

电力拖动自动控制系统

第 6 章

笼型异步电机变压变频调速系统
(**VVVF**系统) —— 转差功率不变型调速系统

● 概 述

异步电机的变压变频调速系统一般简称为变频调速系统。由于在调速时转差功率不随转速而变化，调速范围宽，无论是高速还是低速时效率都较高，在采取一定的技术措施后能实现高动态性能，可与直流调速系统媲美。因此现在应用面很广，是本篇的重点。

本章提要

- 变压变频调速的基本控制方式
- 异步电动机电压—频率协调控制时的机械特性
- *电力电子变压变频器的主要类型
- 变压变频调速系统中的脉宽调制（PWM）技术
- 基于异步电动机稳态模型的变压变频调速
- 异步电动机的动态数学模型和坐标变换
- 基于动态模型按转子磁链定向的矢量控制系统
- 基于动态模型按定子磁链控制的直接转矩控制系统

6.1 变压变频调速的基本控制方式

在进行电机调速时，常须考虑的一个重要因素是：希望保持电机中每极磁通量 Φ_m 为额定值不变。如果磁通太弱，没有充分利用电机的铁心，是一种浪费；如果过分增大磁通，又会使铁心饱和，从而导致过大的励磁电流，严重时会导致绕组过热而损坏电机。

-
- 对于直流电机，励磁系统是独立的，只要对电枢反应有恰当的补偿， Φ_m 保持不变是很容易做到的。
 - 在交流异步电机中，磁通 Φ_m 由定子和转子磁势合成产生，要保持磁通恒定就需要费一些周折了。

- 定子每相电动势

$$E_g = 4.44 f_1 N_s k_{N_s} \Phi_m \quad (6-1)$$

式中： E_g —气隙磁通在定子每相中感应电动势的有效值，单位为V；

f_1 —定子频率，单位为Hz；

N_s —定子每相绕组串联匝数；

k_{N_s} —基波绕组系数；

Φ_m —每极气隙磁通量，单位为Wb。

由式（6-1）可知，只要控制好 E_g 和 f_1 ，便可达到控制磁通 Φ_m 的目的，对此，需要考虑基频（额定频率）以下和基频以上两种情况。

1. 基频以下调速

由式（6-1）可知，要保持 Φ_m 不变，当频率 f_1 从额定值 f_{1N} 向下调节时，必须同时降低 E_g ，使

$$\frac{E_g}{f_1} = \text{常值} \quad (6-2)$$

即采用恒值电动势频率比的控制方式。

- 恒压频比的控制方式

然而，绕组中的感应电动势是难以直接控制的，当电动势值较高时，可以忽略定子绕组的漏磁阻抗压降，而认为定子相电压 $U_s \approx E_g$ ，则得

$$\frac{U_s}{f_1} = \text{常值} \quad (6-3)$$

这是恒压频比的控制方式。

但是，在低频时 U_s 和 E_g 都较小，定子阻抗压降所占的份量就比较显著，不再能忽略。这时，需要人为地把电压 U_s 抬高一些，以便近似地补偿定子压降。

带定子压降补偿的恒压频比控制特性示于下图中的 b 线，无补偿的控制特性则为 a 线。

- 带压降补偿的恒压频比控制特性

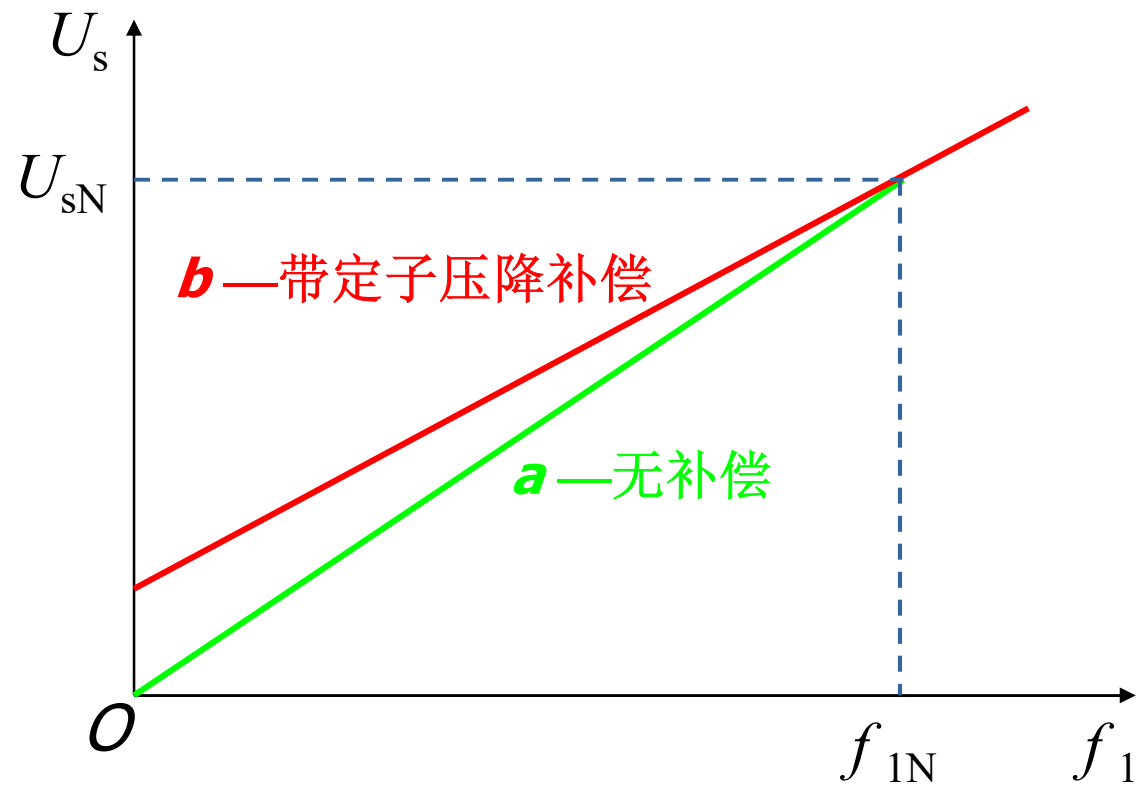


图6-1 恒压频比控制特性

2. 基频以上调速

在基频以上调速时，频率应该从 f_{1N} 向上升高，但定子电压 U_s 却不可能超过额定电压 U_{sN} ，最多只能保持 $U_s = U_{sN}$ ，这将迫使磁通与频率成反比地降低，相当于直流电机弱磁升速的情况。

把基频以下和基频以上两种情况的控制特性画在一起，如下图所示。

- 变压变频控制特性

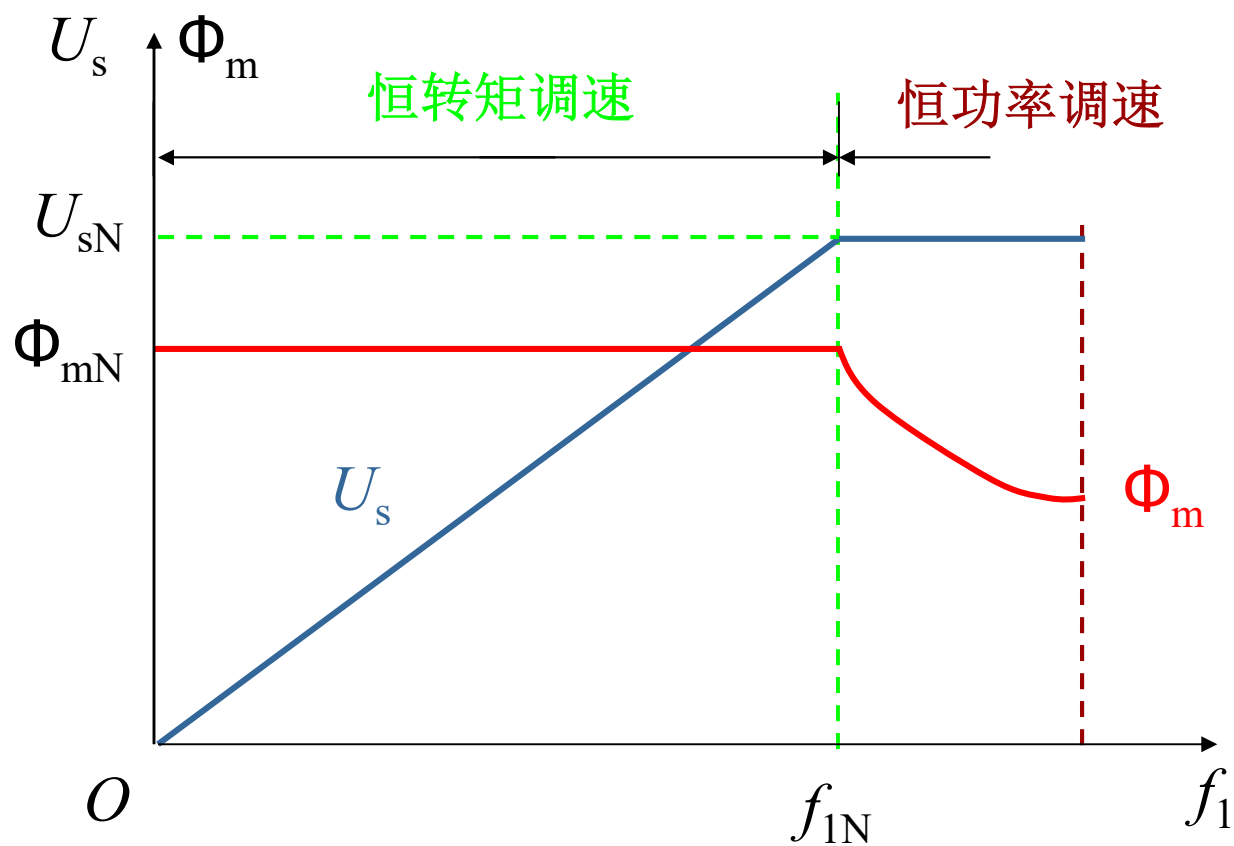
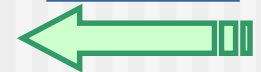


图6-2 异步电机变压变频调速的控制特性

如果电机在不同转速时所带的负载都能使电流达到额定值，即都能在允许温升下长期运行，则转矩基本上随磁通变化，按照电力拖动原理，在基频以下，磁通恒定时转矩也恒定，属于“**恒转矩调速**”性质，而在基频以上，转速升高时转矩降低，基本上属于“**恒功率调速**”。

[返回目录](#)



6.2 异步电动机电压—频率协调控制时的机械特性

本节提要

- 恒压恒频正弦波供电时异步电动机的机械特性
- 基频以下电压-频率协调控制时的机械特性
- 基频以上恒压变频时的机械特性
- 恒流正弦波供电时的机械特性

6.2.1 恒压恒频正弦波供电时异步电动机的机械特性

第5章式（5-3）已给出异步电机在恒压恒频正弦波供电时的机械特性方程式 $T_e = f(s)$ 。当定子电压 U_s 和电源角频率 ω_1 恒定时，可以改写成如下形式：

$$T_e = 3n_p \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{s\omega_1 R'_r}{(sR_s + R'_r)^2 + s^2\omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2} \quad (6-4)$$

- 特性分析

当 s 很小时，可忽略上式分母中含 s 各项，则

$$T_e \approx 3n_p \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{s\omega_1}{R_r'} \propto s \quad (6-5)$$

也就是说，当 s 很小时，转矩近似与 s 成正比，机械特性 $T_e = f(s)$ 是一段直线，见图6-3。

特性分析（续）

当 s 接近于1时，可忽略式（6-4）分母中的 R_r' ，则

$$T_e \approx 3n_p \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{\omega_1 R_r'}{s [R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L_{lr}')^2]} \propto \frac{1}{s} \quad (6-6)$$

即 s 接近于1时转矩近似与 s 成反比，这时， $T_e = f(s)$ 是对称于原点的一段双曲线。

- 机械特性

当 s 为以上两段的中间数值时，机械特性从直线段逐渐过渡到双曲线段，如图所示。

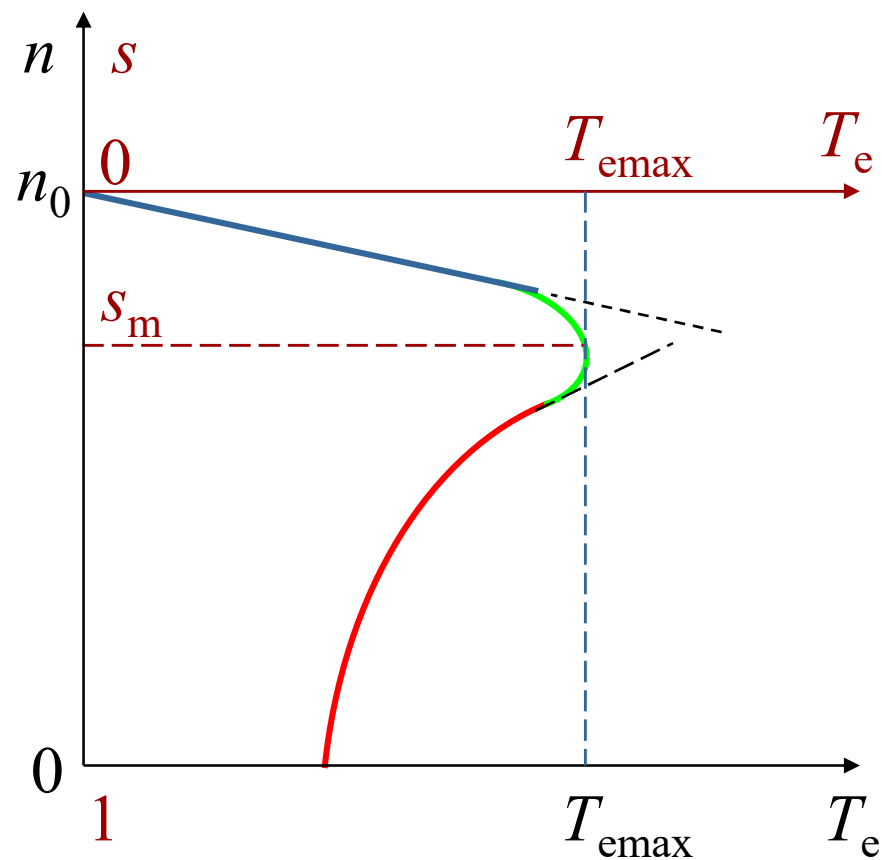


图6-3 恒压恒频时异步电机的机械特性

6.2.2 基频以下电压-频率协调控制时的机械特性

由式（6-4）机械特性方程式可以看出，对于同一组转矩 T_e 和转速 n （或转差率 s ）的要求，电压 U_s 和频率 ω_1 可以有多种配合。

在 U_s 和 ω_1 的不同配合下机械特性也是不一样的，因此可以有不同方式的电压—频率协调控制。

1. 恒压频比控制 (U_s / ω_1)

在第6-1节中已经指出，为了近似地保持气隙磁通不变，以便充分利用电机铁心，发挥电机产生转矩的能力，在基频以下须采用恒压频比控制。这时，同步转速自然要随频率变化。

$$n_0 = \frac{60 \omega_1}{2 \pi n_p} \quad (6-7)$$

$$T_e \approx 3n_p \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{s\omega_1}{R_r'}$$

带负载时的转速降落为

$$\Delta n = sn_0 = \frac{60}{2\pi n_p} s\omega_1 \quad (6-8)$$

在式（6-5）所表示的机械特性近似直线段上，可以导出

$$s\omega_1 \approx \frac{R_r' T_e}{3n_p \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2} \quad (6-9)$$

由此可见，当 U_s / ω_1 为恒值时，对于同一转矩 T_e ， $s\omega_1$ 是基本不变的，因而 Δn 也是基本不变的。这就是说，在恒压频比的条件下改变频率 ω_1 时，机械特性基本上是平行下移，如图6-4所示。它们和直流他励电机变压调速时的情况基本相似。

所不同的是，当转矩增大到最大值以后，转速再降低，特性就折回来了。而且频率越低时最大转矩值越小，可参看第5章式（5-5），对式（5-5）稍加整理后可得

$$T_{\text{emax}} = \frac{3n_p}{2} \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{1}{\frac{R_s}{\omega_1} + \sqrt{\left(\frac{R_s}{\omega_1} \right)^2 + (L_{ls} + L'_{lr})^2}} \quad (6-10)$$

可见最大转矩 T_{emax} 是随着的 ω_1 降低而减小的。频率很低时， T_{emax} 太小将限制电机的带载能力，采用定子压降补偿，适当地提高电压 U_s ，可以增强带载能力，见图 6-4。

• 机械特性曲线

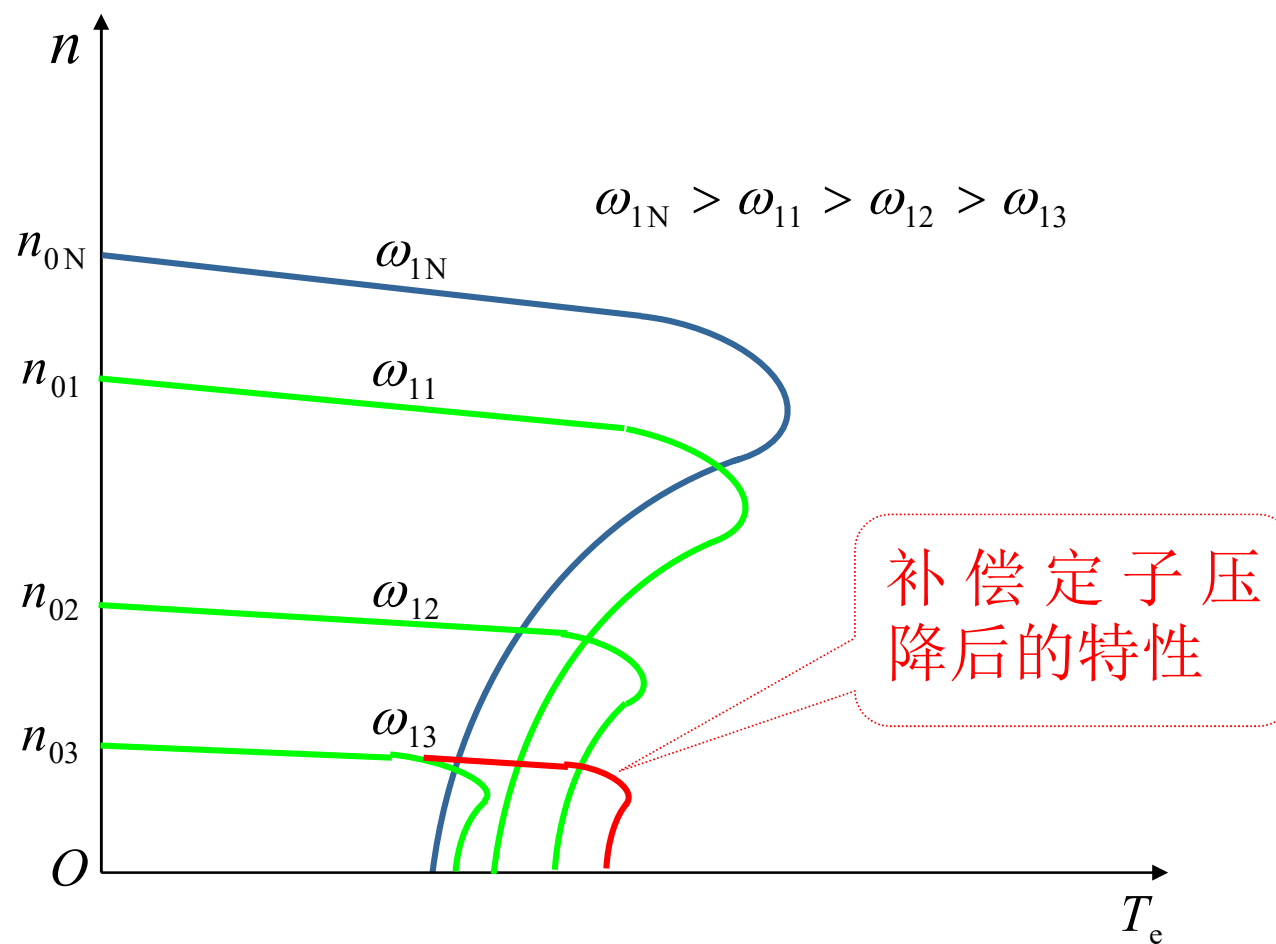


图6-4 恒压频比控制时变频调速的机械特性

2. 恒 E_g / ω_1 控制

下图再次绘出异步电机的稳态等效电路，图中几处感应电动势的意义如下：

- E_g — 气隙（或互感）磁通在定子每相绕组中的感应电动势；
- E_s — 定子全磁通在定子每相绕组中的感应电动势；
- E_r — 转子全磁通在转子绕组中的感应电动势（折合到定子边）。

- 异步电动机等效电路

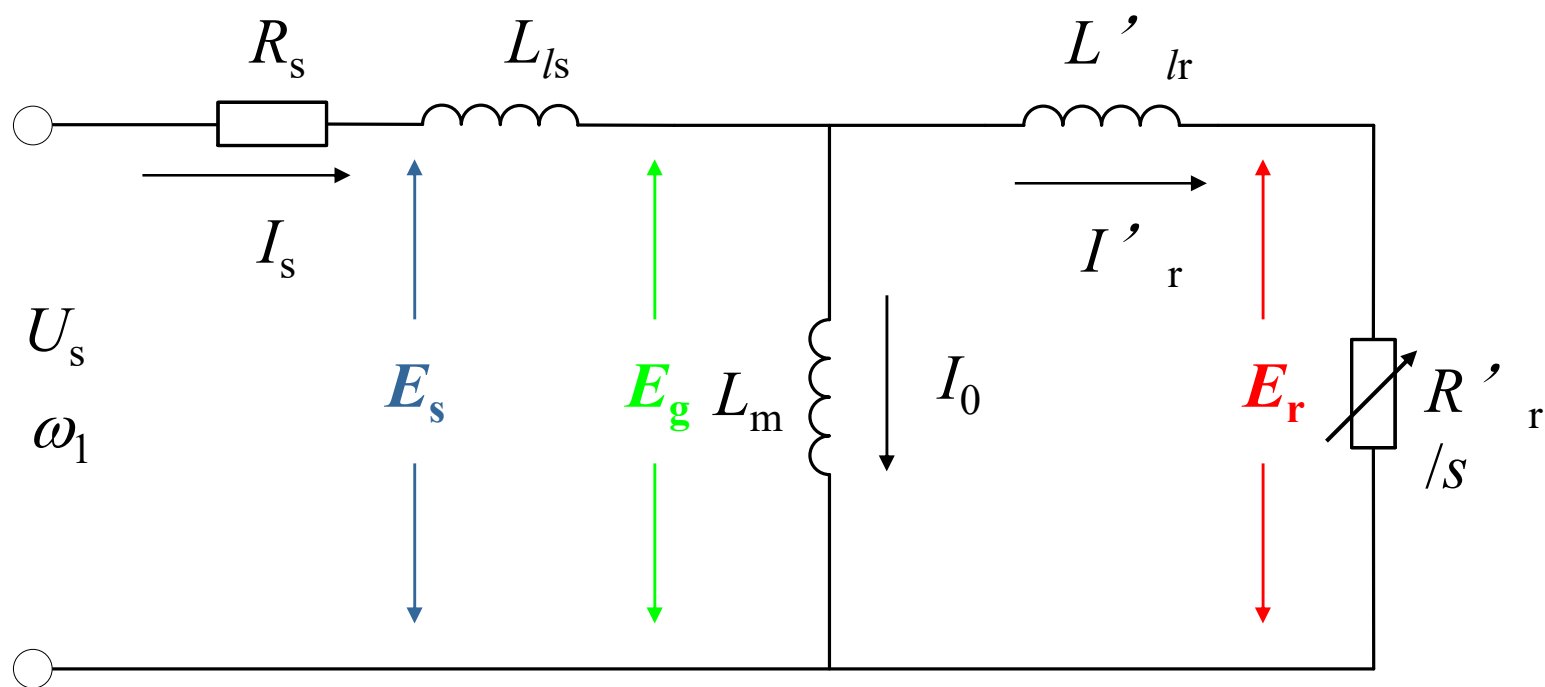


图6-5 异步电动机稳态等效电路和感应电动势

- 特性分析

如果在电压—频率协调控制中，恰当地提高电压 U_s 的数值，使它在克服定子阻抗压降以后，能维持 E_g / ω_1 为恒值（基频以下），则由式（6-1）可知，无论频率高低，每极磁通 Φ_m 均为常值。

特性分析（续）

由等效电路可以看出

$$I_r' = \frac{E_g}{\sqrt{\left(\frac{R_r'}{s}\right)^2 + \omega_1^2 L_{lr}'^2}} \quad (6-11)$$

代入电磁转矩关系式，得

$$T_e = \frac{3n_p}{\omega_1} \bullet \frac{E_g^2}{\left(\frac{R_r'}{s}\right)^2 + \omega_1^2 L_{lr}'^2} \bullet \frac{R_r'}{s} = 3n_p \left(\frac{E_g}{\omega_1}\right)^2 \frac{s \omega_1 R_r'}{R_r'^2 + s^2 \omega_1^2 L_{lr}'^2} \quad (6-12)$$

特性分析（续）

利用与前相似的分析方法，当 s 很小时，可忽略式（6-12）分母中含 s 项，则

$$T_e \approx 3n_p \left(\frac{E_g}{\omega_1} \right)^2 \frac{s\omega_1}{R_r'} \propto s \quad (6-13)$$

这表明机械特性的这一段近似为一条直线。

特性分析（续）

当 s 接近于1时，可忽略式（6-12）分母中的 $R_r'^2$ 项，则

$$T_e \approx 3n_p \left(\frac{E_g}{\omega_1} \right)^2 \frac{R_r'}{s \omega_1 L_{lr}'^2} \propto \frac{1}{s} \quad (6-14)$$

s 值为上述两段的中间值时，机械特性在直线和双曲线之间逐渐过渡，整条特性与恒压频比特性相似。

- 性能比较

但是，对比式（6-4）和式（6-12）可以看出，恒 E_g / ω_1 特性分母中含 s 项的参数要小于恒 U_s / ω_1 特性中的同类项，也就是说， s 值要更大一些才能使该项占有显著的份量，从而不能被忽略，因此恒 E_g / ω_1 特性的线性段范围更宽。

性能比较（续）

将式（6-12）对 s 求导，并令 $dT_e / ds = 0$ ，可得恒 E_g / ω_1 控制特性在最大转矩时的转差率

$$s_m = \frac{R'_r}{\omega_1 L'_{lr}} \quad (6-15)$$

和最大转矩

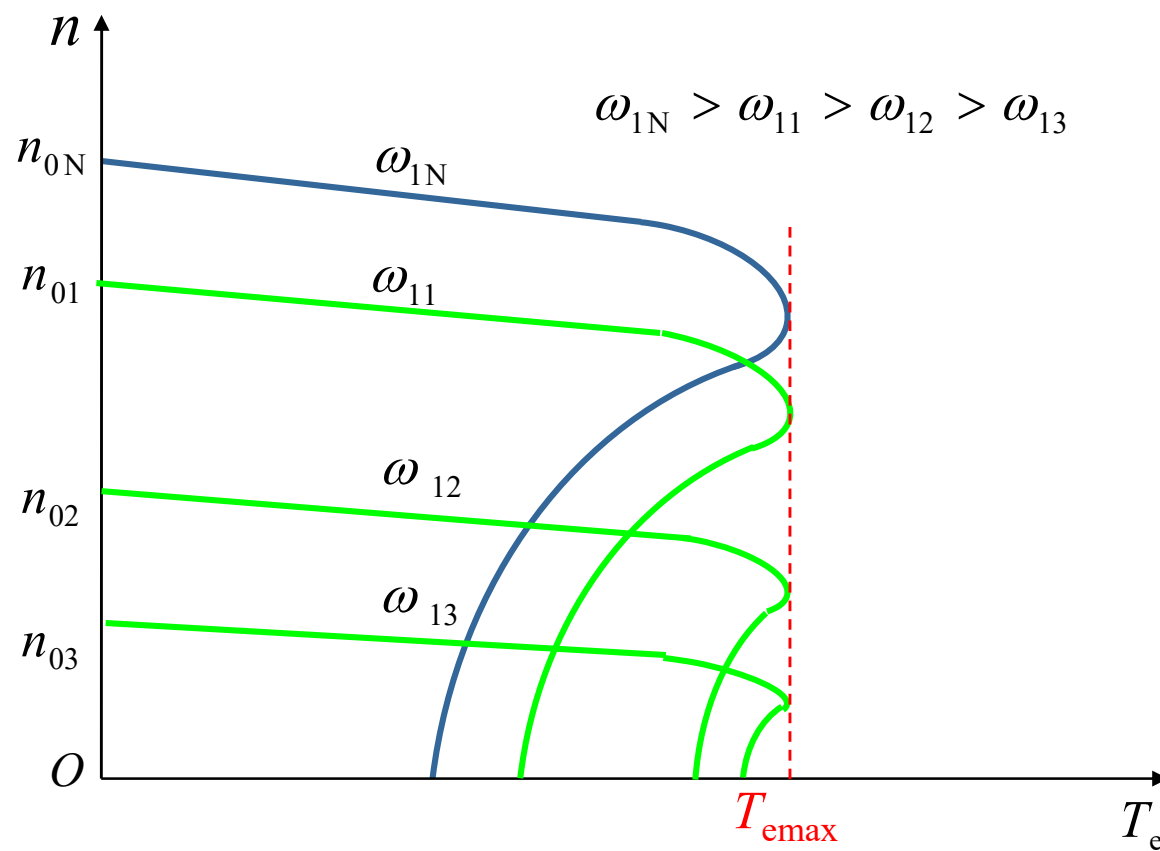
$$T_{e\max} = \frac{3}{2} n_p \left(\frac{E_g}{\omega_1} \right)^2 \frac{1}{L'_{lr}} \quad (6-16)$$

性能比较（续）

值得注意的是，在式（6-16）中，当 E_g / ω_1 为恒值时， T_{emax} 恒定不变，如下图所示，其稳态性能优于恒 U_s / ω_1 控制的性能。

这正是恒 E_g / ω_1 控制中补偿定子压降所追求的目标。

• 机械特性曲线



恒 E_g/ω_1 控制时变频调速的机械特性

3. 恒 E_r / ω_1 控制

如果把电压—频率协调控制中的电压再进一步提高，把转子漏抗上的压降也抵消掉，得到恒 E_r / ω_1 控制，那么，机械特性会怎样呢？由此可写出

$$I_r' = \frac{E_r}{R_r' / s} \quad (6-17)$$

代入电磁转矩基本关系式，得

$$T_e = \frac{3n_p}{\omega_1} \bullet \frac{E_r^2}{\left(\frac{R_r'}{s}\right)^2} \bullet \frac{R_r'}{s} = 3n_p \left(\frac{E_r}{\omega_1}\right)^2 \bullet \frac{s\omega_1}{R_r'} \quad (6-18)$$

现在，不必再作任何近似就可知道，这时的机械特性完全是一条直线，见图6-6。

- 几种电压—频率协调控制方式的特性比较

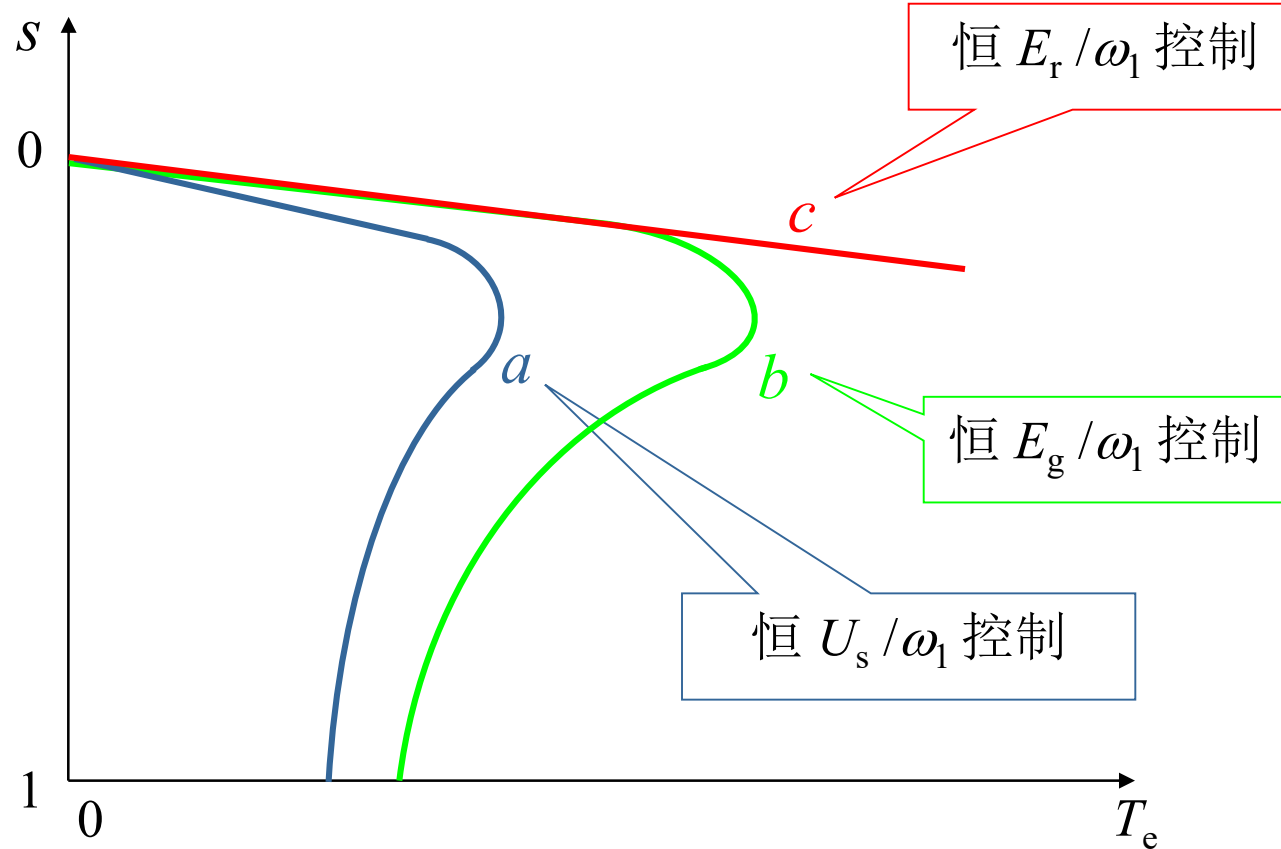


图6-6 不同电压—频率协调控制方式时的机械特性

显然，恒 E_r / ω_1 控制的稳态性能最好，可以获得和直流电机一样的线性机械特性。这正是高性能交流变频调速所要求的性能。

现在的问题是，怎样控制变频装置的电压和频率才能获得恒定的 E_r / ω_1 呢？

按照式（6-1）电动势和磁通的关系，可以看出，当频率恒定时，电动势与磁通成正比。在式（6-1）中，气隙磁通的感应电动势 E_g 对应于气隙磁通幅值 Φ_m ，那么，转子全磁通的感应电动势 E_r 就应该对应于转子全磁通幅值 Φ_{rm} ：

$$E_r = 4.44 f_1 N_s k_{Ns} \Phi_{rm} \quad (6-19)$$

由此可见，只要能够按照转子全磁通幅值 $\Phi_{rm} = \text{Constant}$ 进行控制，就可以获得恒 E_r / ω_1 了。这正是矢量控制系统所遵循的原则，下面在第6-7节中将详细讨论。

4. 几种协调控制方式的比较

综上所述，在正弦波供电时，按不同规律实现电压—频率协调控制可得不同类型的机械特性。

(1) 恒压频比 ($U_s / \omega_1 = \text{Constant}$) 控制最容易实现，它的变频机械特性基本上是平行下移，硬度也较好，能够满足一般的调速要求，但低速带载能力有些差强人意，须对定子压降实行补偿。

(2) 恒 E_g / ω_1 控制是通常对恒压频比控制实行电压补偿的标准，可以在稳态时达到 $\Phi_{rm} = \text{Constant}$ ，从而改善了低速性能。但机械特性还是非线性的，产生转矩的能力仍受到限制。

(3) 恒 E_r / ω_1 控制可以得到和直流他励电机一样的线性机械特性，按照转子全磁通 Φ_{rm} 恒定进行控制，即得

$$E_r / \omega_1 = \text{Constant}$$

而且，在动态中也尽可能保持 Φ_{rm} 恒定是矢量控制系统的目标，当然实现起来是比较复杂的。

6.2.3 基频以上恒压变频时的机械特性

- 性能分析

在基频以上变频调速时，由于定子电压 $U_s = U_{sN}$ 不变，式（6-4）的机械特性方程式可写成

$$T_e = 3n_p U_{sN}^2 \frac{sR_r'}{\omega_1 [(sR_s + R_r')^2 + s^2 \omega_1^2 (L_{ls} + L_{lr}')^2]} \quad (6-20)$$

性能分析（续）

而式（6-10）的最大转矩表达式可改写成

$$T_{\text{emax}} = \frac{3}{2} n_p U_{\text{sN}}^2 \frac{1}{\omega_1 \left[R_s + \sqrt{R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2} \right]} \quad (6-21)$$

同步转速的表达式仍和式（6-7）一样。

• 机械特性曲线

由此可见，当角频率提高时，同步转速随之提高，最大转矩减小，机械特性上移，而形状基本不变，如图所示。

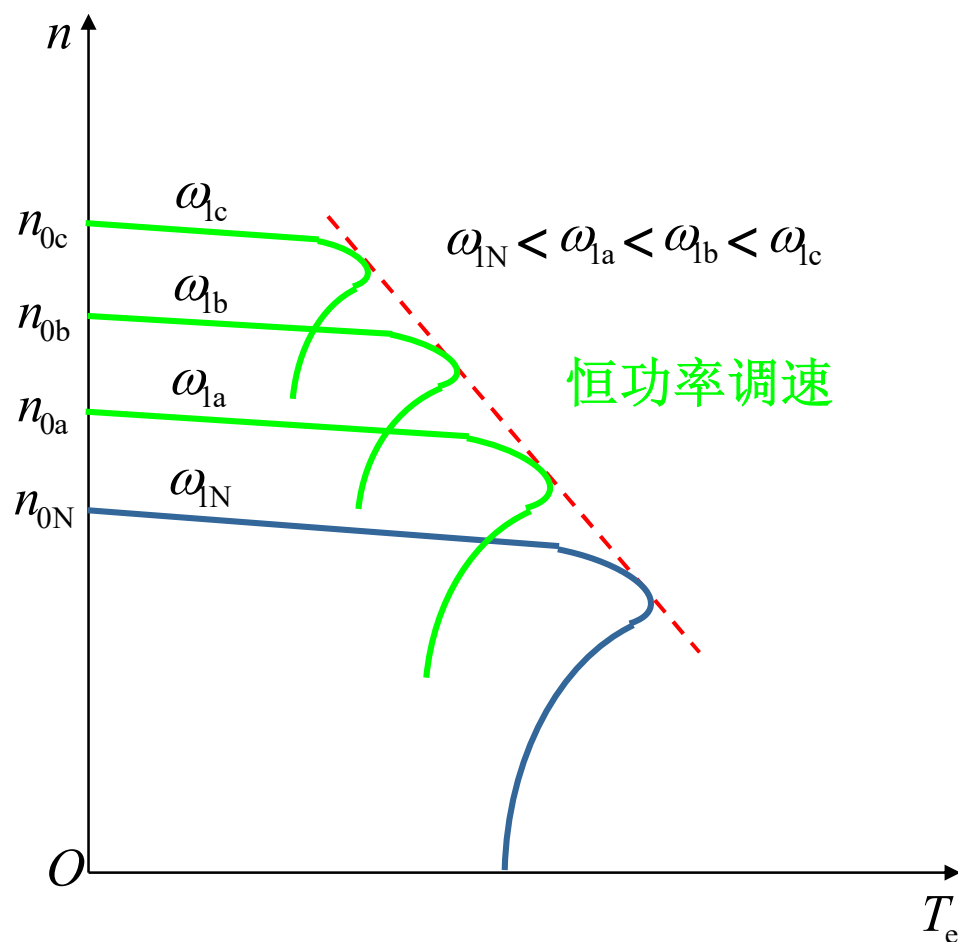


图6-7 基频以上恒压变频调速的机械特性

由于频率提高而电压不变，气隙磁通势必减弱，导致转矩的减小，但转速升高了，可以认为输出功率基本不变。所以基频以上变频调速属于弱磁恒功率调速。

最后，应该指出，以上所分析的机械特性都是在正弦波电压供电下的情况。如果电压源含有谐波，将使机械特性受到扭曲，并增加电机中的损耗。因此在设计变频装置时，应尽量减少输出电压中的谐波。

6.2.4 恒流正弦波供电时的机械特性

在变频调速时，保持异步电机定子电流的幅值恒定，叫作恒流控制，电流幅值恒定是通过带PI调节器的电流闭环控制实现的，这种系统不仅安全可靠而且具有良好的动静态性能。

恒流供电时的机械特性与上面分析的恒压机械特性不同，现进行分析。

• 转子电流计算

- 设电流波形为正弦波，即忽略电流谐波，由异步电动机等效电路图所示的等效电路在恒流供电情况下可得

$$\dot{I}'_r = \dot{I}_s \frac{\frac{j\omega_1 L_m (\frac{R'_r}{s} + j\omega_1 L'_{lr})}{s}}{\frac{j\omega_1 L_m + \frac{R'_r}{s} + j\omega_1 L'_{lr}}{\frac{R'_r}{s} + j\omega_1 L'_{lr}}} = \dot{I}_s \frac{j\omega_1 L_m}{\frac{R'_r}{s} + j\omega_1 (L_m + L'_{lr})}$$

转子电流计算（续）

■ 电流幅值为

$$I_r' = \frac{\omega_1 L_m I_s}{\sqrt{\left(\frac{R_r'}{s}\right)^2 + \omega_1^2 (L_m + L_{lr}')^2}} \quad (6-22)$$

- 电磁转矩公式

■ 将式（6-22）代入电磁转矩表达式得

$$\begin{aligned} T_e &= \frac{3n_p}{\omega_1} I_r'^2 \frac{R_r'}{s} = \frac{3n_p}{\omega_1} \bullet \omega_1^2 L_m^2 I_s^2 \bullet \frac{\frac{R_r'}{s}}{\left(\frac{R_r'}{s}\right)^2 + \omega_1^2 (L_m + L_{lr}')^2} \\ &= 3n_p \omega_1 L_m^2 I_s^2 \bullet \frac{R_r' s}{R_r'^2 + s^2 \omega_1^2 (L_m + L_{lr}')^2} \end{aligned} \quad (6-23)$$

- 最大转矩及其转差率

取 $dT_e/dt = 0$ ，可求出恒流机械特性的最大转矩值

$$T_{e\max}\Big|_{I_s=\text{const.}} = \frac{3n_p L_m^2 I_s^2}{2(L_m + L'_{lr})} \quad (6-24)$$

产生最大转矩时的转差率为

$$s_m\Big|_{I_s=\text{const.}} = \frac{R'_r}{\omega_1(L_m + L'_{lr})} \quad (6-25)$$

- 机械特性曲线

按上式绘出不同电流、不同频率下的恒流机械特性示于图6-8。

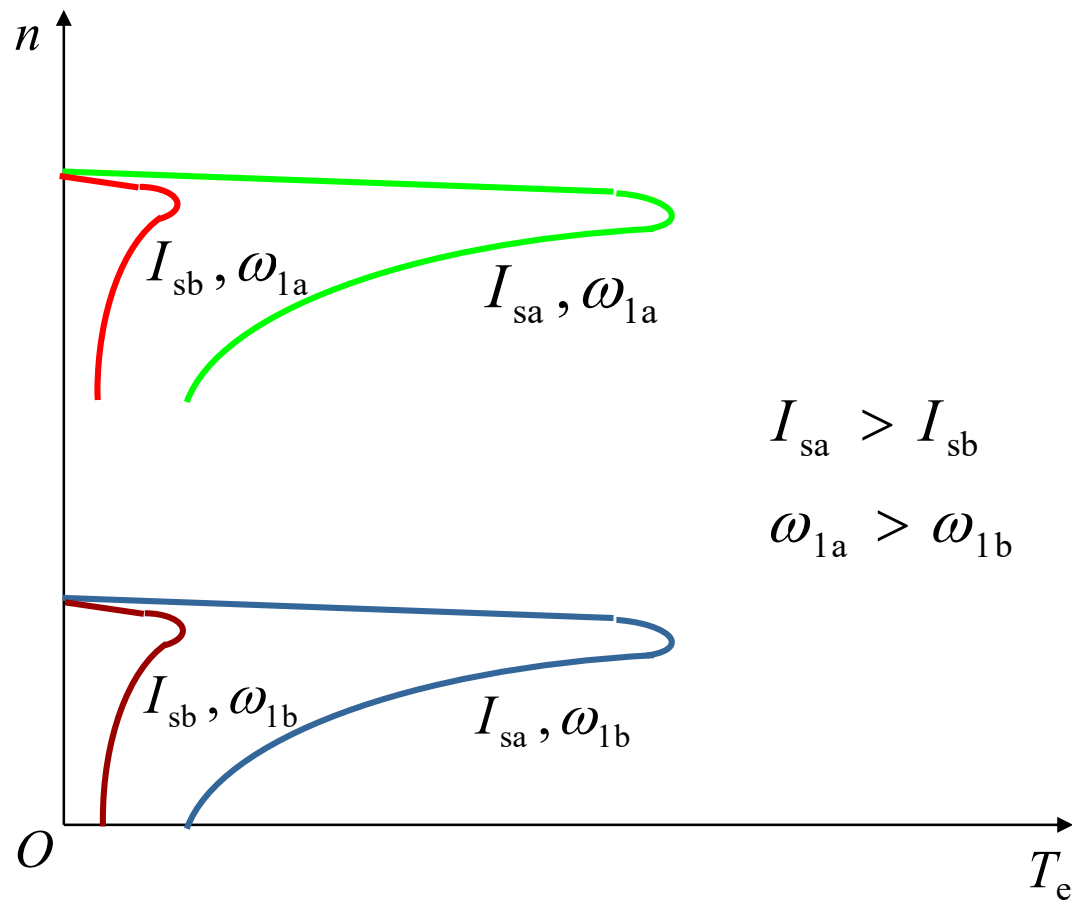


图6-8 恒流供电时异步电动机的机械特性

- 性能比较

第5章式（5-4）和（5-5）给出了恒压机
械特性的最大转差率和最大转矩，现再录
如下：

$$s_m \Big|_{U_s = \text{const.}} = \frac{R'_r}{\sqrt{R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2}} \quad (5-4)$$

$$T_{e\max} \Big|_{U_s = \text{const.}} = \frac{3n_p U_s^2}{2\omega_1 \left[R_s + \sqrt{R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2} \right]} \quad (5-5)$$

性能比较（续）

比较恒流机械特性与恒压机械特性，由上述表达式和特性曲线可得以下的结论：

（1）恒流机械特性与恒压机械特性的形状相似，都有理想空载转速点（ $s=0$ ， $T_e=0$ ）和最大转矩点（ s_m ， $T_{e\max}$ ）。

性能比较（续）

（2）两类特性的特征有所不同，比较式（6-25）和式（5-4）可知，由于 $L_{ls} \ll L_m$ ，所以， $s_m|_{I_s = \text{const.}} \ll s_m|_{U_s = \text{const.}}$ 。因此恒流机械特性的线性段比较平，而最大转矩处形状很尖。

（3）恒流机械特性的最大转矩值与频率无关，恒流变频时最大转矩不变，但改变定子电流时，最大转矩与电流的平方成正比。

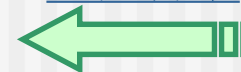
性能比较（续）

（4）由于恒流控制限制了电流 I_s ，而恒压供电时随着转速的降低 I_s 会不断增大，所以在额定电流时 $T_{\text{emax}}|_{I_s = \text{const.}}$ 的要比额定电压时的 $T_{\text{emax}}|_{U_s = \text{const.}}$ 小得多，用同一台电机的参数代入式（6-24）和式（5-5）可以证明这个结论。但这并不影响恒流控制的系统承担短时过载的能力，因为过载时可以短时加大定子电流，以产生更大的转矩，参看图6-8。

小 结

- 电压 U_s 与频率 ω_1 是变频器—异步电动机调速系统的两个独立的控制变量，在变频调速时需要对这两个控制变量进行协调控制。
- 在基频以下，有三种协调控制方式。采用不同的协调控制方式，得到的系统稳态性能不同，其中恒 E_r/ω_1 控制的性能最好。
- 在基频以上，采用保持电压不变的恒功率弱磁调速方法。

[返回目录](#)



*6.3 电力电子变压变频器的主要类型

本节提要

- 交-直-交和交-交变压变频器
- 电压源型和电流源型逆变器
- 180° 导通型和 120° 导通型逆变器

引言

如前所述，对于异步电机的变压变频调速，必须具备能够同时控制电压幅值和频率的交流电源，而电网提供的是恒压恒频的电源，因此应该配置变压变频器，又称VVVF（Variable Voltage Variable Frequency）装置。

最早的VVVF装置是旋转变频机组，即由直流电动机拖动交流同步发电机，调节直流电动机的转速就能控制交流发电机输出电压和频率。自从电力电子器件获得广泛应用以后，旋转变频机组已经无例外地让位给静止式的变压变频器了。

***6.3.1 交-直-交和交-交变压变频器**

从整体结构上看，电力电子变压变频器可分为交-直-交和交-交两大类。

1.交-直-交变压变频器

交-直-交变压变频器先将工频交流电源通过整流器变换成直流，再通过逆变器变换成可控频率和电压的交流，如下图所示。

- 交-直-交变压变频器基本结构

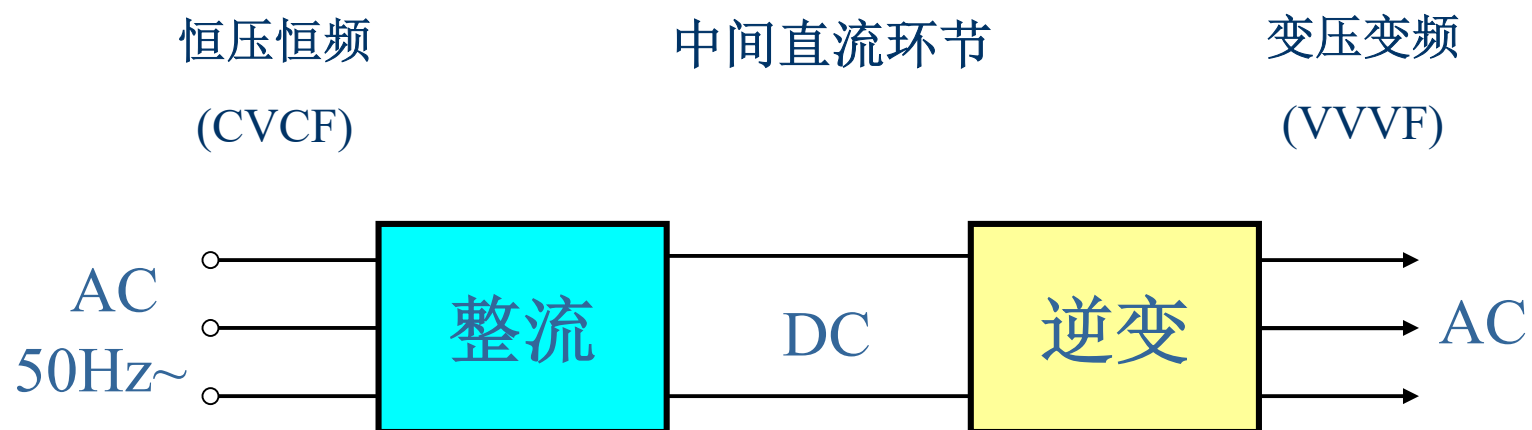


图6-9 交-直-交（间接）变压变频器

由于这类变压变频器在恒频交流电源和变频交流输出之间有一个“中间直流环节”，所以又称间接式的变压变频器。

具体的整流和逆变电路种类很多，当前应用最广的是由二极管组成不控整流器和由功率开关器件（P-MOSFET，IGBT等）组成的脉宽调制（PWM）逆变器，简称PWM变压变频器，如下图所示。

- 交-直-交PWM变压变频器基本结构

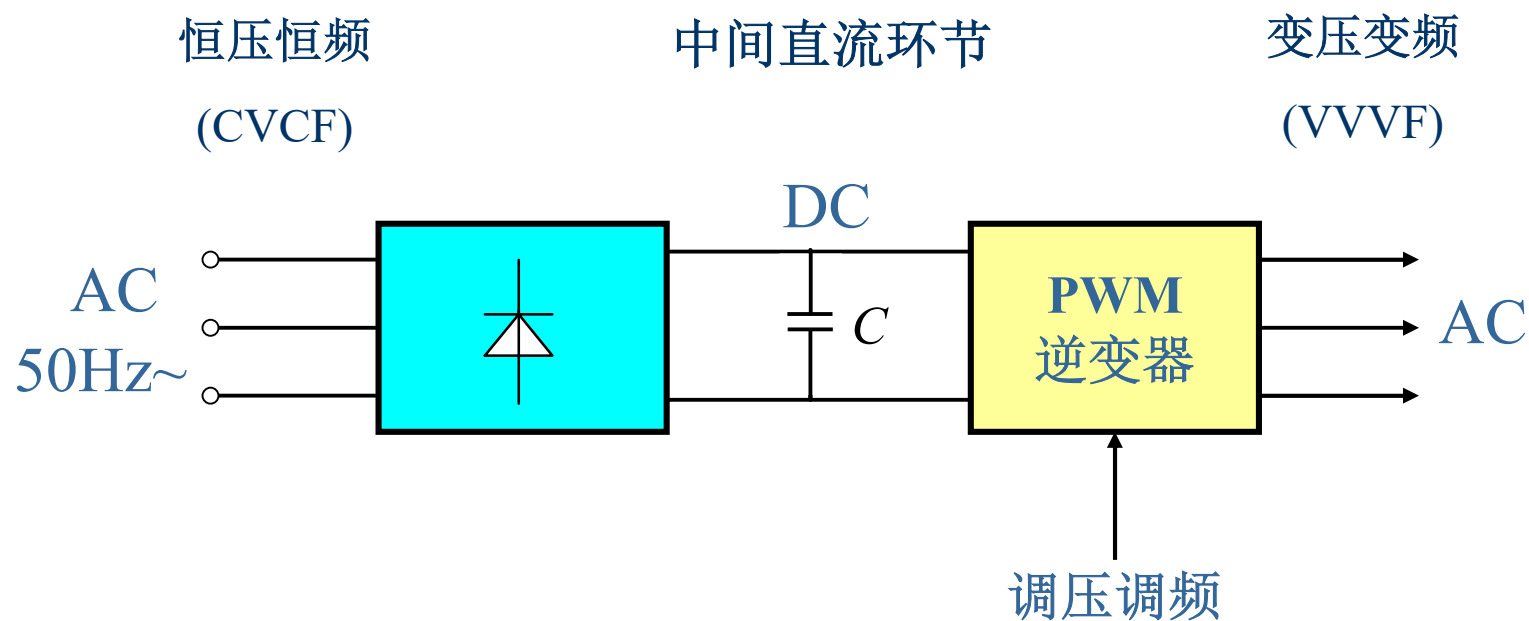


图6-10 交-直-交PWM变压变频器

PWM变压变频器的应用之所以如此广泛，是由于它具有如下的一系列优点：

（1）在主电路整流和逆变两个单元中，只有逆变单元可控，通过它同时调节电压和频率，结构简单。采用全控型的功率开关器件，只通过驱动电压脉冲进行控制，电路也简单，效率高。

(2) 输出电压波形虽是一系列的PWM波，但由于采用了恰当的PWM控制技术，正弦基波的比重较大，影响电机运行的低次谐波受到很大的抑制，因而转矩脉动小，提高了系统的调速范围和稳态性能。

(3) 逆变器同时实现调压和调频，动态响应不受中间直流环节滤波器参数的影响，系统的动态性能也得以提高。

(4) 采用不可控的二极管整流器，电源侧功率因素较高，且不受逆变输出电压大小的影响。

PWM变压变频器常用的功率开关器件有：P-MOSFET，IGBT，GTO和替代GTO的电压控制器件如IGCT、IEGT等。

受到开关器件额定电压和电流的限制，对于特大容量电机的变压变频调速仍只好采用半控型的晶闸管（SCR），并用可控整流器调压和六拍逆变器调频的交-直-交变压变频器，见下图。

- 普通交-直-交变压变频器的基本结构

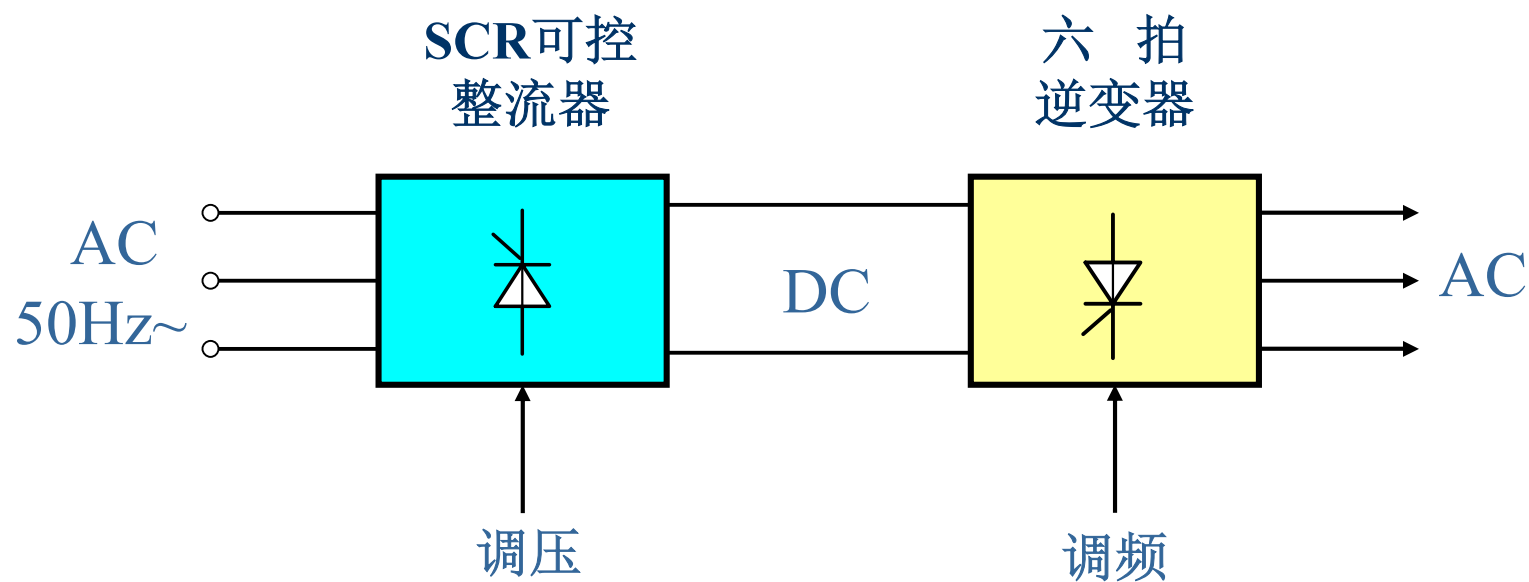


图6-11 可控整流器调压、六拍逆变器调频的交-直-交变压变频器

2. 交-交变压变频器

交-交变压变频器的基本结构如下图所示，它只有一个变换环节，把恒压恒频（CVCF）的交流电源直接变换成VVVF输出，因此又称直接式变压变频器。

有时为了突出其变频功能，也称作周波变换器（Cycloconverter）。

- 交-交变压变频器的基本结构

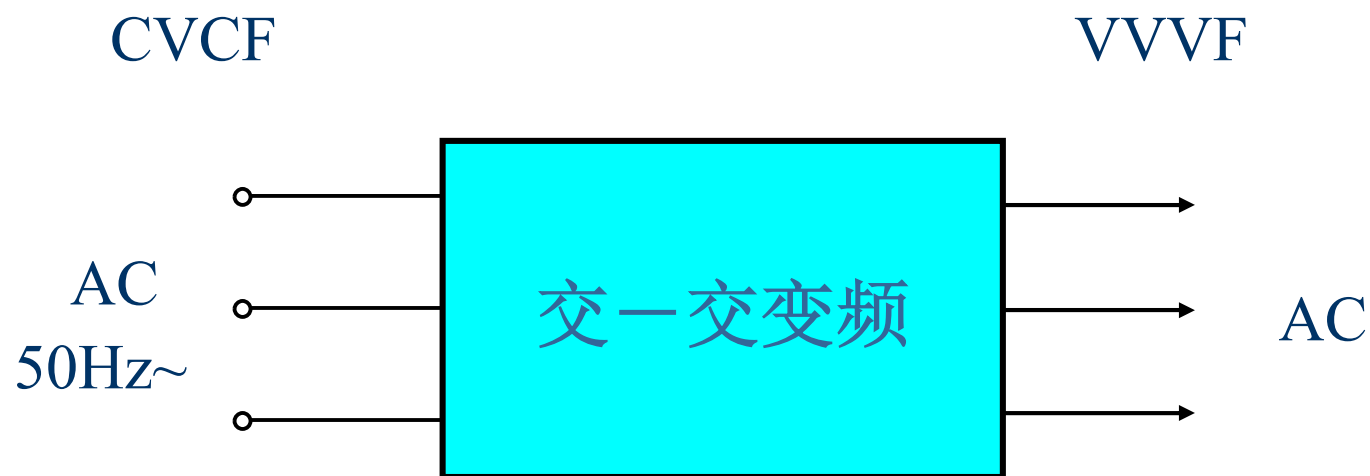
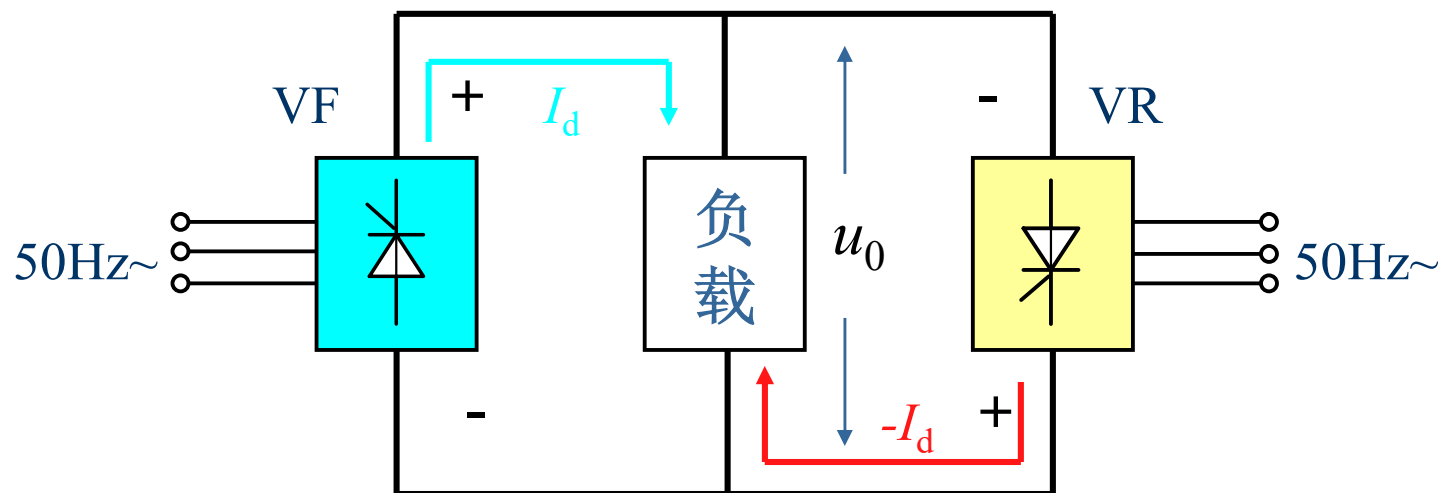


图6-12 交-交（直接）变压变频器

常用的交-交变压变频器输出的每一相都是一个由正、反两组晶闸管可控整流装置反并联的可逆线路。

也就是说，每一相都相当于一套直流可逆调速系统的反并联可逆线路（下图a）。

• 交-交变压变频器的基本电路结构



a) 电路结构

图6-13-a 交-交变压变频器每一相的可逆线路

•交-交变压变频器的控制方式

■ 整半周控制方式

正、反两组按一定周期相互切换，在负载上就获得交变的输出电压 u_0 ， u_0 的幅值决定于各组可控整流装置的控制角 α ， u_0 的频率决定于正、反两组整流装置的切换频率。如果控制角一直不变，则输出平均电压是方波，如下图 b 所示。

•输出电压波形

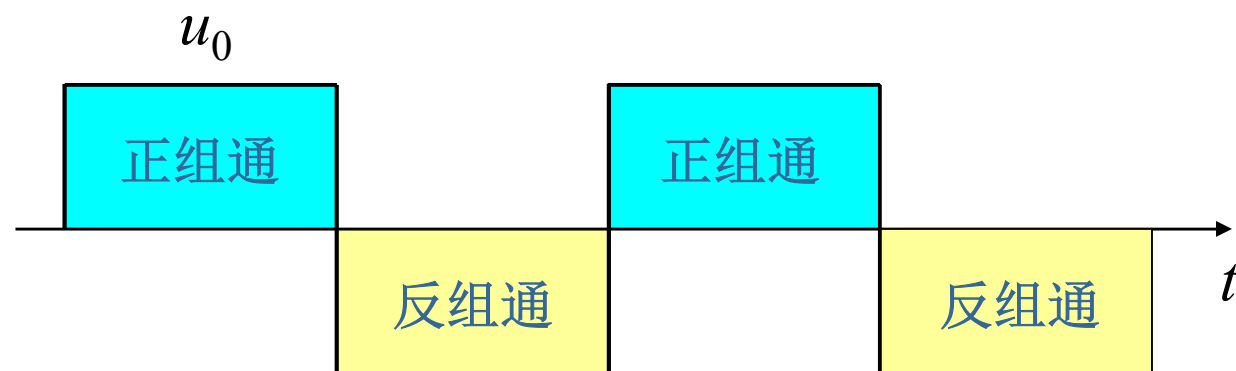


图6-13 -b 方波型平均输出电压波形

- 控制方式（2）

- α 调制控制方式

要获得正弦波输出，就必须在每一组整流装置导通期间不断改变其控制角。

例如：在正向组导通的半个周期中，使控制角 α 由 $\pi/2$ （对应于平均电压 $u_0 = 0$ ）逐渐减小到 0（对应于 u_0 最大），然后再逐渐增加到 $\pi/2$ （ u_0 再变为 0），如下图所示。

• 输出电压波形

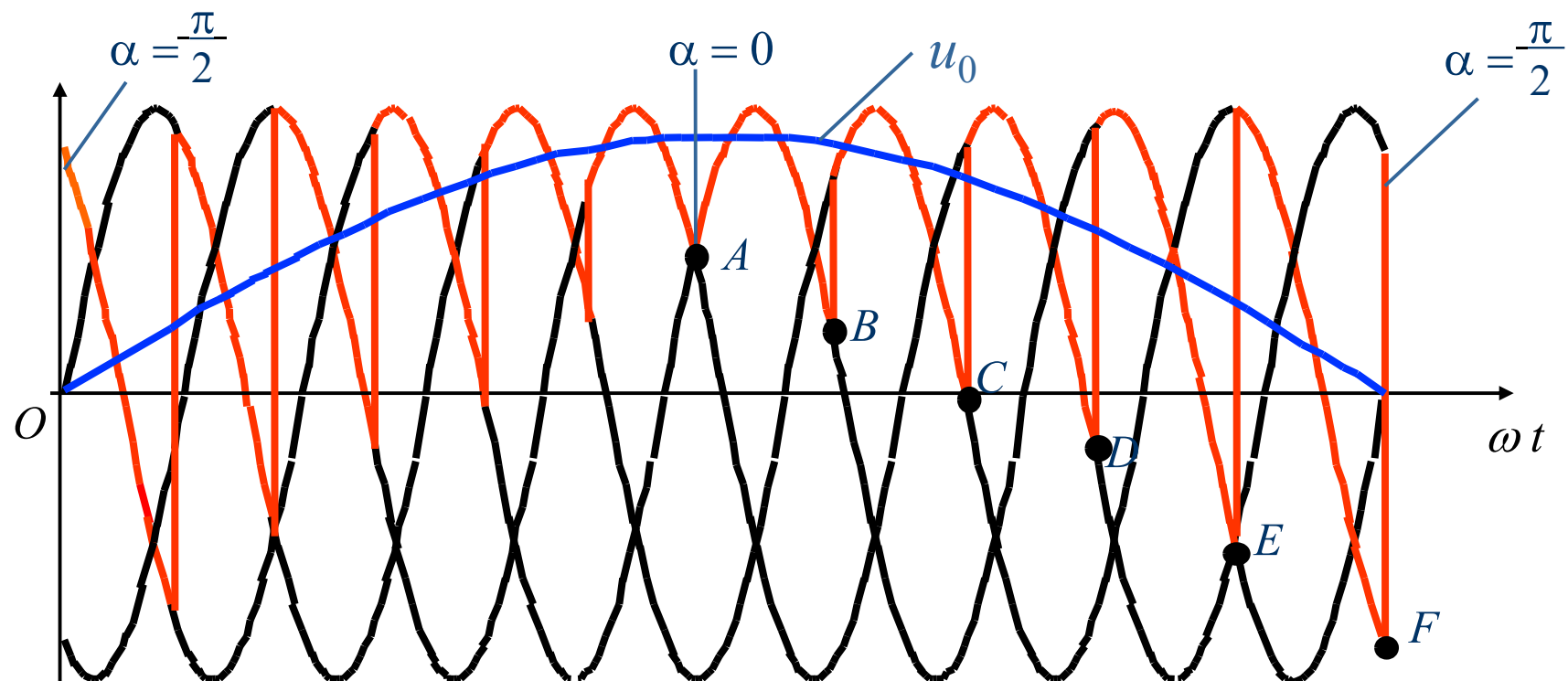
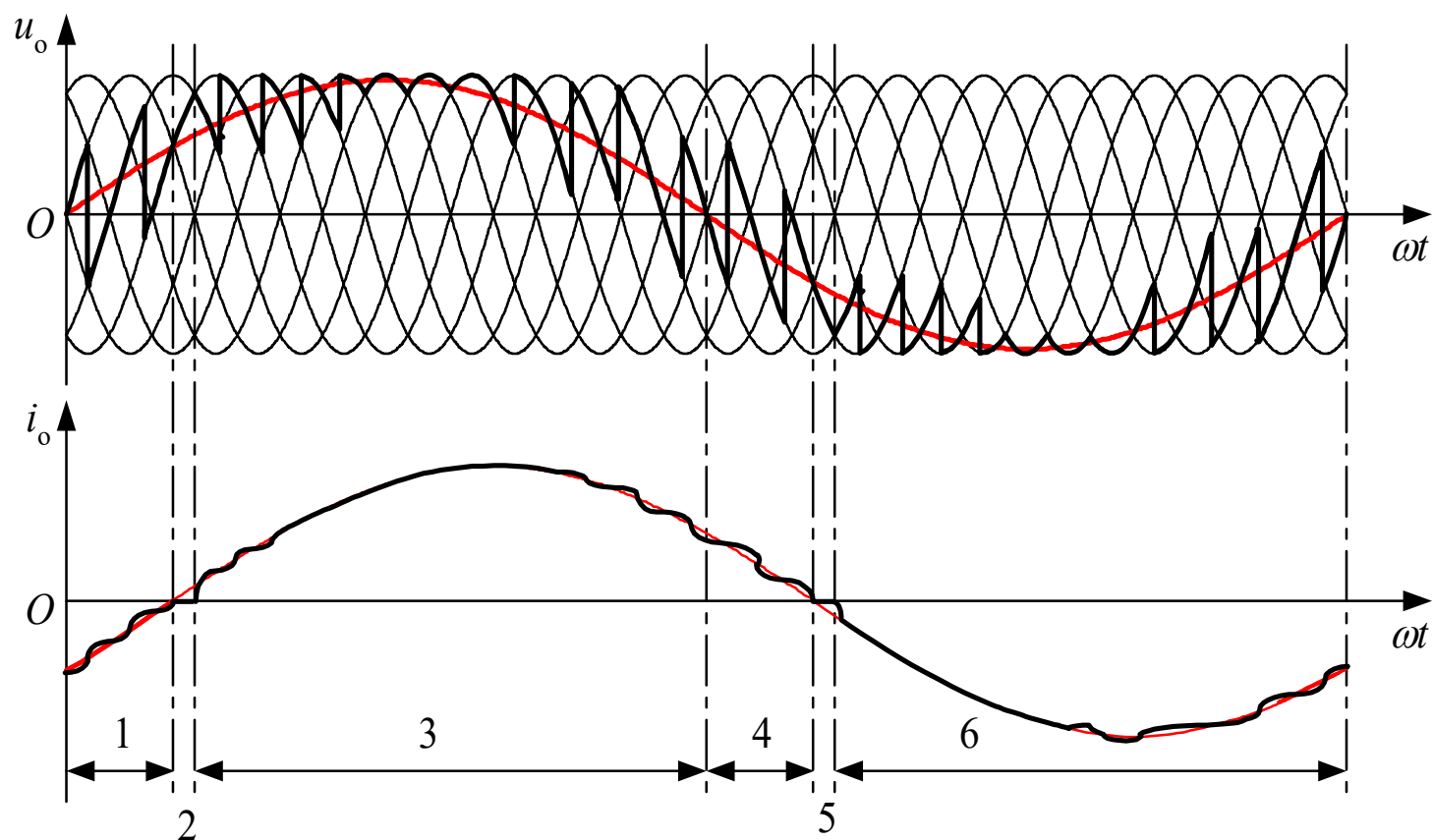


图6-14 交-交变压变频器的单相正弦波输出电压波形

当 α 角按正弦规律变化时，半周中的平均输出电压即为图中虚线所示的正弦波。对反向组负半周的控制也是这样。

- 单相交交变频电路输出电压和电流波形

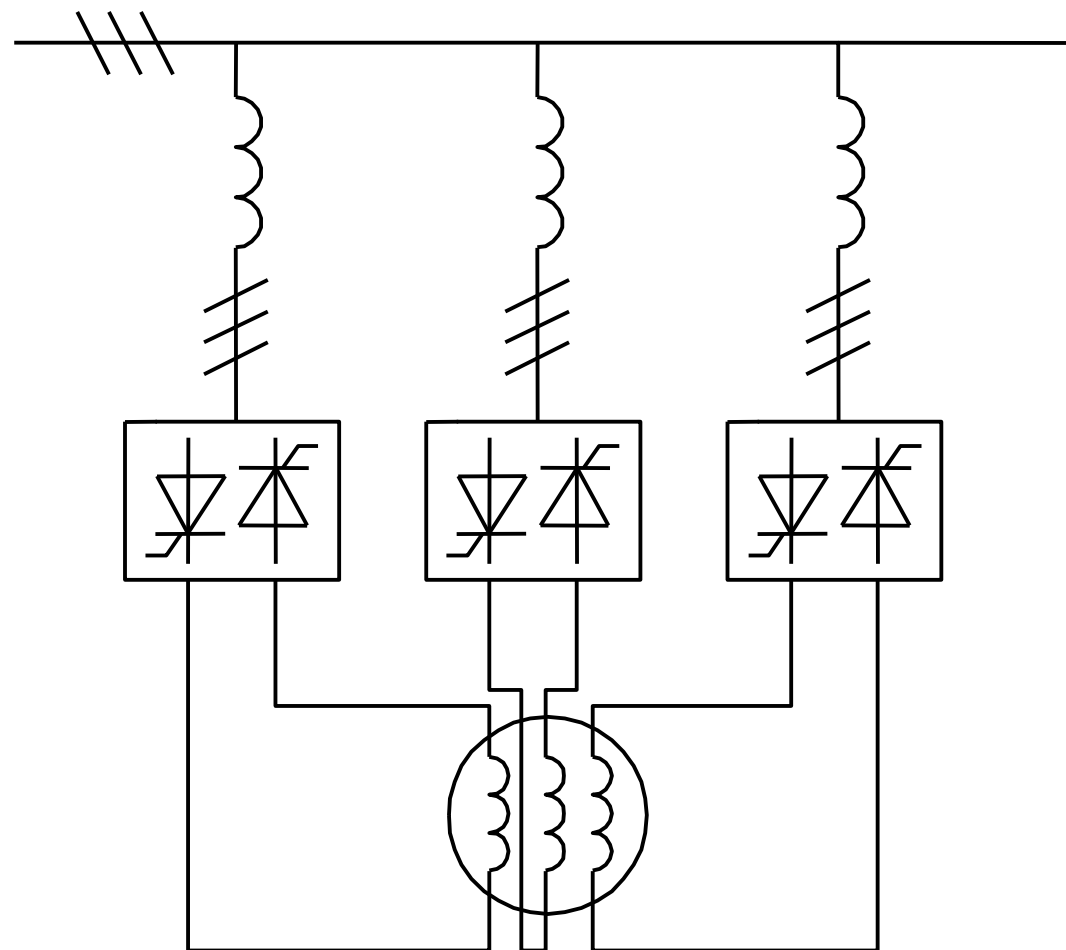


- 三相交交变频电路

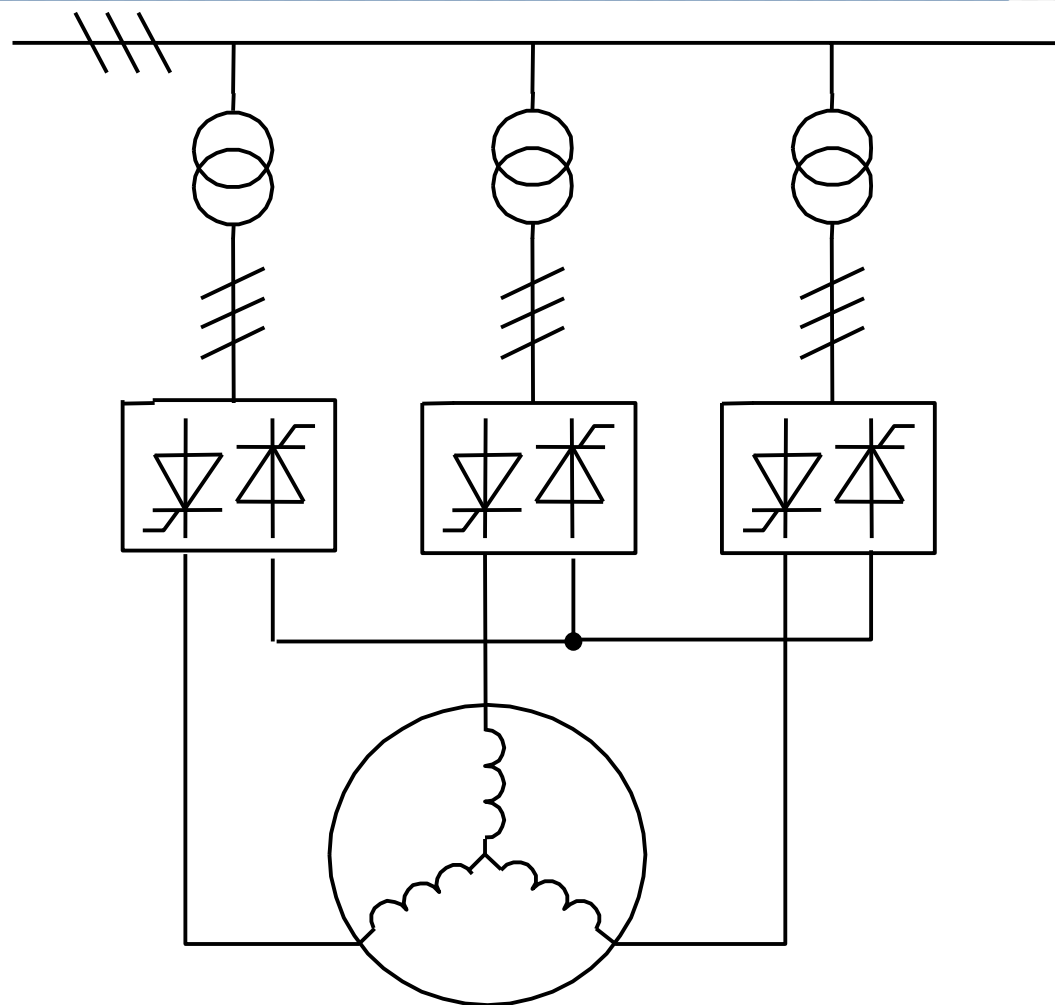
三相交交变频电路可以由3个单相交交变频电路组成，其基本结构如下图所示。

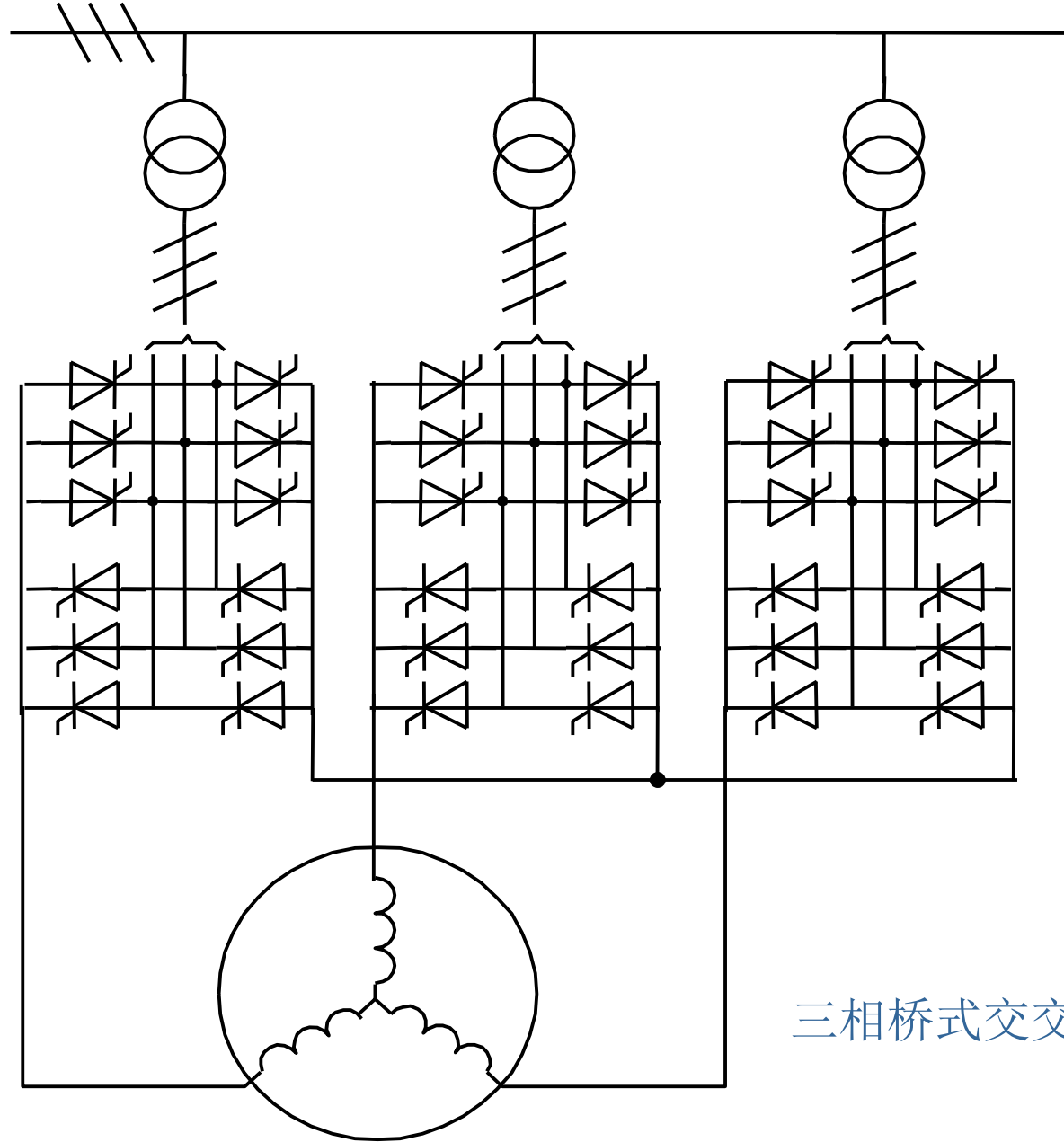
如果每组可控整流装置都用桥式电路，含6个晶闸管（当每一桥臂都是单管时），则三相可逆线路共需36个晶闸管，即使采用零式电路也须18个晶闸管。

- 三相交交变频器的基本结构



- 输出星形联结方式三相交交变频电路





三相桥式交交变频电路

因此，这样的交-交变压变频器虽然在结构上只有一个变换环节，省去了中间直流环节，看似简单，但所用的器件数量却很多，总体设备相当庞大。

不过这些设备都是直流调速系统中常用的可逆整流装置，在技术上和制造工艺上都很成熟，目前国内有些企业已有可靠的产品。

这类交-交变频器的其他缺点是：输入功率因数较低，谐波电流含量大，频谱复杂，因此须配置谐波滤波和无功补偿设备。其最高输出频率不超过电网频率的 $1/3 \sim 1/2$ ，一般主要用于轧机主传动、球磨机、水泥回转窑等大容量、低转速的调速系统，供电给低速电机直接传动时，可以省去庞大的齿轮减速箱。

近年来又出现了一种采用全控型开关器件的矩阵式交-交变压变频器，类似于 PWM 控制方式，输出电压和输入电流的低次谐波都较小，输入功率因数可调，能量可双向流动，以获得四象限运行，但当输出电压必须为正弦波时，最大输出输入电压比只有 0.866。目前这类变压变频器尚处于开发阶段，其发展前景是很好的。

*6.3.2 电压源型和电流源型逆变器

在交-直-交变压变频器中，按照中间直流环节直流电源性质的不同，逆变器可以分成电压源型和电流源型两类，两种类型的实际区别在于直流环节采用怎样的滤波器。下图绘出了电压源型和电流源型逆变器的示意图。

- 两种类型逆变器结构

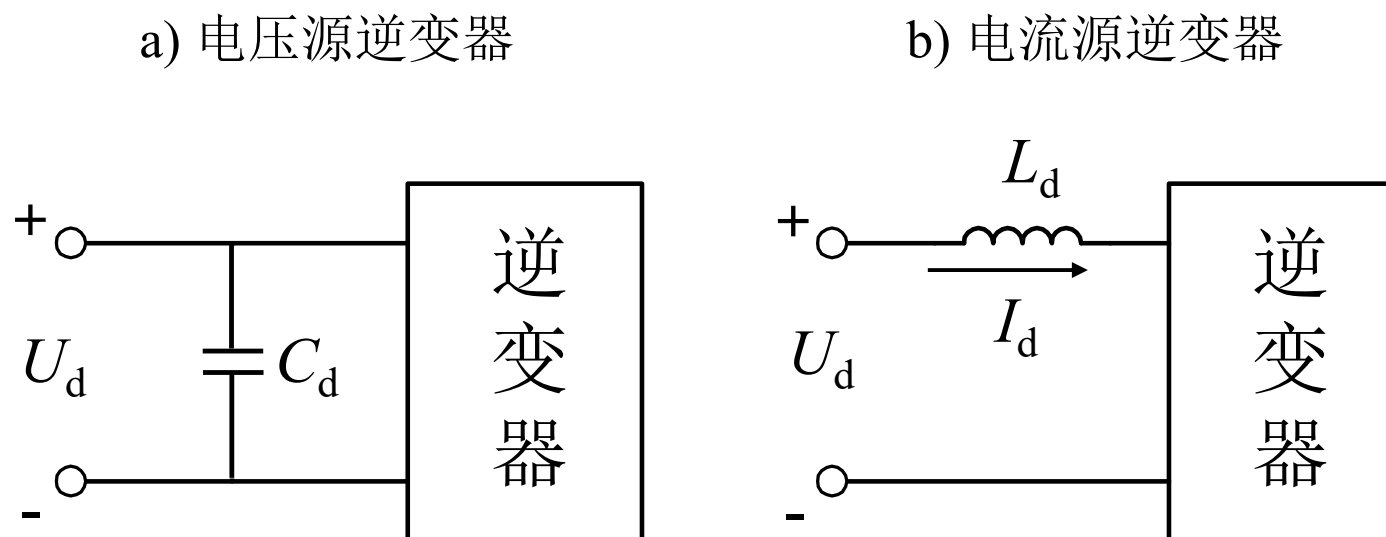


图6-15 电压源型和电流源型逆变器示意图

-
- **电压源型逆变器**（Voltage Source Inverter --VSI），直流环节采用大电容滤波，因而直流电压波形比较平直，在理想情况下是一个内阻为零的恒压源，输出交流电压是矩形波或阶梯波，有时简称电压型逆变器。

-
- **电流源型逆变器**（Current Source Inverter--CSI），直流环节采用大电感滤波，直流电流波形比较平直，相当于一个恒流源，输出交流电流是矩形波或阶梯波，或简称电流型逆变器。

- 性能比较

两类逆变器在主电路上虽然只是滤波环节的不同，在性能上却带来了明显的差异，主要表现为：

(1) 无功能量的缓冲 在调速系统中，逆变器的负载是异步电机，属感性负载。在中间直流环节与负载电机之间，除了有功功率的传送外，还存在无功功率的交换。滤波器除滤波外还起着对无功功率的缓冲作用，使它不致影响到交流电网。

因此，两类逆变器的区别还表现在采用什么储能元件（电容器或电感器）来缓冲无功能量。

（2）能量的回馈 用电流源型逆变器给异步电机供电的电流源型变压变频调速系统有一个显著特征，就是容易实现能量的回馈，从而便于四象限运行，适用于需要回馈制动和经常正、反转的生产机械。

下面以由晶闸管可控整流器UCR和电流源型串联二极管式晶闸管逆变器CSI构成的交-直-交变压变频调速系统（如下图所示）为例，说明电动运行和回馈制动两种状态。

- 电动运行状态

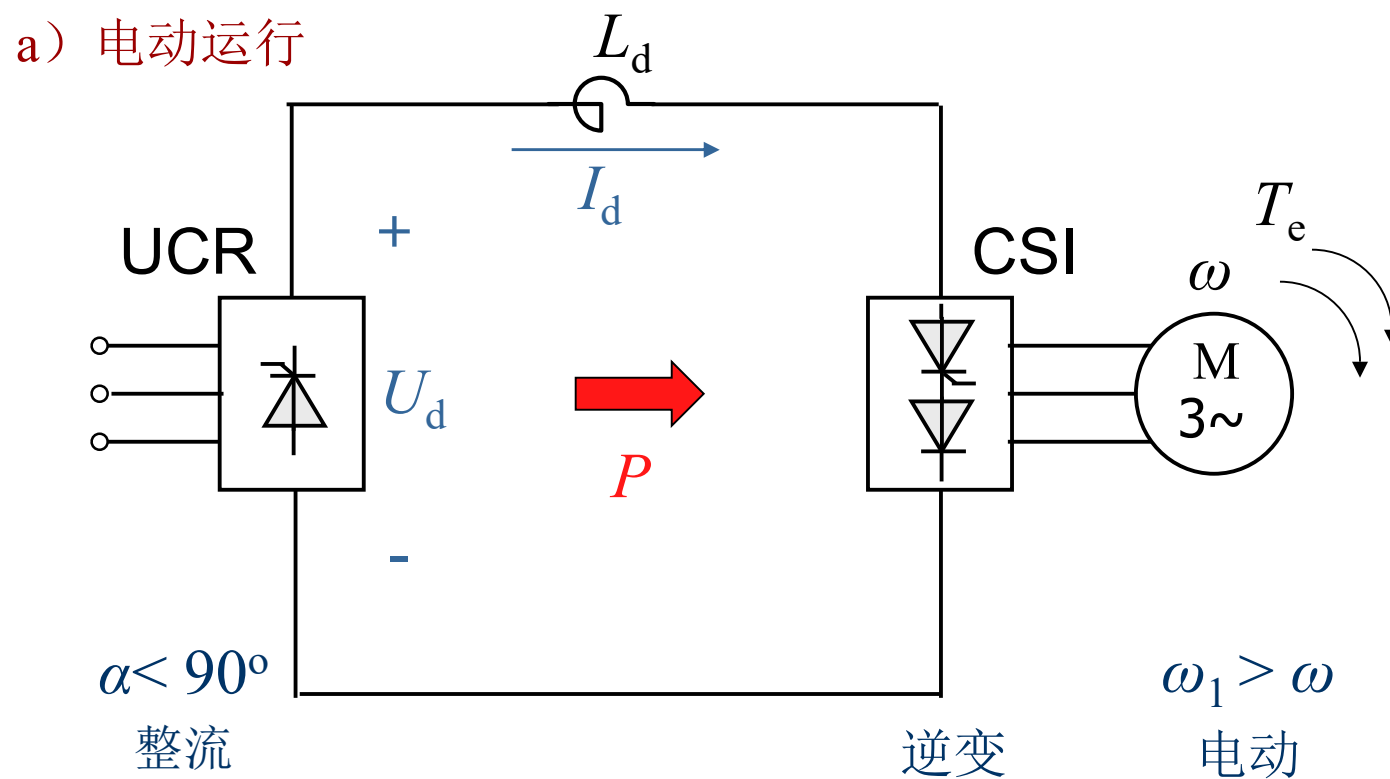


图6-16-a 电流源型交-直-交变压变频调速系统的两种运行状态

当电动运行时，UCR的控制角 $\alpha < 90^\circ$ ，工作在整流状态，直流回路电压 U_d 的极性为上正下负，电流 I_d 由正端流入逆变器CSI，CSI工作在逆变状态，输出电压的频率 $\omega_1 > \omega$ ，电动机以转速运行，电功率的传送方向如上图a所示。

• 逆变运行状态

b) 逆变运行

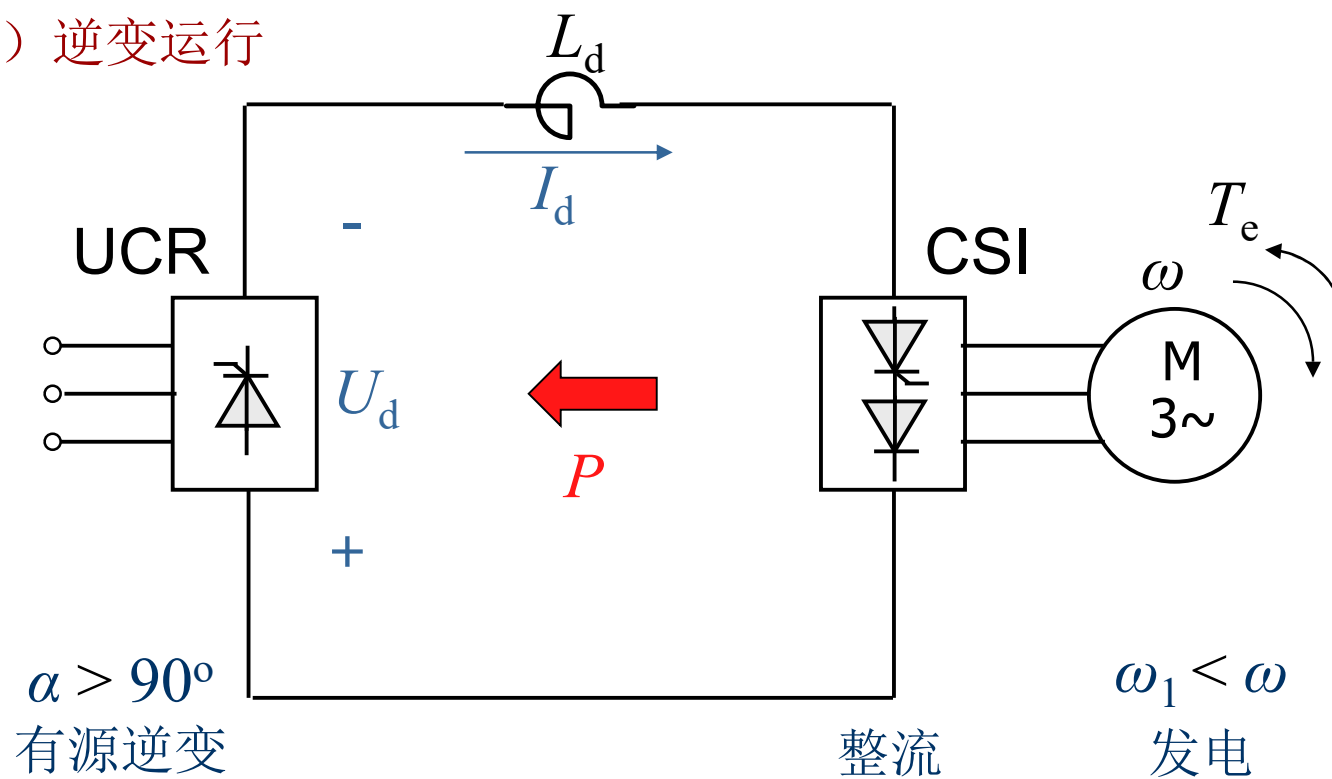


图6-16-b 电流源型交-直-交变压变频调速系统的两种运行状态

- 如果降低变压变频器的输出频率 ω_1 ，或从机械上抬高电机转速 ω ，使 $\omega_1 < \omega$ ，同时使UCR的控制角 $\alpha > 90^\circ$ ，则异步电机转入发电状态，逆变器转入整流状态，而可控整流器转入有源逆变状态，此时直流电压 U_d 立即反向，而电流 I_d 方向不变，电能由电机回馈给交流电网（图b）。

与此相反，采用电压源型的交-直-交变压变频调速系统要实现回馈制动和四象限运行却很困难，因为其中间直流环节有大电容钳制着电压的极性，不可能迅速反向，而电流受到器件单向导电性的制约也不能反向，所以在原装置上无法实现回馈制动。

必须制动时，只得在直流环节中并联电阻实现能耗制动，或者与UCR反并联一组反向的可控整流器，用以通过反向的制动电流，而保持电压极性不变，实现回馈制动。这样做，设备要复杂多了。

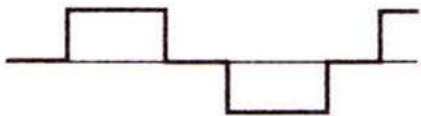
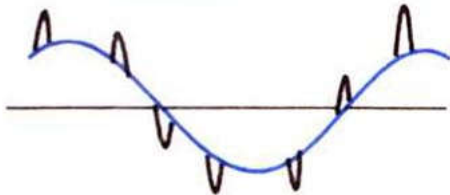
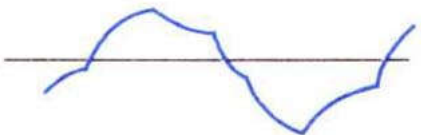
性能比较（续）

（3）动态响应 正由于交-直-交电流源型变压变频调速系统的直流电压可以迅速改变，所以动态响应比较快，而电压源型变压变频调速系统的动态响应就慢得多。

（4）输出波形 电压源型逆变器输出的电压波形为方波，电流源型逆变器输出的电流波形为方波（见下表）。

性能比较（续）

表6-1 两种逆变器输出波形比较

	电压型逆变器	电流型逆变器
输出电压	 方波电压	 基波电压+换流浪涌电压
输出电流	 基波电流+高次谐波电流	 方波电流

性能比较（续）

（4）应用场合 电压源型逆变器属恒压源，电压控制响应慢，不易波动，所以适于做多台电机同步运行时的供电电源，或单台电机调速但不要求快速起制动和快速减速的场合。采用电流源型逆变器的系统则相反，不适用于多电机传动，但可以满足快速起制动和可逆运行的要求。

***6.3.3 180°导通型和120°导通型逆变器**

交-直-交变压变频器中的逆变器一般接成三相桥式电路，以便输出三相交流变频电源，下图为6个电力电子开关器件 $VT_1 \sim VT_6$ 组成的三相逆变器主电路，图中用开关符号代表任何一种电力电子开关器件。

- 三相桥式逆变器主电路结构

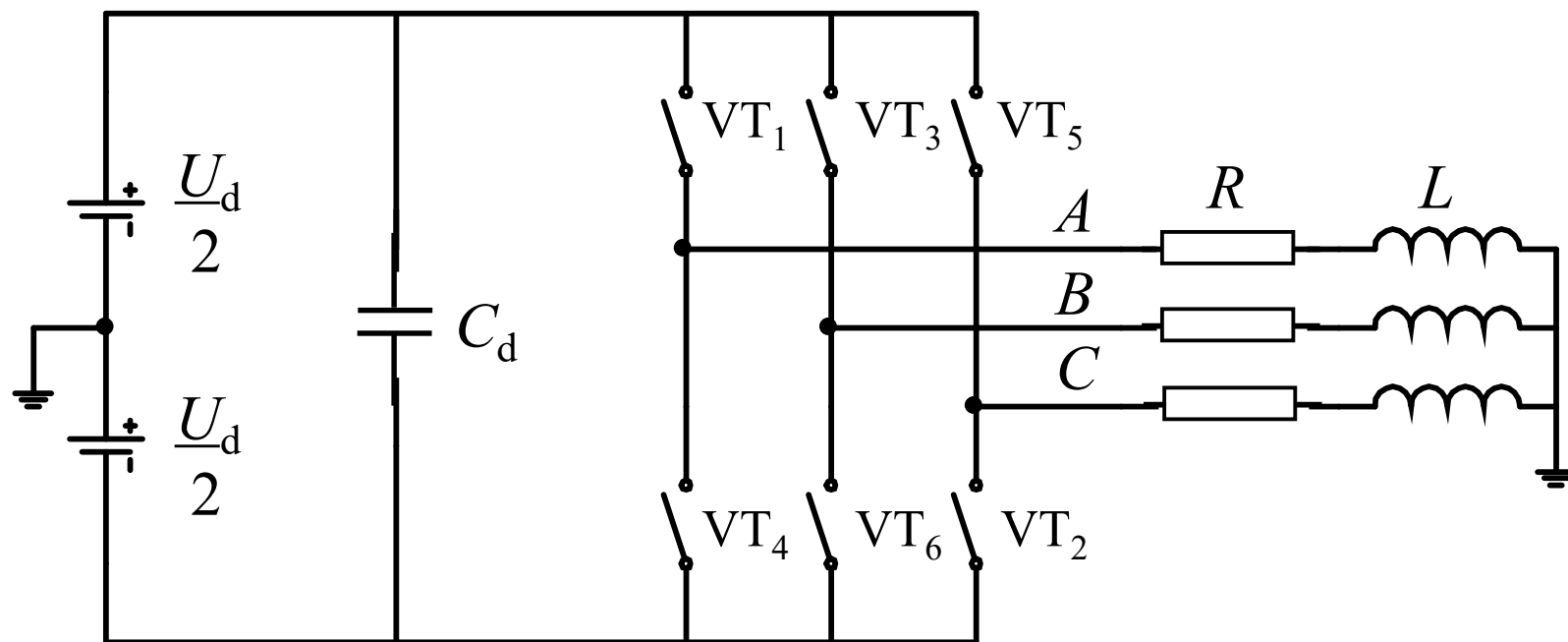


图6-17 三相桥式逆变器主电路

•控制方式

控制各开关器件轮流导通和关断，可使输出端得到三相交流电压。在某一瞬间，控制一个开关器件关断，同时使另一个器件导通，就实现了两个器件之间的换流。在三相桥式逆变器中，有 180° 导通型和 120° 导通型两种换流方式。

(1) 180° 导通型控制方式

同一桥臂上、下两管之间互相换流的逆变器称作 180° 导通型逆变器。

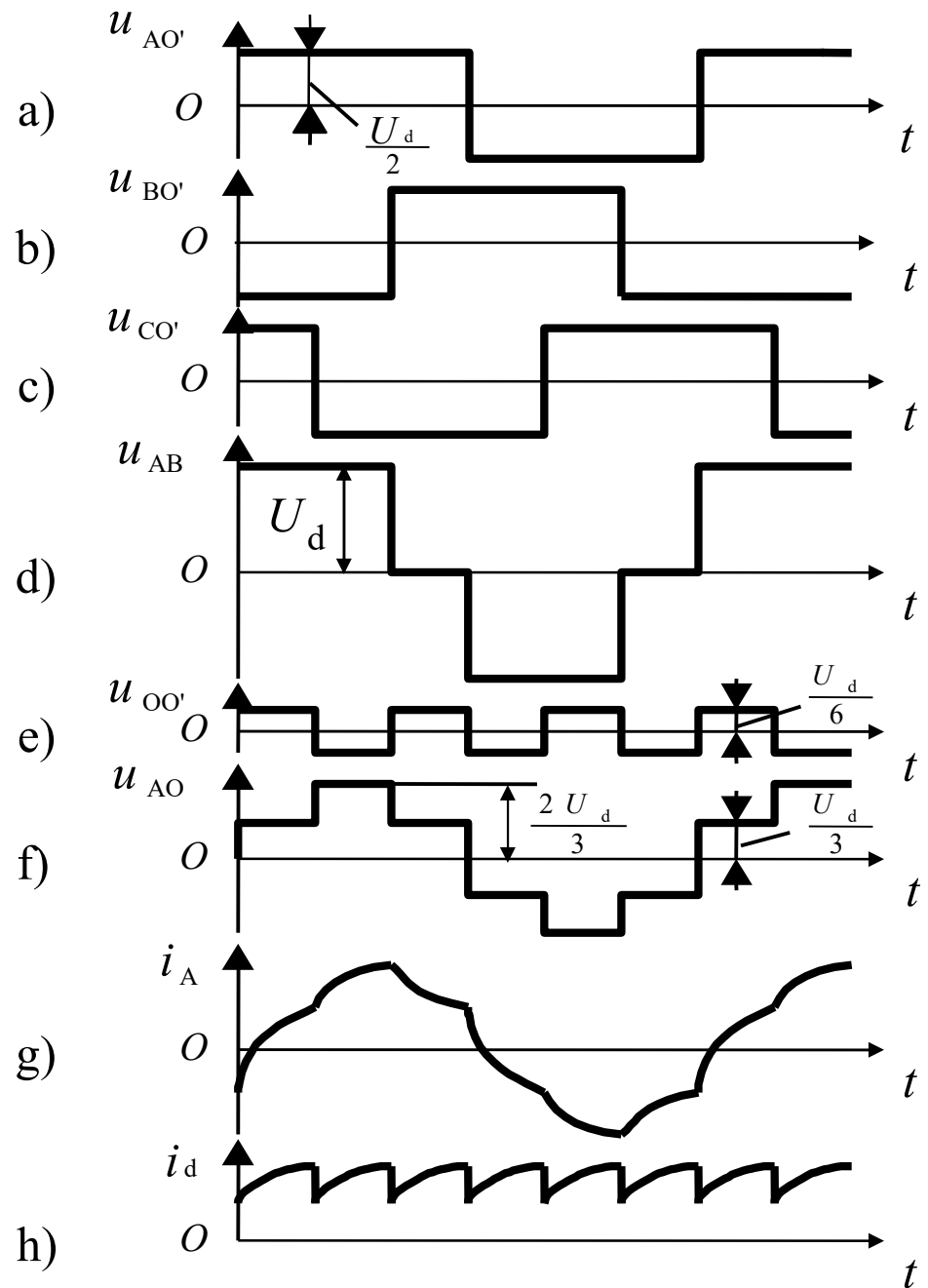
- 例如，当 VT_1 关断后，使 VT_4 导通，而当 VT_4 关断后，又使 VT_1 导通。这时，每个开关器件在一个周期内导通的区间是 180° ，其他各相亦均如此。由于每隔 60° 有一个器件开关，在 180° 导通型逆变器中，除换流期间外，每一时刻总有3个开关器件同时导通。

但须注意，必须防止同一桥臂的上、下两管同时导通，否则将造成直流电源短路，谓之“直通”。为此，在换流时，必须采取“先断后通”的方法，即先给应关断的器件发出关断信号，待其关断后留一定的时间裕量，叫做“死区时间”，再给应导通的器件发出开通信号。

死区时间的长短视器件的开关速度而定，器件的开关速度越快时，所留的死区时间可以越短。为了安全起见，设置死区时间是非常必要的，但它会造成输出电压波形的畸变。

□ 输出波形

电压型逆变电路的波形

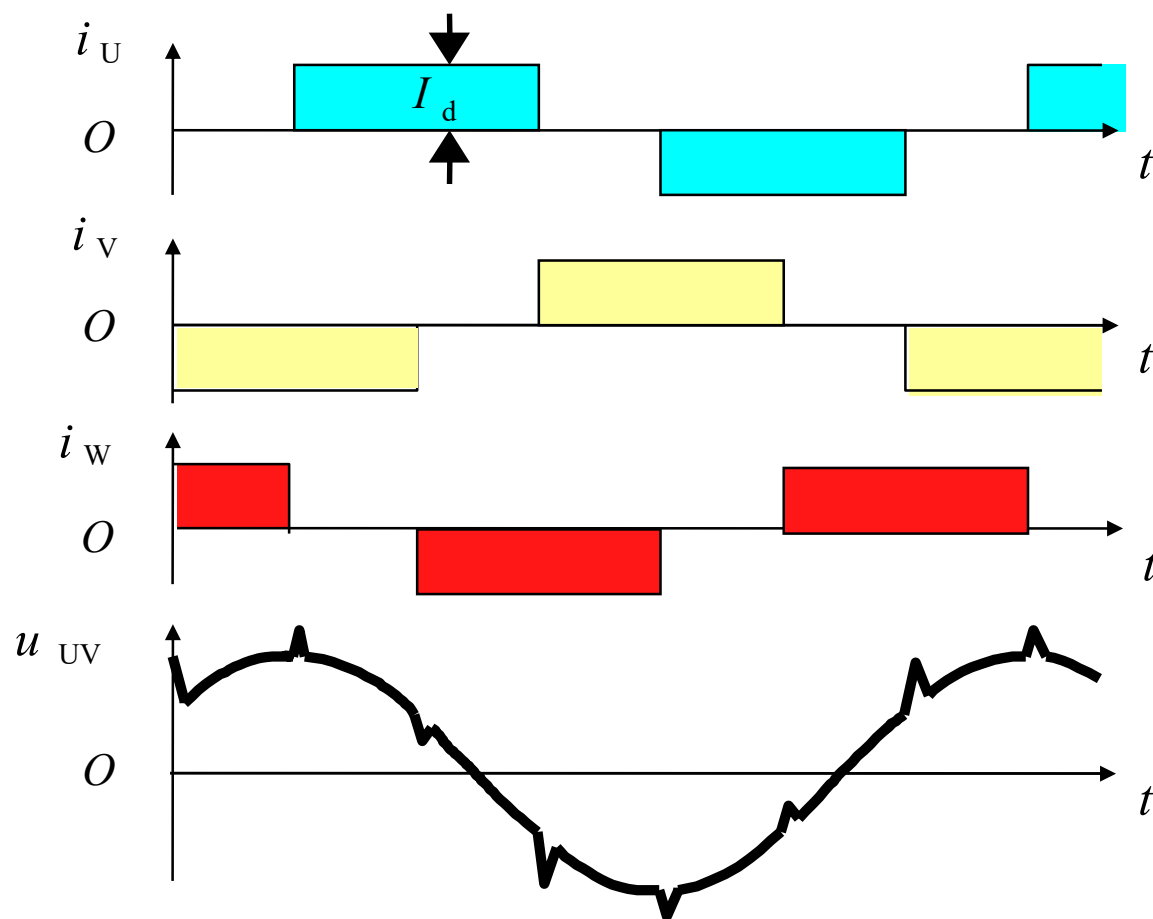


(2) 120° 导通型控制方式

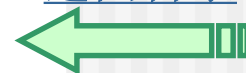
120° 导通型逆变器的换流是在不同桥臂中同一排左、右两管之间进行的。

- 例如， VT_1 关断后使 VT_3 导通， VT_3 关断后使 VT_5 导通， VT_4 关断后使 VT_6 导通等等。这时，每个开关器件一次连续导通 120° ，在同一时刻只有两个器件导通，如果负载电机绕组是Y联结，则只有两相导电，另一相悬空。

□ 电流型三相桥式逆变电路的输出波形



[返回目录](#)



6.4 变压变频调速系统中的脉宽调制(PWM)技术

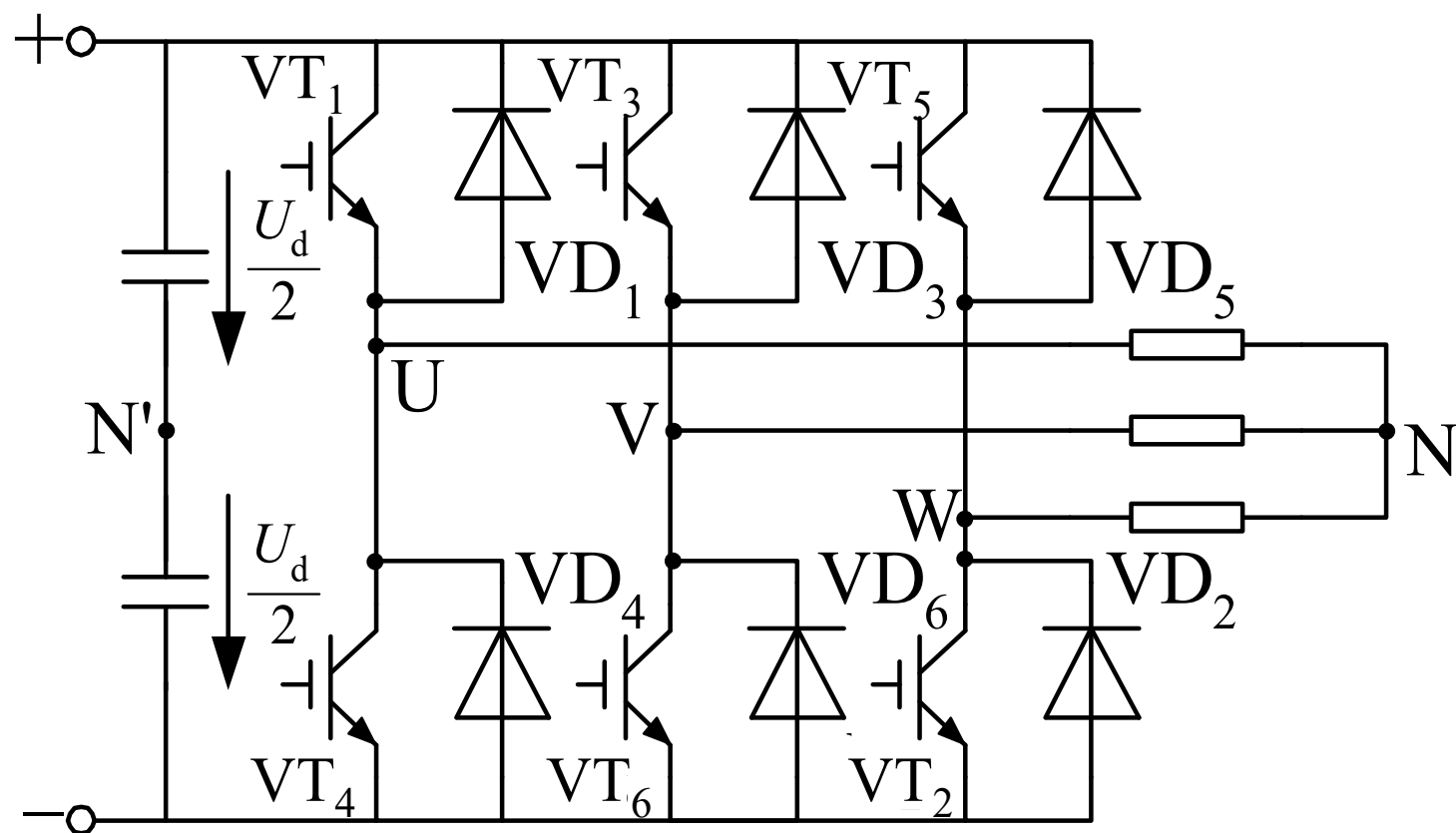
本节提要

- 问题的提出
- 正弦波脉宽调制(SPWM)技术
- 消除指定次数谐波的PWM(SHEPWM)控制技术
- 电流滞环跟踪PWM(CHBPWM)控制技术
- 电压空间矢量PWM(SVPWM)控制技术（或称磁链跟踪控制技术）

问题的提出

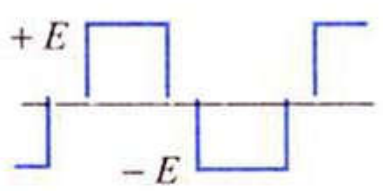
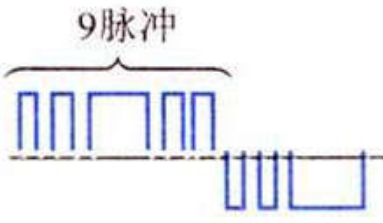
早期的交-直-交变压变频器所输出的交流波形都是六拍阶梯波（对于电压型逆变器）或矩形波（对于电流型逆变器），这是因为当时逆变器只能采用半控式的晶闸管，其关断的不可控性和较低的开关频率导致逆变器的输出波形不可能近似按正弦波变化，从而会有较大的低次谐波，使电机输出转矩存在脉动分量，影响其稳态工作性能，在低速运行时更为明显。

• 六拍逆变器主电路结构



$VT_1 \sim VT_6$ ——主电路开关器件 $VD_1 \sim VD_6$ ——续流二极管

• 六拍逆变器的谐波

波 形		基 波	代表性的高次谐波	
(A)	 PAM方式	$V_{PAM(1)} = \frac{\sqrt{6}}{\pi} E$	$n=5$ 次	$V_{PAM(5)} = \frac{1}{5} V_{PAM(1)}$
			$n=7$ 次	$V_{PAM(7)} = \frac{1}{7} V_{PAM(1)}$
			$n=11$ 次	$V_{PAM(11)} = \frac{1}{11} V_{PAM(1)}$
			$n=13$ 次	$V_{PAM(13)} = \frac{1}{13} V_{PAM(1)}$
(B)	 9脉冲 PWM方式	$V_{PWM(1)} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \times 0.8 \times E$	$n=7$ 次	$V_{PWM(7)} \approx 0.3 V_{PWM(1)}$
			$n=11$ 次	$V_{PWM(11)} \approx 0.3 V_{PWM(1)}$
			$n=17$ 次	$V_{PWM(17)} \approx 0.4 V_{PWM(1)}$
			$n=19$ 次	$V_{PWM(19)} \approx 0.4 V_{PWM(1)}$

为了改善交流电动机变压变频调速系统的性能，在出现了全控式电力电子开关器件之后，科技工作者在20世纪80年代开发了应用PWM技术的逆变器。

由于它的优良技术性能，当今国内外各厂商生产的变压变频器都已采用这种技术，只有在全控器件尚未能及的特大容量时才属例外。

6.4.1 正弦波脉宽调制(SPWM)技术

1. PWM调制原理

以正弦波作为逆变器输出的期望波形，以频率比期望波高得多的等腰三角波作为载波（Carrier wave），并用频率和期望波相同的正弦波作为调制波（Modulation wave），当调制波与载波相交时，由它们的交点确定逆变器开关器件的通断时刻，从而获得在正弦调制波的半个周期内呈两边窄中间宽的一系列等幅不等宽的矩形波。

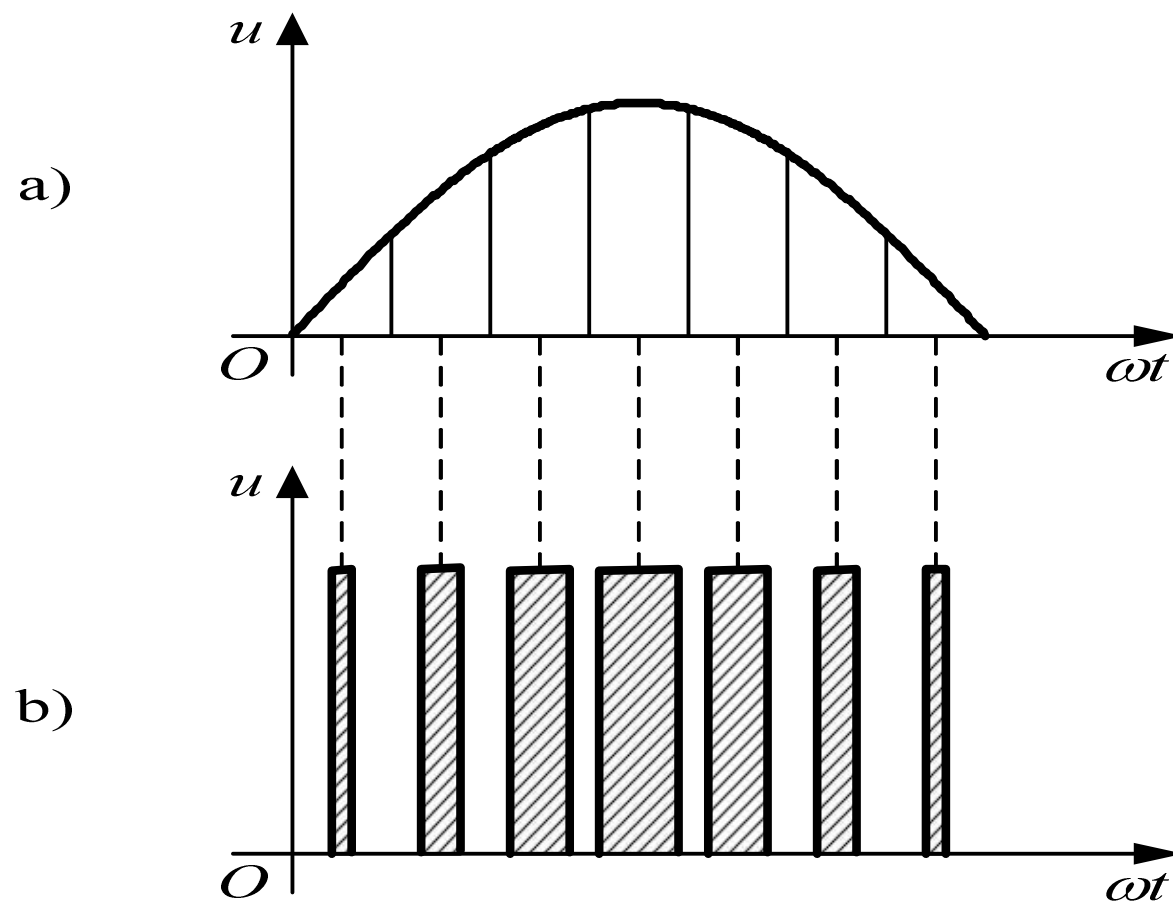


图6-18 PWM调制原理

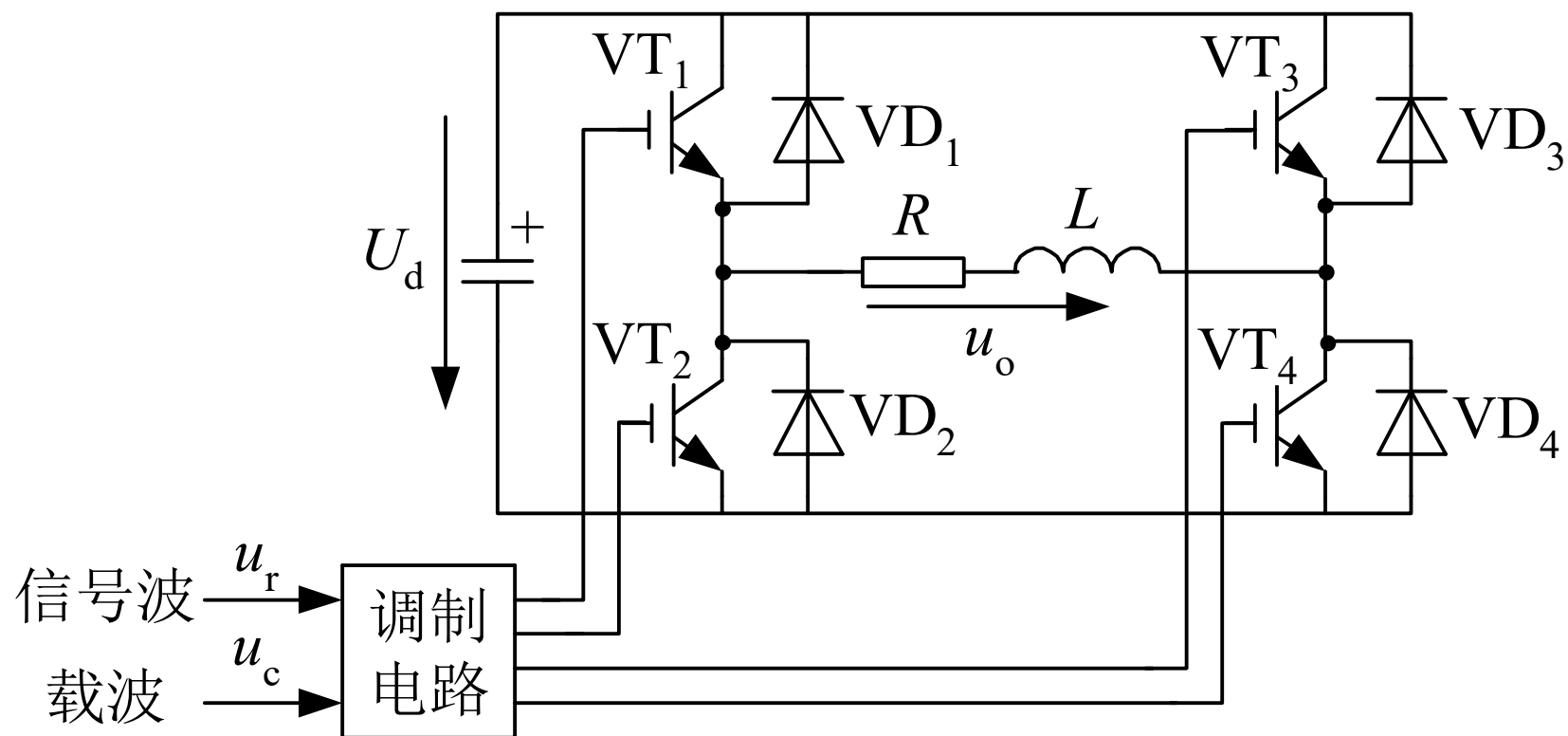
按照波形面积相等的原则，每一个矩形波的面积与相应位置的正弦波面积相等，因而这个序列的矩形波与期望的正弦波等效。这种调制方法称作正弦波脉宽调制

（Sinusoidal pulse width modulation，简称SPWM），这种序列的矩形波称作SPWM波。

2. SPWM控制方式

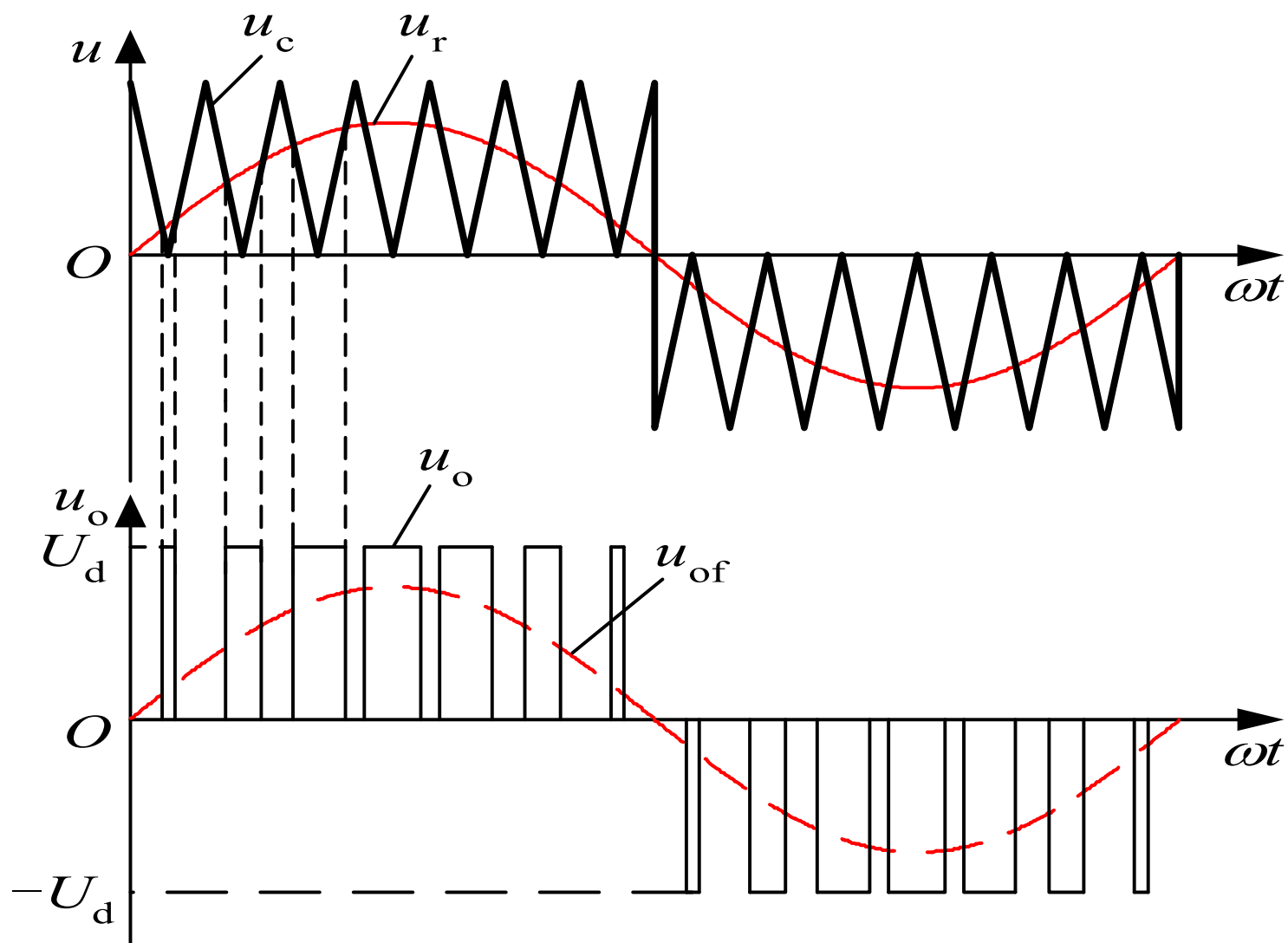
- 如果在正弦调制波的半个周期内，三角载波只在正或负的一种极性范围内变化，所得到的SPWM波也只处于一个极性的范围内，叫做单极性控制方式。
- 如果在正弦调制波半个周期内，三角载波在正负极性之间连续变化，则SPWM波也是在正负之间变化，叫做双极性控制方式。

- 单相桥式PWM逆变电路

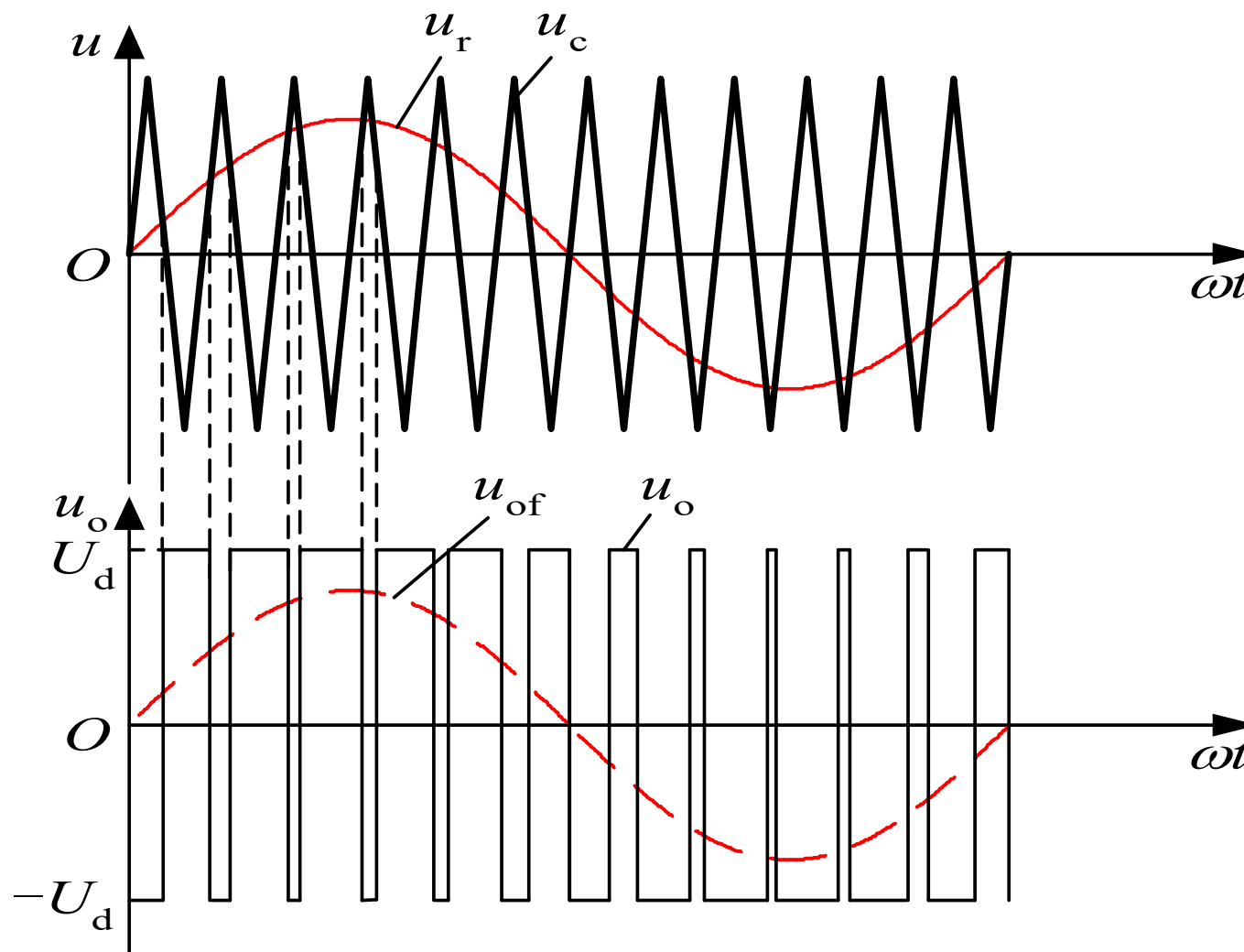


单相桥式PWM逆变电路

(1) 单极性PWM控制方式



(2) 双极性PWM控制方式



3. PWM控制电路

- 模拟电子电路

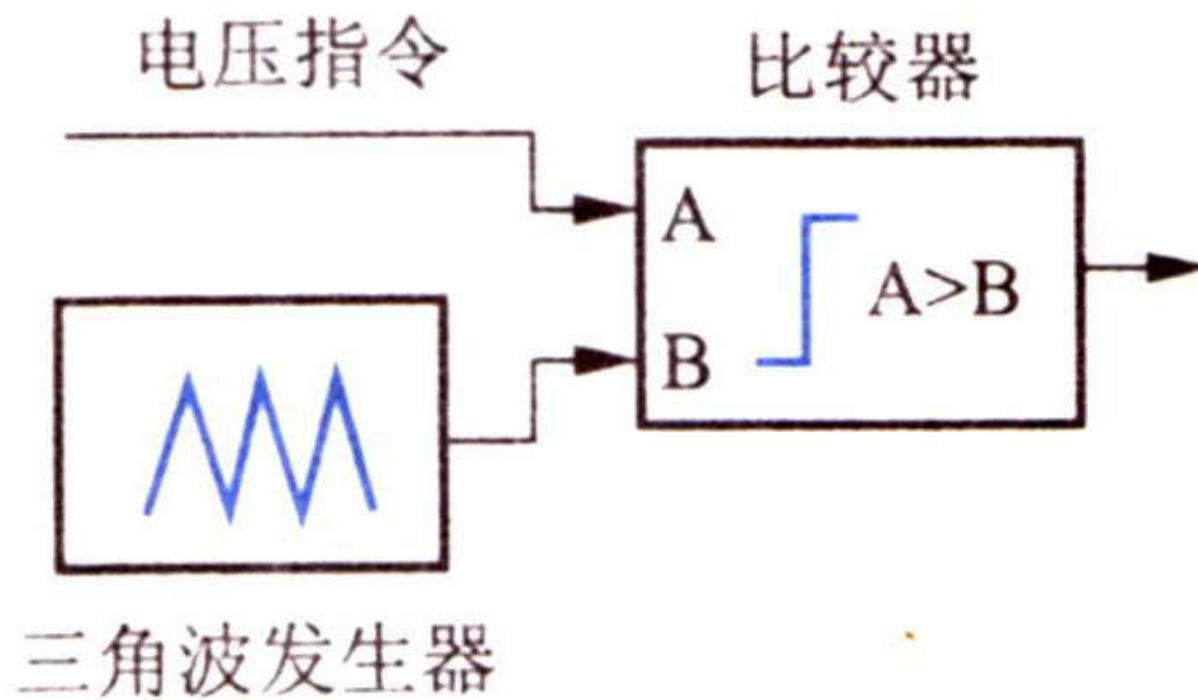
采用正弦波发生器、三角波发生器和比较器来实现上述的SPWM控制；

- 数字控制电路

- 硬件电路；

- 软件实现。

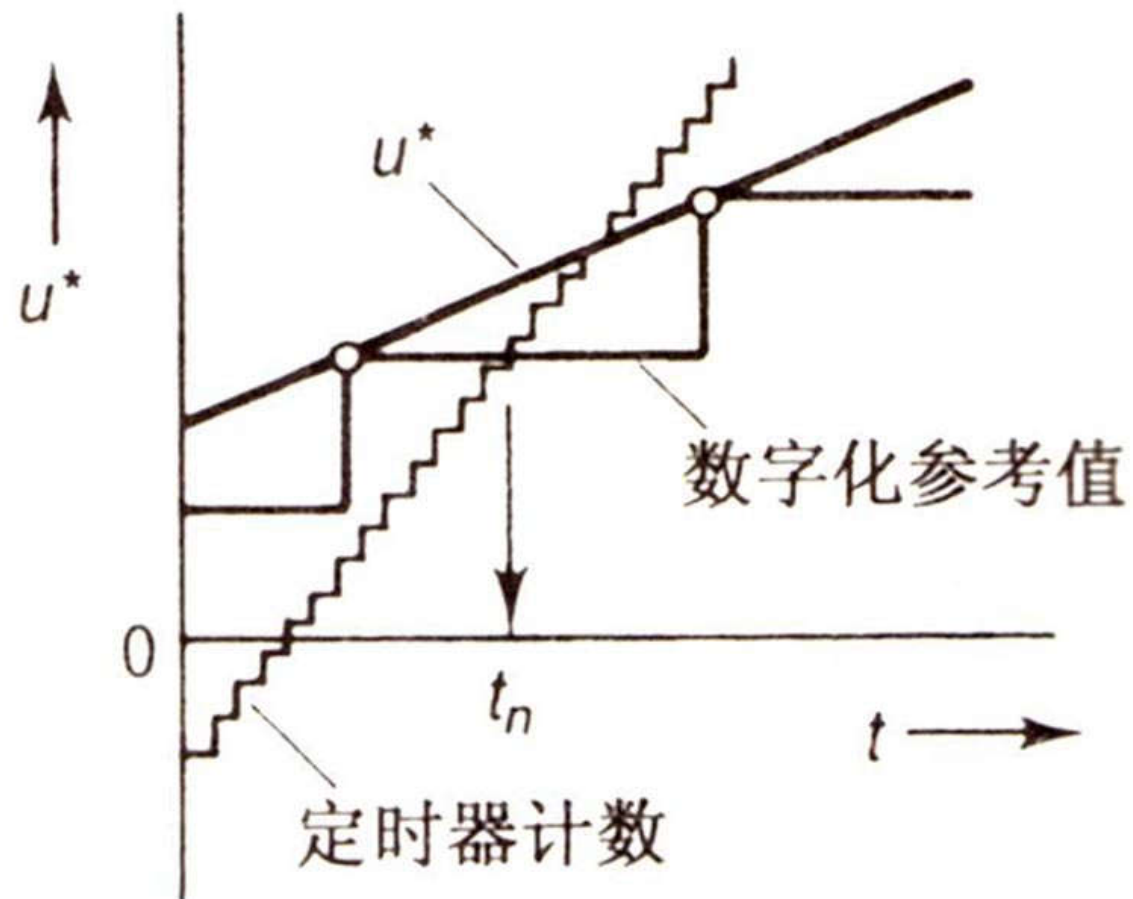
- 模拟电子电路



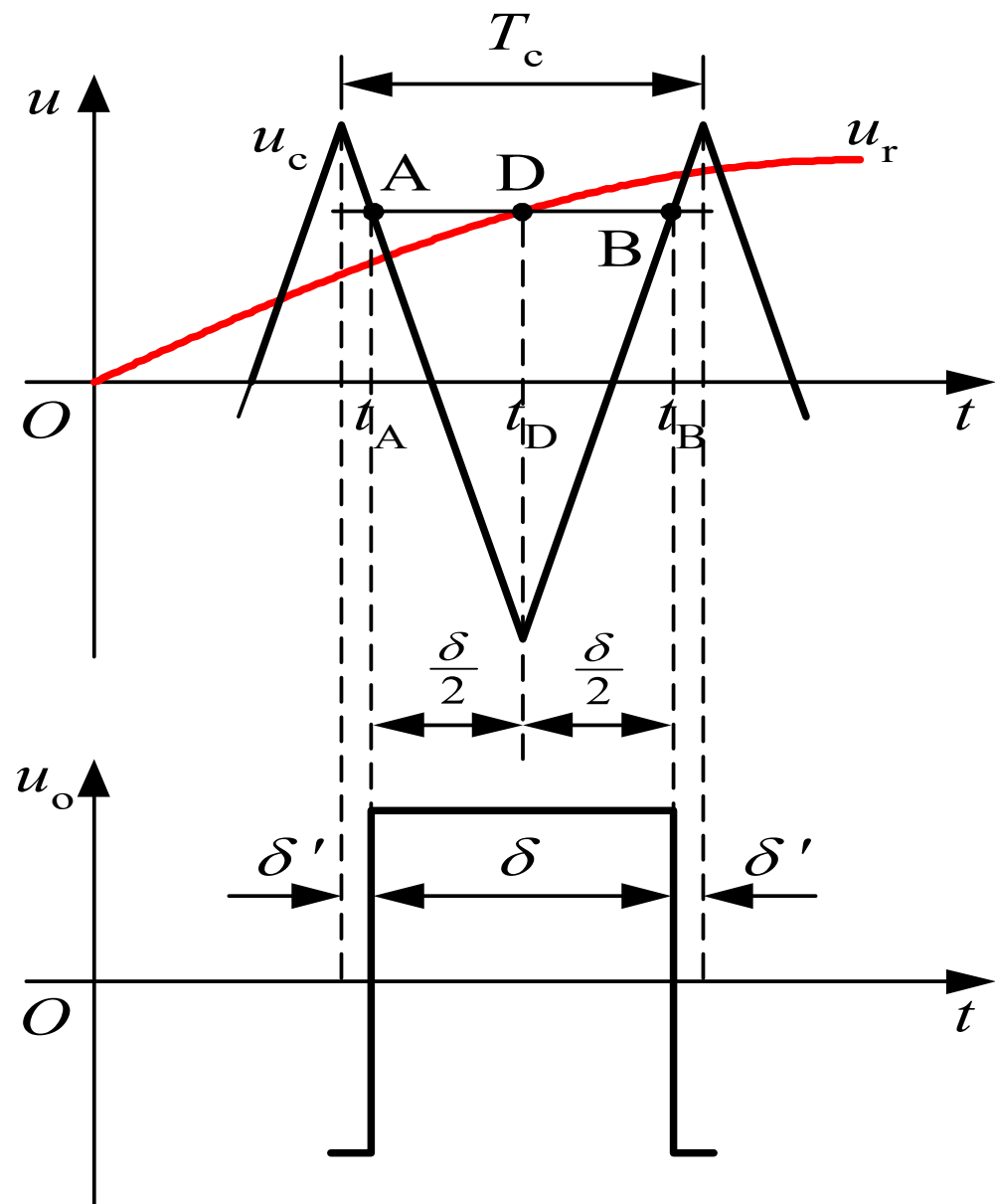
- 数字控制电路

- 自然采样法——只是把同样的方法数字化，自然采样法的运算比较复杂；
- 规则采样法——在工程上更实用的简化方法，由于简化方法的不同，衍生出多种规则采样法。

(1) 自然采样法原理



(2) 规则采样法



规则采样法原理

- 三角波两个正峰值之间为一个采样周期 T_c
- 自然采样法中，脉冲中点不和三角波一周期的中点（即负峰点）重合
- 规则采样法使两者重合，每个脉冲的中点都以相应的三角波中点为对称，使计算大为简化

- 在三角波的负峰时刻 t_D 对正弦信号波采样得D点，过D作水平直线和三角波分别交于A、B点，在A点时刻 t_A 和B点时刻 t_B 控制开关器件的通断
- 脉冲宽度d 和用自然采样法得到的脉冲宽度非常接近

规则采样法原理

正弦调制信号波

$$u_r = M \sin \omega_r t$$

式中， M 称为调制度， $0 \leq a < 1$ ； ω_r 为信号波角频率。从图中可得

$$\frac{1 + M \sin \omega_r t_D}{\delta / 2} = \frac{2}{T_c / 2}$$

因此可得

$$\delta = \frac{T_c}{2} (1 + M \sin \omega_r t_D)$$

三角波一周期内，脉冲两边间隙宽度

$$\delta' = \frac{1}{2} (T_c - \delta) = \frac{T_c}{4} (1 - M \sin \omega_r t_D)$$

根据上述采样原理和计算公式，可以用计算机实时控制产生SPWM波形，具体实现方法有：

- 查表法——可以先离线计算出相应的脉宽 d 等数据存放在内存中，然后在调速系统实时控制过程中通过查表和加、减运算求出各相脉宽时间和间隙时间。

-
- 实时算法——事先在内存中存放正弦函数和 $T_c/2$ 值，控制时先查出正弦值，与调速系统所需的调制度 M 作乘法运算，再根据给定的载波频率查出相应的 $T_c/2$ 值，由计算公式计算脉宽时间和间隙时间。

由于PWM变压变频器的应用非常广泛，已制成多种专用集成电路芯片作为SPWM信号的发生器，后来更进一步把它做在微机芯片里面，生产出多种带PWM信号输出口的电机控制用的8位、16位微机芯片和DSP。

4. PWM调制方法

- **载波比**——载波频率 f_c 与调制信号频率 f_r 之比 N ，既 $N = f_c / f_r$

根据载波和信号波是否同步及载波比的变化情况，PWM调制方式分为**异步调制**和**同步调制**。

(1) 异步调制

异步调制——载波信号和调制信号不同步的调制方式。

- 通常保持 f_c 固定不变，当 f_r 变化时，载波比 N 是变化的；
- 在信号波的半周期内，PWM波的脉冲个数不固定，相位也不固定，正负半周期的脉冲不对称，半周期内前后1/4周期的脉冲也不对称；

-
- 当 f_r 较低时， N 较大，一周期内脉冲数较多，脉冲不对称产生的不利影响都较小；
 - 当 f_r 增高时， N 减小，一周期内的脉冲数减少，PWM 脉冲不对称的影响就变大。

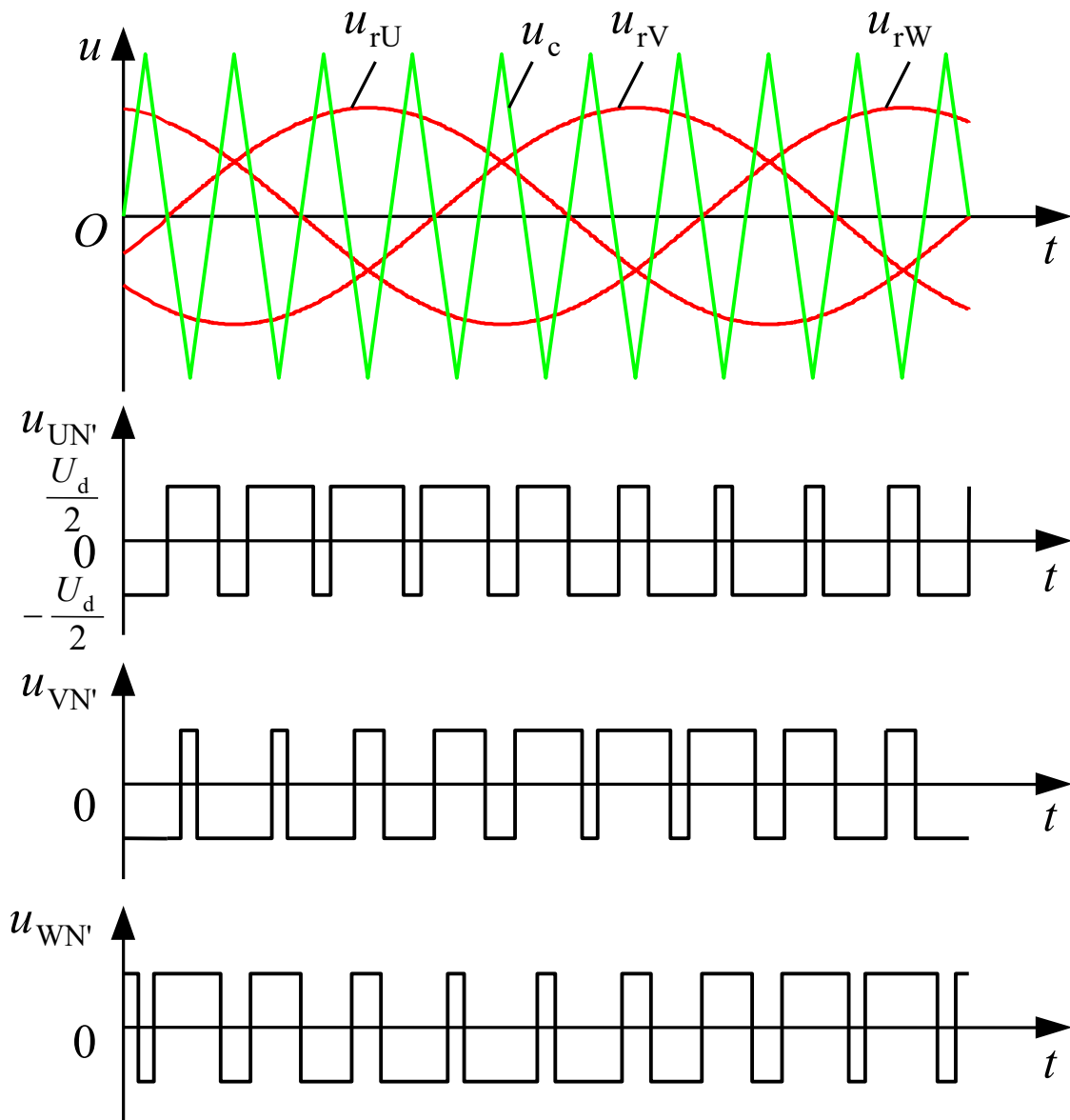
(2) 同步调制

同步调制—— N 等于常数，并在变频时使载波和信号波保持同步。

- 基本同步调制方式， f_r 变化时 N 不变，信号波一周期内输出脉冲数固定；
- 三相电路中公用一个三角波载波，且取 N 为3的整数倍，使三相输出对称；

-
- 为使一相的PWM波正负半周镜对称, N 应取奇数;
 - f_r 很低时, f_c 也很低, 由调制带来的谐波不易滤除;
 - f_r 很高时, f_c 会过高, 使开关器件难以承受。

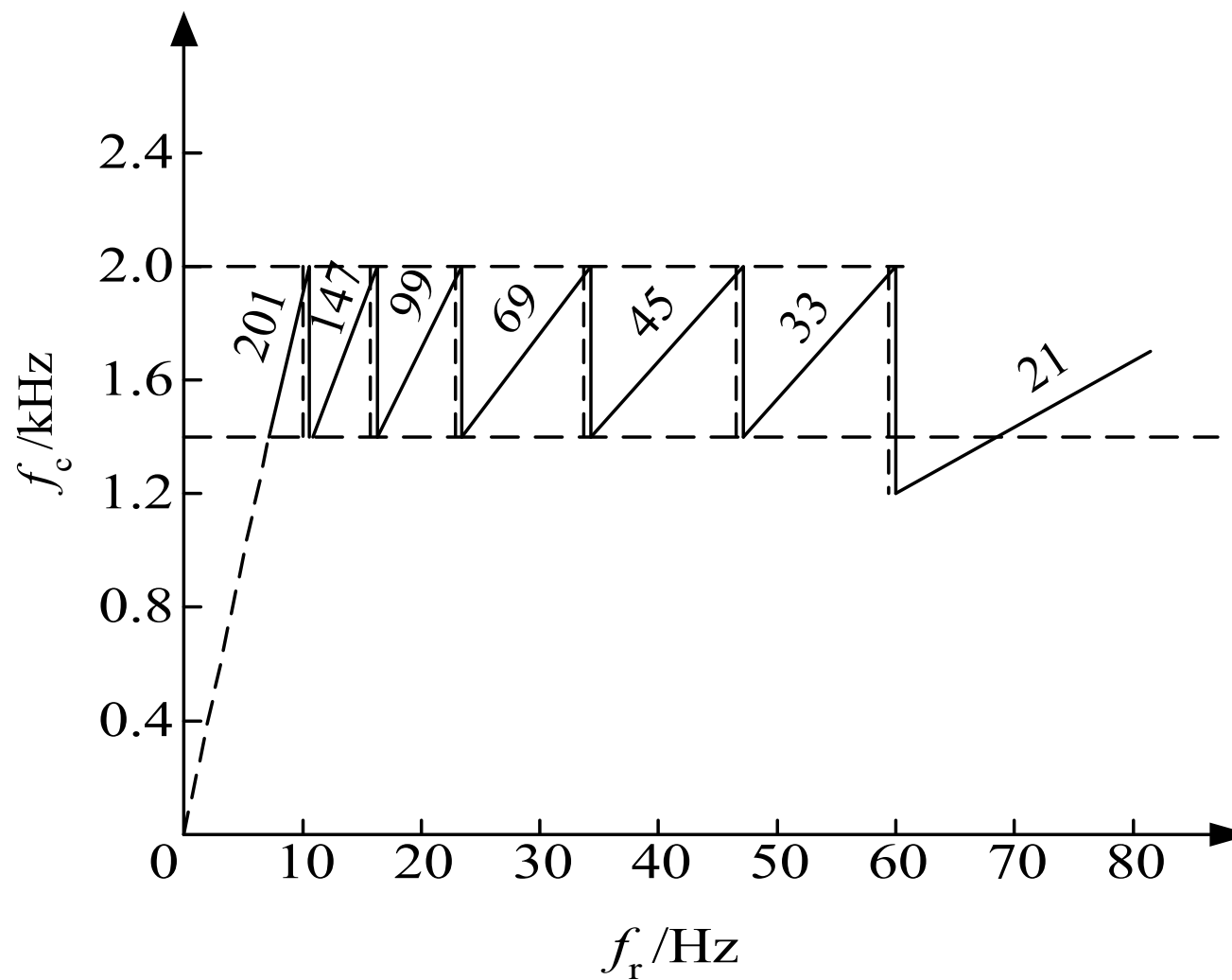
- 同步调制三相PWM波形



(3) 分段同步调制

- 把 f_r 范围划分成若干个频段，每个频段内保持 N 恒定，不同频段 N 不同；
- 在 f_r 高的频段采用较低的 N ，使载波频率不致过高；
- 在 f_r 低的频段采用较高的 N ，使载波频率不致过低；

- 分段同步调制方式



(4) 混合调制

可在低频输出时采用异步调制方式，高频输出时切换到同步调制方式，这样把两者的优点结合起来，和分段同步方式效果接近。

5. PWM逆变器主电路及输出波形

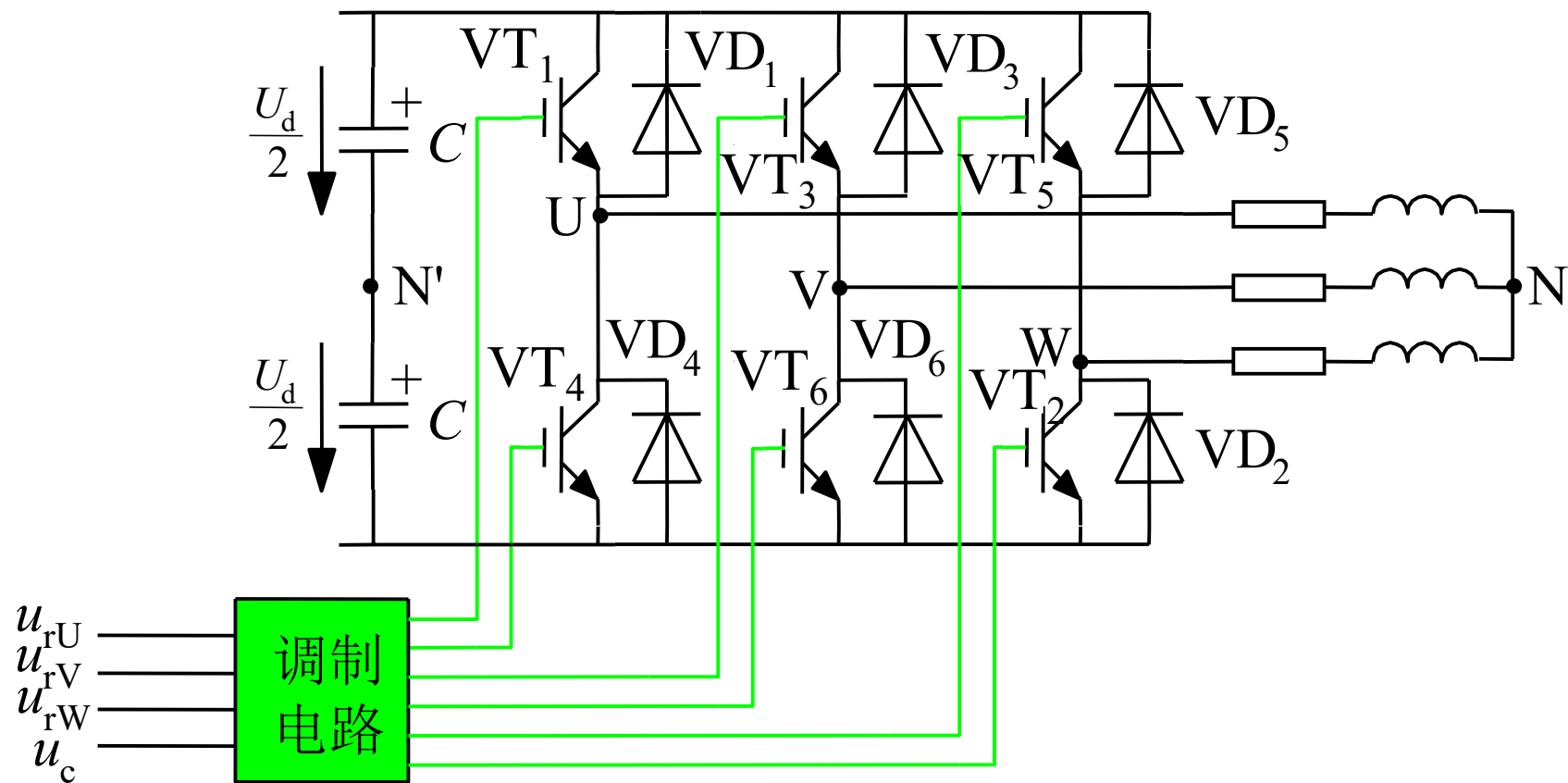


图6-19 三相桥式PWM逆变器主电路原理图

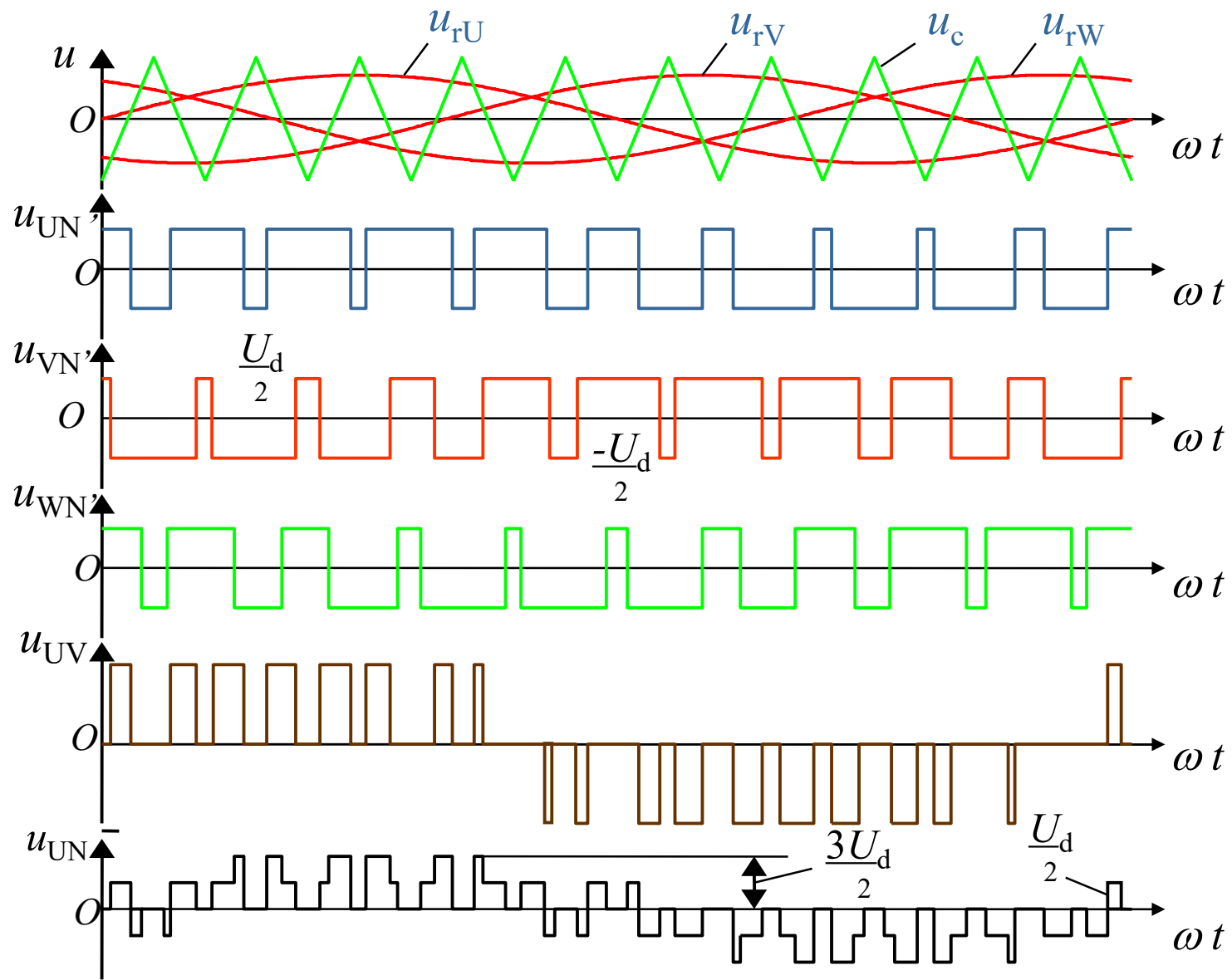


图6-20 三相桥式PWM逆变器的双极性SPWM波形

图6-20为三相PWM波形，其中

- u_{rU} 、 u_{rV} 、 u_{rW} 为U，V，W三相的正弦调制波， u_c 为双极性三角载波；
- $u_{UN'}$ 、 $u_{VN'}$ 、 $u_{WN'}$ 为U，V，W三相输出与电源中性点N'之间的相电压矩形波形；
- u_{UV} 为输出线电压矩形波形，其脉冲幅值为 $+U_d$ 和 $-U_d$ ；
- u_{UN} 为三相输出与电机中点N之间的相电压。

*6.4.2 消除指定次数谐波的PWM(SHEPWM) 控制技术

脉宽调制（PWM）的目的是使变压变频器输出的电压波形尽量接近正弦波，减少谐波，以满足交流电机的需要。要达到这一目的，除了上述采用正弦波调制三角波的方法以外，还可以采用直接计算的下图中各脉冲起始与终了相位 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2m}$ 的方法，以消除指定次数的谐波，构成近似正弦的PWM波形（Selected Harmonics Elimination PWM—SHEPWM）。

- 特定谐波消去法的输出波形

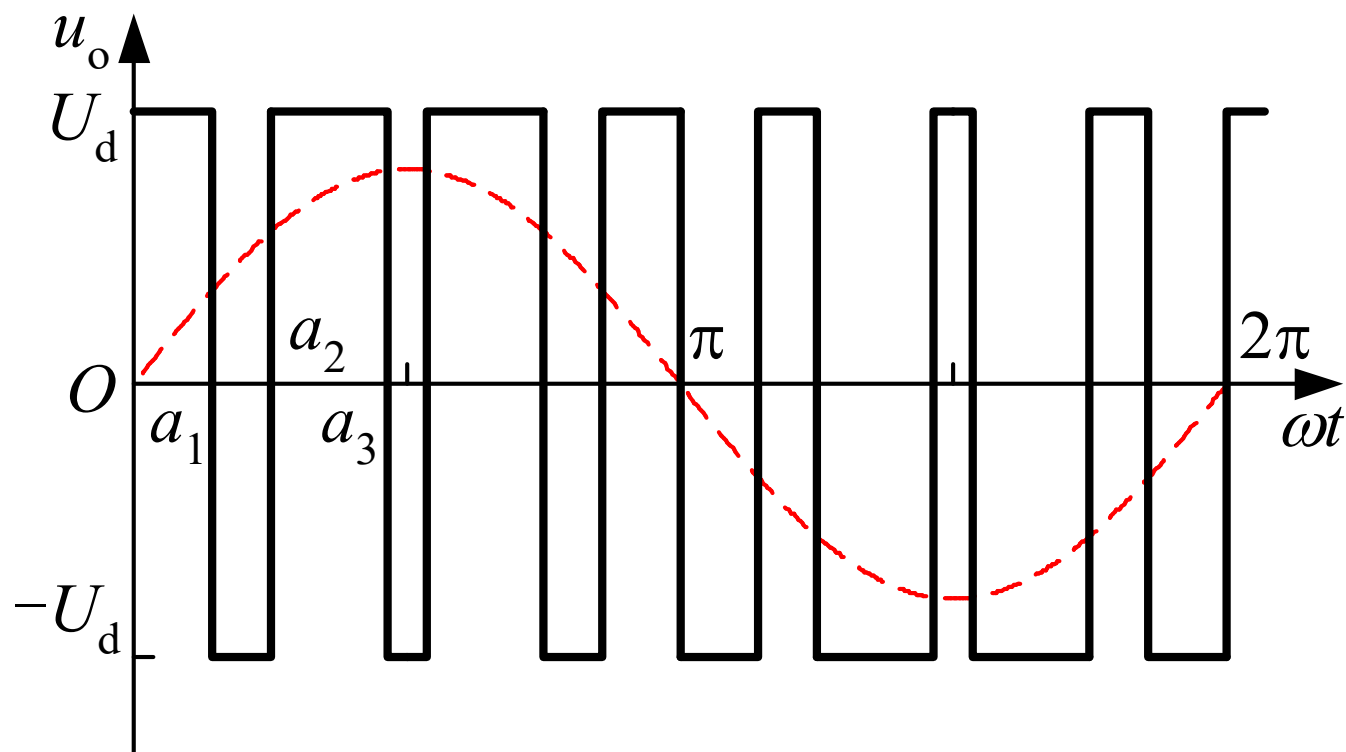


图6-21 特定谐波消去法的输出PWM波形

对图6-21的PWM波形作傅氏分析可知，其
 k 次谐波相电压幅值的表达式为

$$U_{km} = \frac{2U_d}{k\pi} \left[1 + 2 \sum_{i=1}^m (-1)^i \cos k\alpha_i \right] \quad (6-26)$$

式中 U_d —变压变频器直流侧电压；

α_i —以相位角表示的PWM波形第*i*个
起始或终了时刻。

从理论上讲，要消除第 k 次谐波分量，只须令式（6-26）中的，并满足基波幅值为所要求的电压值，从而解出相应的值即可。

然而，图6-21的输出电压波形为一组正负相间的PWM波，它不仅半个周期对称，而且有1/4周期按纵轴对称的性质。在1/4周期内，有 m 个值，即 m 个待定参数，这些参数代表了可以用于消除指定谐波的自由度。

其中除了必须满足的基波幅值外，尚有 $(m-1)$ 个可选的参数，它们分别代表了可消除谐波的数量。

- 例如，取 $m=5$ ，可消除 4 个不同次数的谐波。常常希望消除影响最大的 5、7、11、13 次谐波，就让这些谐波电压的幅值为零，并令基波幅为需要值，代入式（6-26）可得一组三角函数的联立方程。

$$U_{1m} = \frac{2U_d}{\pi} [1 - 2 \cos \alpha_1 + 2 \cos \alpha_2 - 2 \cos \alpha_3 + 2 \cos \alpha_4 - 2 \cos \alpha_5] = \text{需要值}$$

$$U_{5m} = \frac{2U_d}{5\pi} [1 - 2 \cos 5\alpha_1 + 2 \cos 5\alpha_2 - 2 \cos 5\alpha_3 + 2 \cos 5\alpha_4 - 2 \cos 5\alpha_5] = 0$$

$$U_{7m} = \frac{2U_d}{7\pi} [1 - 2 \cos 7\alpha_1 + 2 \cos 7\alpha_2 - 2 \cos 7\alpha_3 + 2 \cos 7\alpha_4 - 2 \cos 7\alpha_5] = 0$$

.....

可采用数值法迭代，在上述方程组求解出开关时刻相位角 α_1 , α_2 , ... , 然后再利用 1/4 周期对称性，计算出 $\alpha_{2m} = \pi - \alpha_1$, 以及 α_{2m-1} ... 各值。

这样的数值算法在理论上虽能消除所指定的次数的谐波，但更高次数的谐波却可能反而增大，不过它们对电机电流和转矩的影响已经不大，所以这种控制技术的效果还是不错的。

由于上述数值求解方法的复杂性，而且对应于不同基波频率应有不同的基波电压幅值，求解出的脉冲开关时刻也不一样，所以这种方法不宜用于实时控制，须用计算机离线求出开关角的数值，放入微机内存，以备控制时调用。

***6.4.3 电流滞环跟踪PWM(CHBPWM)控制技术**

应用PWM控制技术的变压变频器一般都是电压源型的，它可以按需要方便地控制其输出电压，为此前面两小节所述的PWM控制技术都是以输出电压近似正弦波为目标的。

但是，在电流电机中，实际需要保证的应该是正弦波电流，因为在交流电机绕组中只有通入三相平衡的正弦电流才能使合成的电磁转矩为恒定值，不含脉动分量。因此，若能对电流实行闭环控制，以保证其正弦波形，显然将比电压开环控制能够获得更好的性能。

常用的一种电流闭环控制方法是电流滞环跟踪 PWM（Current Hysteresis Band PWM——CHBPWM）控制，具有电流滞环跟踪 PWM 控制的 PWM 变压变频器的A相控制原理图示于图6-22。

1. 滞环比较方式电流跟踪控制原理

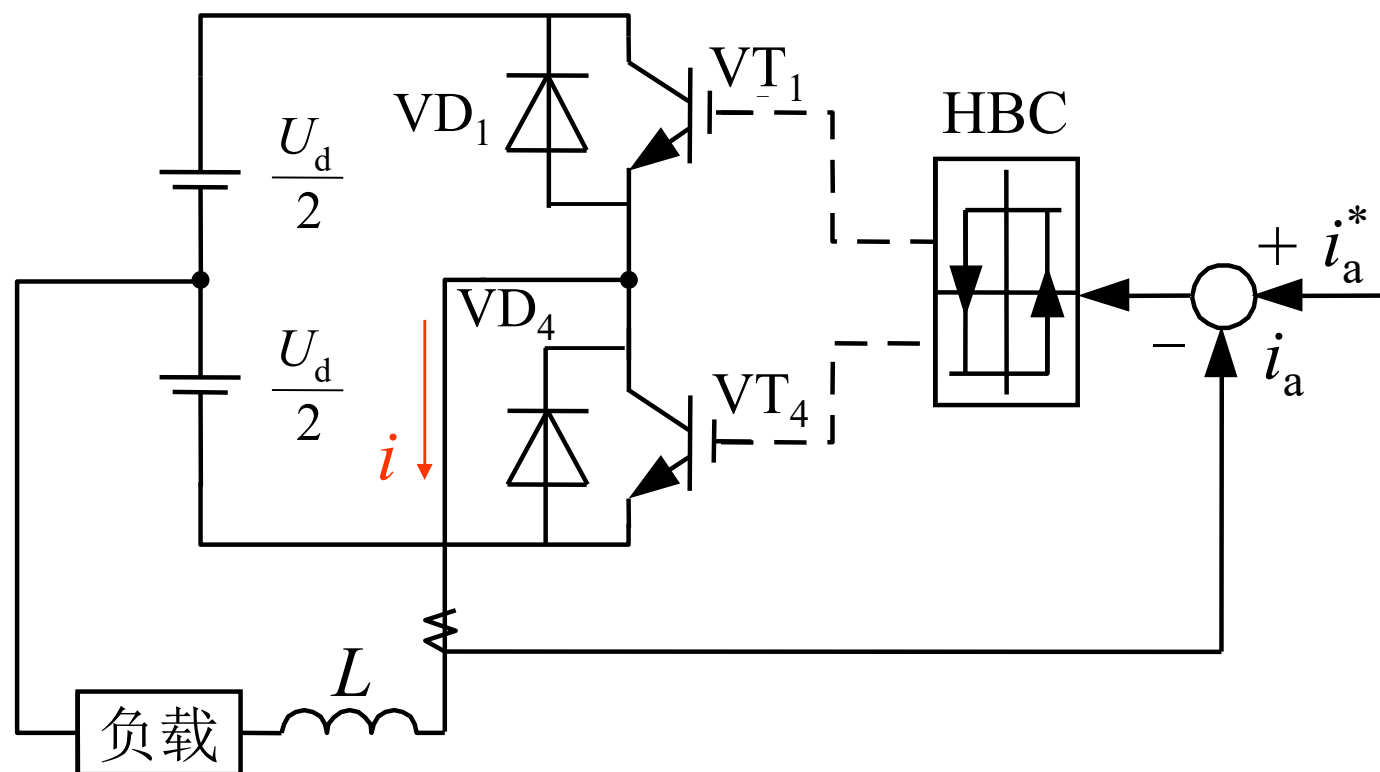


图6-22 电流滞环跟踪控制的A相原理图

图中，电流控制器是带滞环的比较器，环宽为 $2h$ 。

将给定电流 i_a^* 与输出电流 i_a 进行比较，电流偏差 Δi_a 超过时 $\pm h$ ，经滞环控制器HBC控制逆变器 A 相上（或下）桥臂的功率器件动作。 B 、 C 二相的原理图均与此相同。

采用电流滞环跟踪控制时，变压变频器的电流波形与PWM电压波形示于图6-23。

- 如果， $i_a < i_a^*$ ，且 $i_a^* - i_a \geq h$ ，滞环控制器 HBC 输出正电平，驱动上桥臂功率开关器件 V_1 导通，变压变频器输出正电压，使增大。当增长到与相等时，虽然，但 HBC 仍保持正电平输出，保持导通，使继续增大
- 直到达到 $i_a = i_a^* + h$ ， $\Delta i_a = -h$ ，使滞环翻转，HBC 输出负电平，关断 V_1 ，并经延时后驱动 V_4

但此时未必能够导通，由於电机绕组的电感作用，电流不会反向，而是通过二极管续流，使受到反向钳位而不能导通。此后，逐渐减小，直到时，，到达滞环偏差的下限值，使 HBC 再翻转，又重复使导通。这样，与交替工作，使输出电流给定值之间的偏差保持在范围内，在正弦波上下作锯齿状变化。从图 6-23 中可以看到，输出电流是十分接近正弦波的。

- 滞环比较方式的指令电流和输出电流

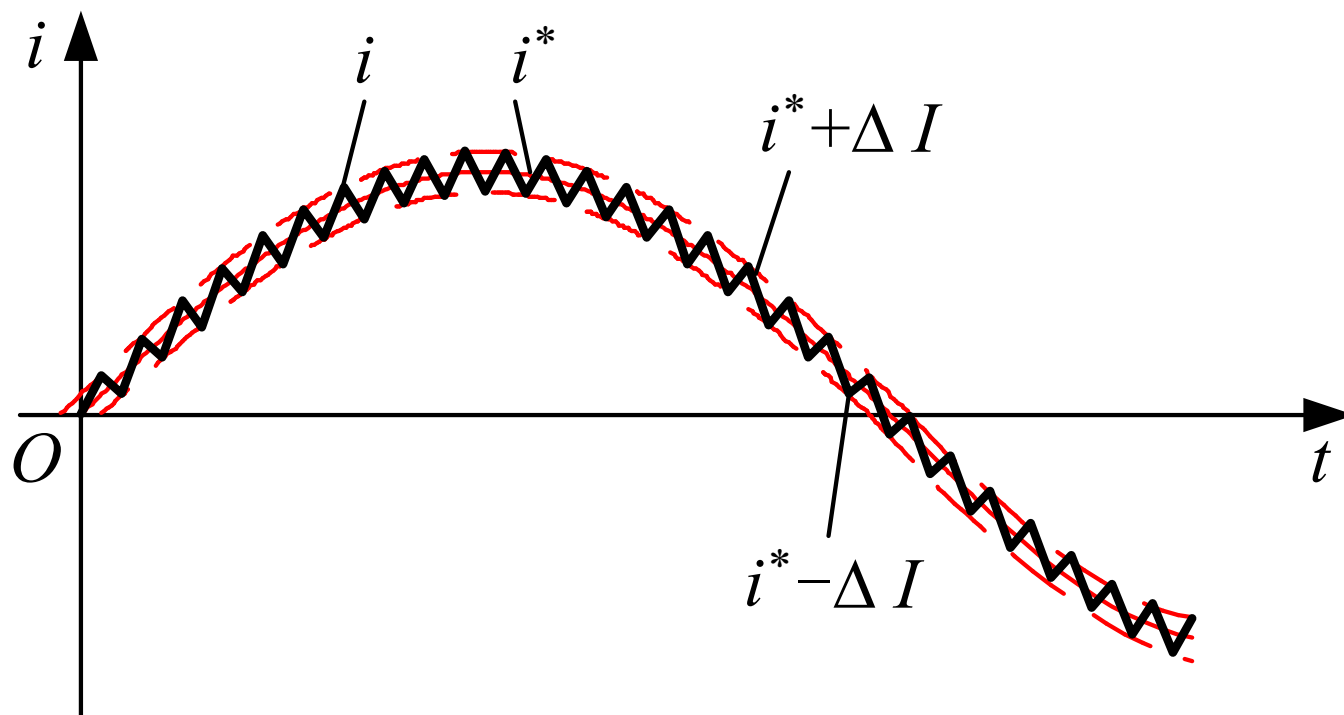


图6-23 电流滞环跟踪控制时的电流波形

图6-23给出了在给定正弦波电流半个周期内的输出电流波形和相应的相电压波形。可以看出，在半个周期内围绕正弦波作脉动变化，不论在的上升段还是下降段，它都是指数曲线中的一小部分，其变化率与电路参数和电机的反电动势有关。

• 三相电流跟踪型PWM逆变电路

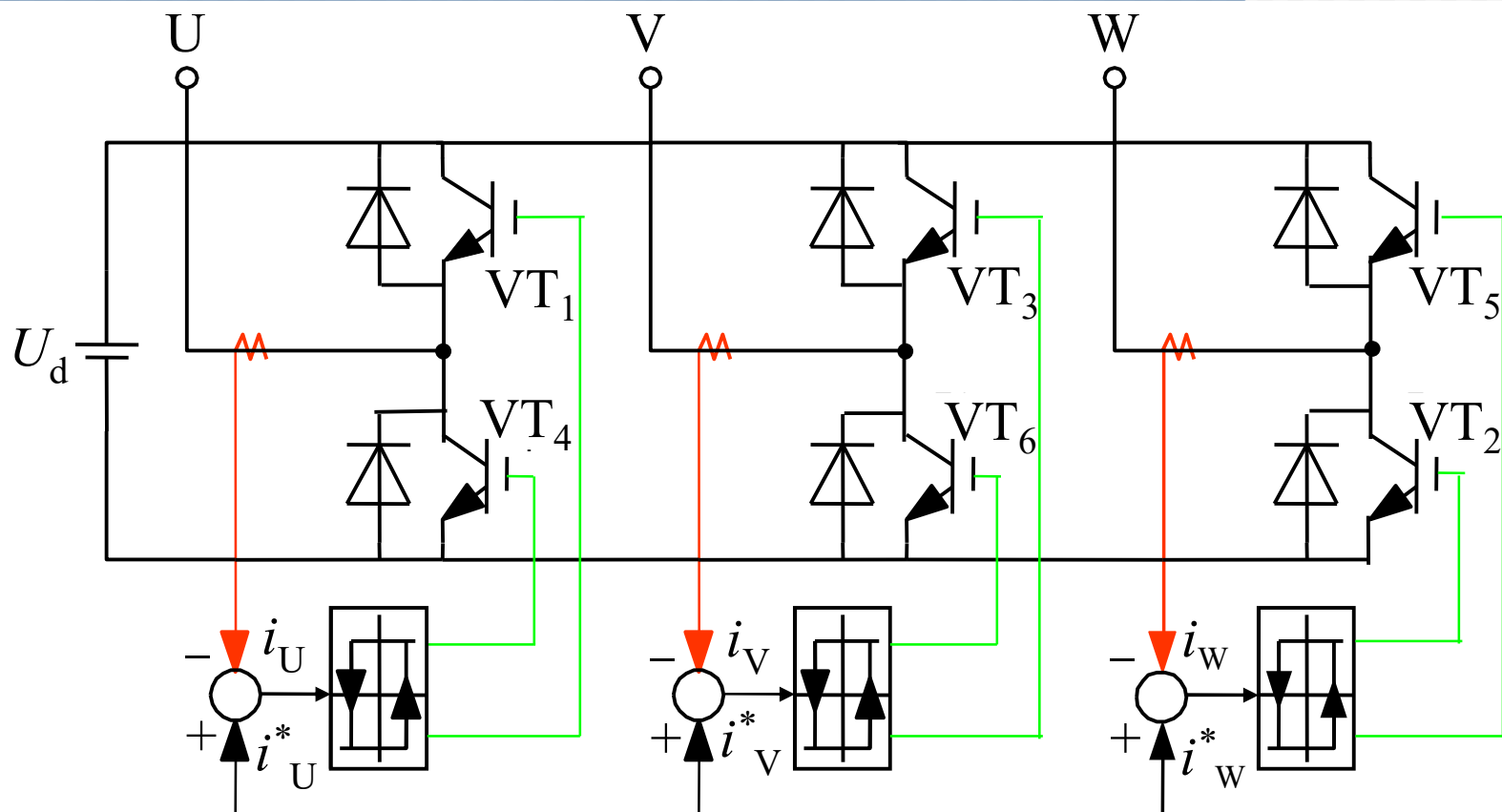
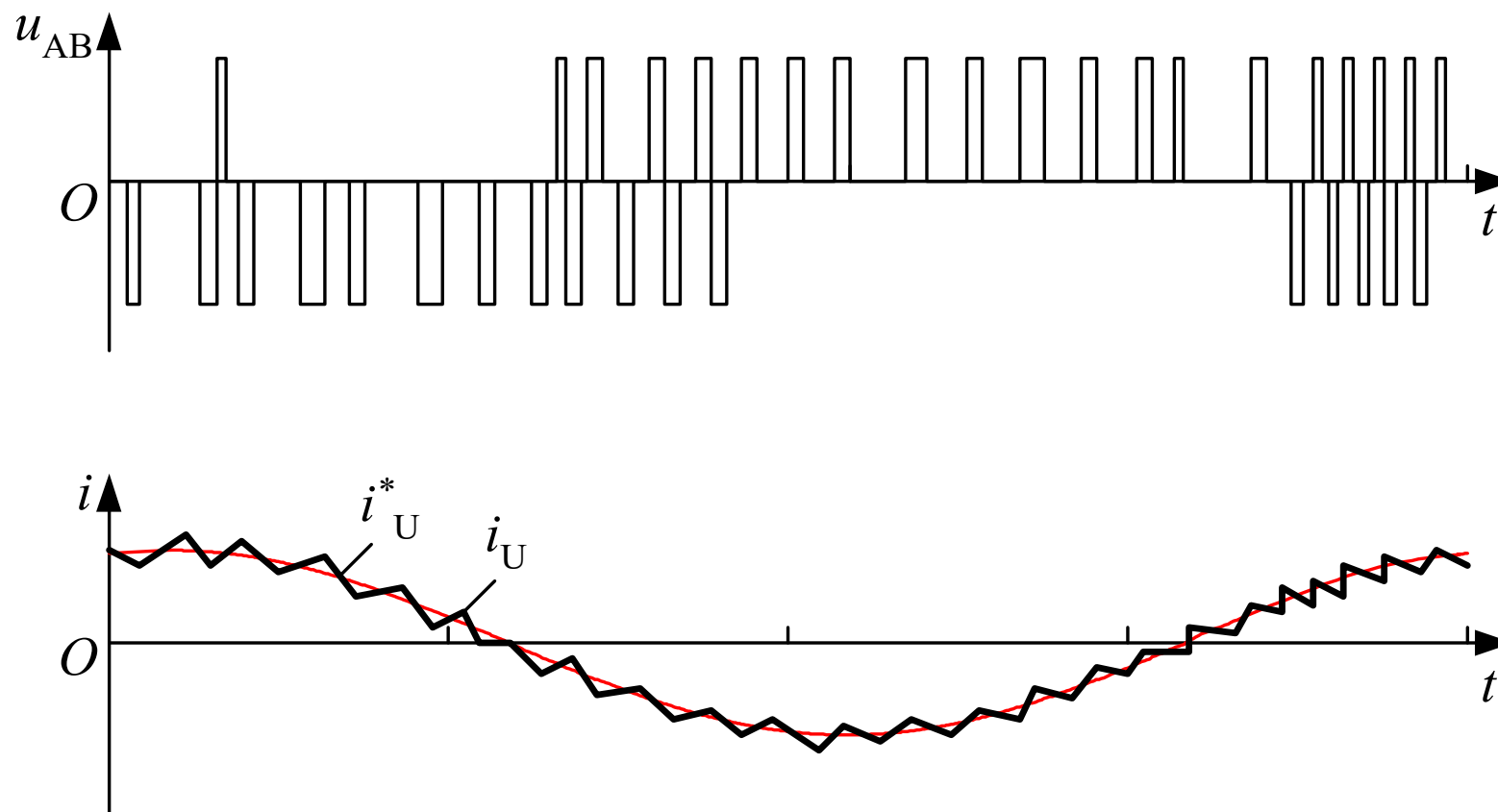


图6-24 三相电流跟踪型PWM逆变电路

• 三相电流跟踪型PWM逆变电路输出波形



因此，输出相电压波形呈PWM状，但与两侧窄中间宽的SPWM波相反，两侧增宽而中间变窄，这说明为了使电流波形跟踪正弦波，应该调整一下电压波形。

电流跟踪控制的精度与滞环的环宽有关，同时还受到功率开关器件允许开关频率的制约。当环宽选得较大时，可降低开关频率，但电流波形失真较多，谐波分量高；如果环宽太小，电流波形虽然较好，却使开关频率增大了。这是一对矛盾的因素，实用中，应在充分利用器件开关频率的前提下，正确地选择尽可能小的环宽。

小 结

电流滞环跟踪控制方法的精度高，响应快，且易于实现。但受功率开关器件允许开关频率的限制，仅在电机堵转且在给定电流峰值处才发挥出最高开关频率，在其他情况下，器件的允许开关频率都未得到充分利用。为了克服这个缺点，可以采用具有恒定开关频率的电流控制器，或者在局部范围内限制开关频率，但这样对电流波形都会产生影响。

6.4.4 电压空间矢量PWM(SVPWM)控制技术 (或称磁链跟踪控制技术)

本节提要

- 问题的提出
- 空间矢量的定义
- 电压与磁链空间矢量的关系
- 六拍阶梯波逆变器与正六边形空间旋转磁场
- 电压空间矢量的线性组合与SVPWM控制

■ 问题的提出

经典的SPWM控制主要着眼于使变压变频器的输出电压尽量接近正弦波，并未顾及输出电流的波形。而电流滞环跟踪控制则直接控制输出电流，使之在正弦波附近变化，这就比只要求正弦电压前进了一步。然而交流电动机需要输入三相正弦电流的最终目的是在电动机空间形成圆形旋转磁场，从而产生恒定的电磁转矩。

如果对准这一目标，把逆变器和交流电动机视为一体，按照跟踪圆形旋转磁场来控制逆变器的工作，其效果应该更好。这种控制方法称作“**磁链跟踪控制**”，下面的讨论将表明，磁链的轨迹是交替使用不同的电压空间矢量得到的，所以又称“**电压空间矢量PWM（SVPWM, Space Vector PWM）控制**”。

1. 空间矢量的定义

交流电动机绕组的电压、电流、磁链等物理量都是随时间变化的，分析时常用时间相量来表示，但如果考虑到它们所在绕组的空间位置，也可以如图所示，定义为空间矢量 $\boldsymbol{u}_{A0}$ ， $\boldsymbol{u}_{B0}$ ， $\boldsymbol{u}_{C0}$ 。

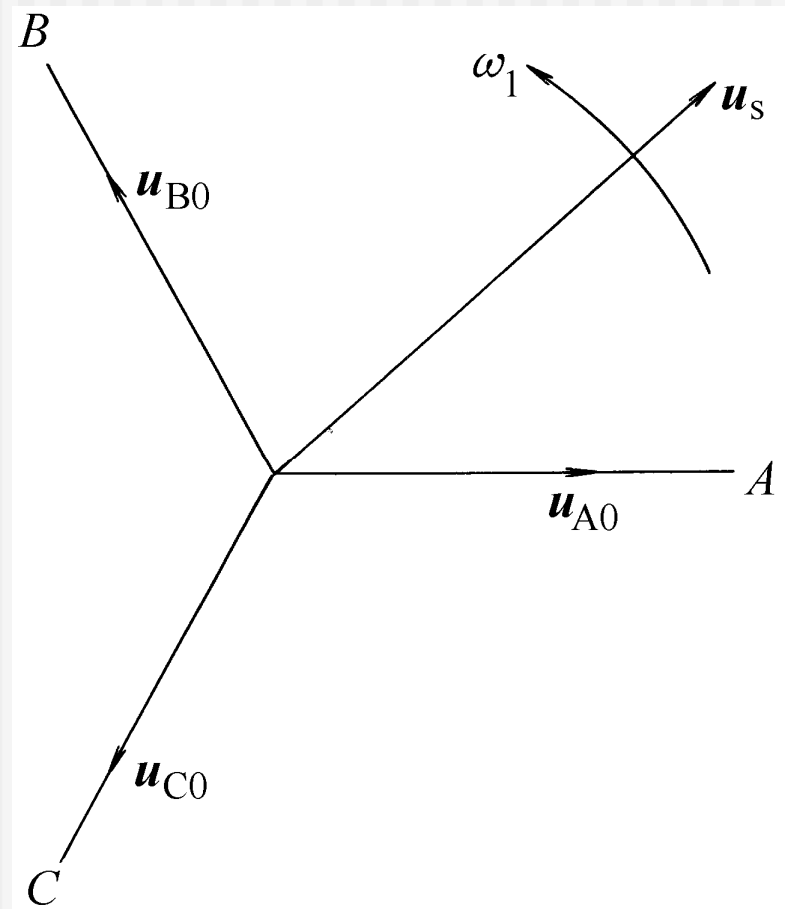


图6-25 电压空间矢量

• 电压空间矢量的相互关系

- 定子电压空间矢量： $\boldsymbol{u}_{A0}$ 、 $\boldsymbol{u}_{B0}$ 、 $\boldsymbol{u}_{C0}$ 的方向始终处于各相绕组的轴线上，而大小则随时间按正弦规律脉动，时间相位互相错开的角度也是 120° 。
- 合成空间矢量：由三相定子电压空间矢量相加合成的空间矢量 $\boldsymbol{u}_s$ 是一个旋转的空间矢量，它的幅值不变，是每相电压值的 $3/2$ 倍。

电压空间矢量的相互关系（续）

当电源频率不变时，合成空间矢量 $\boldsymbol{u}_s$ 以电源角频率 ω_1 为电气角速度作恒速旋转。当某一相电压为最大值时，合成电压矢量 $\boldsymbol{u}_s$ 就落在该相的轴线上。用公式表示，则有

$$\boldsymbol{u}_s = \boldsymbol{u}_{A0} + \boldsymbol{u}_{B0} + \boldsymbol{u}_{C0} \quad (6-39)$$

与定子电压空间矢量相仿，可以定义定子电流和磁链的空间矢量 $\boldsymbol{I}_s$ 和 $\boldsymbol{\Psi}_s$ 。

2. 电压与磁链空间矢量的关系

三相的电压平衡方程式相加，即得用合成空间矢量表示的定子电压方程式为

$$\boldsymbol{u}_s = R_s \boldsymbol{I}_s + \frac{d\boldsymbol{\Psi}_s}{dt} \quad (6-40)$$

式中 $\boldsymbol{u}_s$ — 定子三相电压合成空间矢量；
 $\boldsymbol{I}_s$ — 定子三相电流合成空间矢量；
 $\boldsymbol{\Psi}_s$ — 定子三相磁链合成空间矢量。

- 近似关系

当电动机转速不是很低时，定子电阻压降在式（6-40）中所占的成分很小，可忽略不计，则定子合成电压与合成磁链空间矢量的近似关系为

$$\boldsymbol{u}_s \approx \frac{d\boldsymbol{\Psi}_s}{dt} \quad (6-41)$$

或

$$\boldsymbol{\Psi}_s \approx \int \boldsymbol{u}_s dt \quad (6-42)$$

- 磁链轨迹

当电动机由三相平衡正弦电压供电时，电动机定子磁链幅值恒定，其空间矢量以恒速旋转，磁链矢量顶端的运动轨迹呈圆形（一般简称为磁链圆）。这样的定子磁链旋转矢量可用下式表示。

$$\Psi_s = \Psi_m e^{j\omega_1 t} \quad (6-43)$$

其中 Ψ_m 是磁链 Ψ_s 的幅值， ω_1 为其旋转角速度。

由式（6-41）和式（6-43）可得

$$\mathbf{u}_s \approx \frac{d}{dt}(\Psi_m e^{j\omega_1 t}) = j\omega_1 \Psi_m e^{j\omega_1 t} = \omega_1 \Psi_m e^{j(\omega_1 t + \frac{\pi}{2})} \quad (6-44)$$

上式表明，当磁链幅值一定时，的大小与（或供电电压频率）成正比，其方向则与磁链矢量正交，即磁链圆的切线方向，

- 磁场轨迹与电压空间矢量运动轨迹的关系

如图所示，当磁链矢量在空间旋转一周时，电压矢量也连续地按磁链圆的切线方向运动 2π 弧度，其轨迹与磁链圆重合。

这样，电动机旋转磁场的轨迹问题就可转化为电压空间矢量的运动轨迹问题。

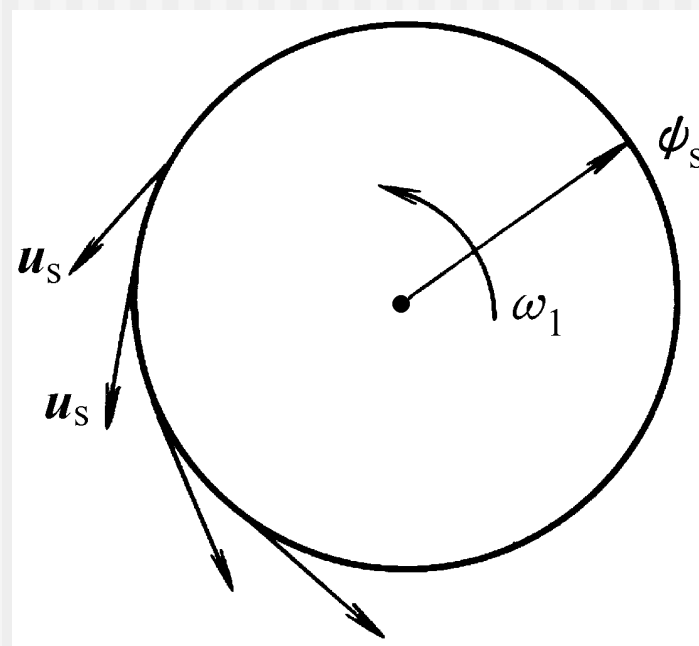


图6-26 旋转磁场与电压空间矢量的运动轨迹

3. 六拍阶梯波逆变器与正六边形空间旋转磁场

(1) 电压空间矢量运动轨迹

在常规的 PWM 变压变频调速系统中，异步电动机由六拍阶梯波逆变器供电，这时的电压空间矢量运动轨迹是怎样的呢？

为了讨论方便起见，再把三相逆变器-异步电动机调速系统主电路的原理图绘出，图6-27中六个功率开关器件都用开关符号代替，可以代表任意一种开关器件。

- 主电路原理图

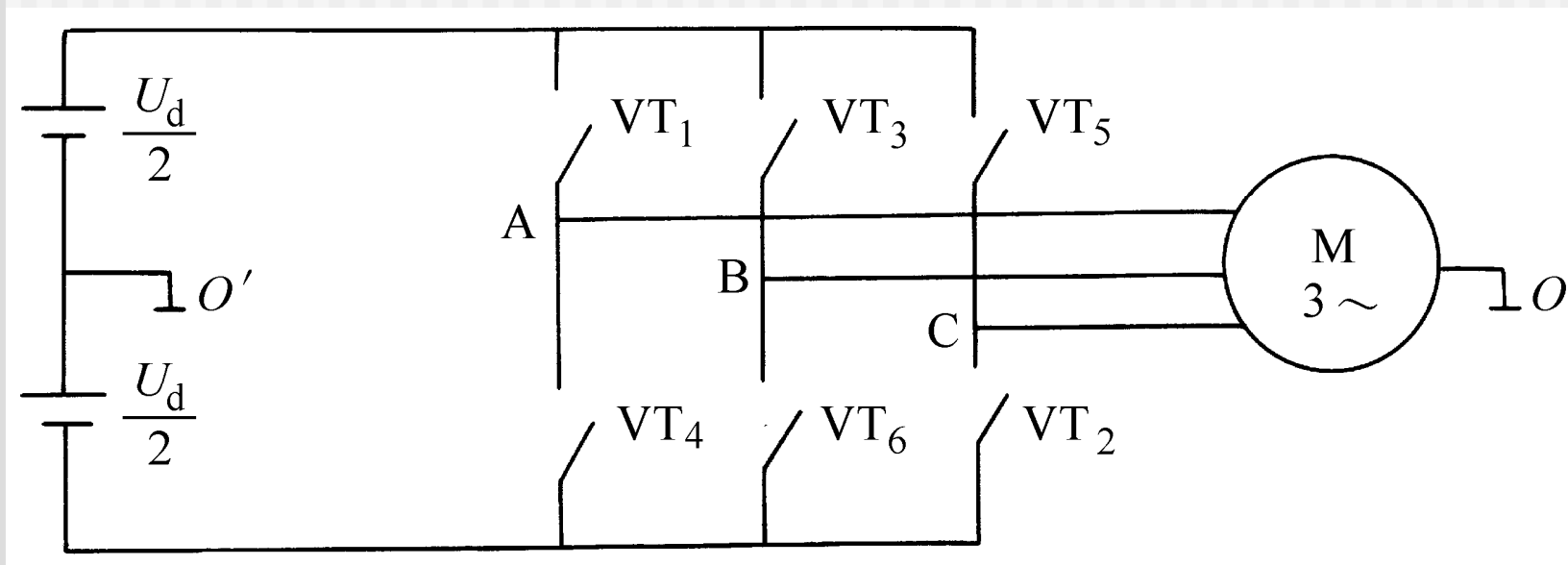


图6-27 三相逆变器-异步电动机调速系统主电路原理图

• 开关工作状态

如果，图中的逆变器采用 180° 导通型，功率开关器件共有8种工作状态（见附表），其中

- 6 种有效开关状态；
- 2 种无效状态（因为逆变器这时并没有输出电压）：
 - ◆ 上桥臂开关 VT_1 、 VT_3 、 VT_5 全部导通
 - ◆ 下桥臂开关 VT_2 、 VT_4 、 VT_6 全部导通

开关状态表

序号	开 关 状 态	开关代码
1	$VT_6 VT_1 VT_2$	100
2	$VT_1 VT_2 VT_3$	110
2	$VT_2 VT_3 VT_4$	010
4	$VT_3 VT_4 VT_5$	011
5	$VT_4 VT_5 VT_6$	001
6	$VT_5 VT_6 VT_1$	101
7	$VT_1 VT_3 VT_5$	111
8	$VT_2 VT_4 VT_6$	000

- 开关控制模式

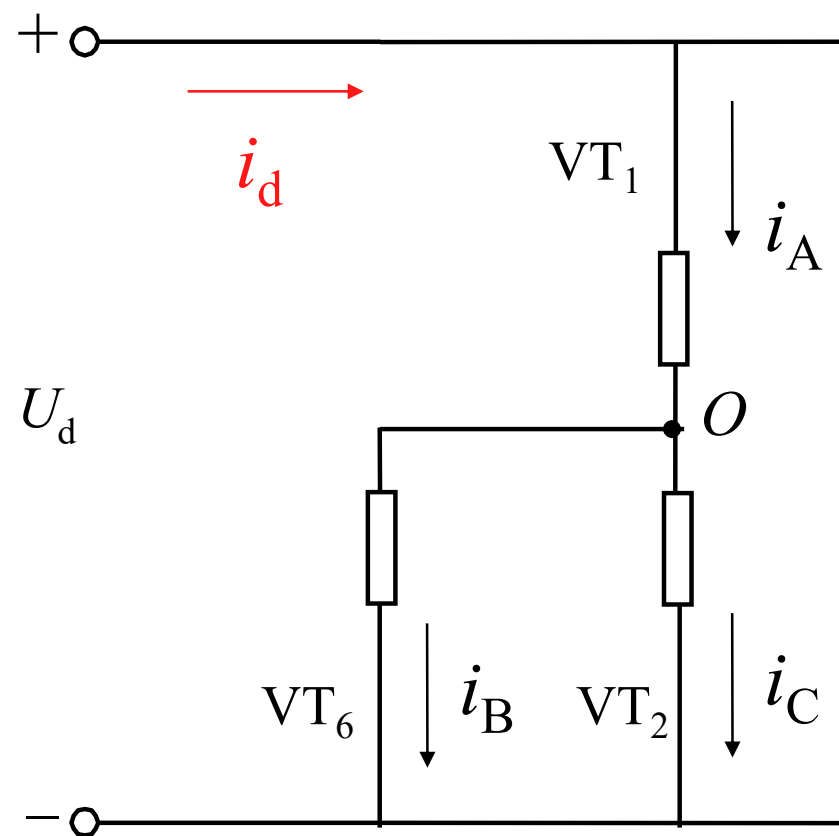
对于六拍阶梯波的逆变器，在其输出的每个周期中6种有效的工作状态各出现一次。逆变器每隔 $\pi/3$ 时刻就切换一次工作状态（即换相），而在这 $\pi/3$ 时刻内则保持不变。

(a) 开关模式分析

- 设工作周期从100状态开始，这时 VT_6 、 VT_1 、 VT_2 导通，其等效电路如图所示。各相对直流电源中点的电压都是幅值为

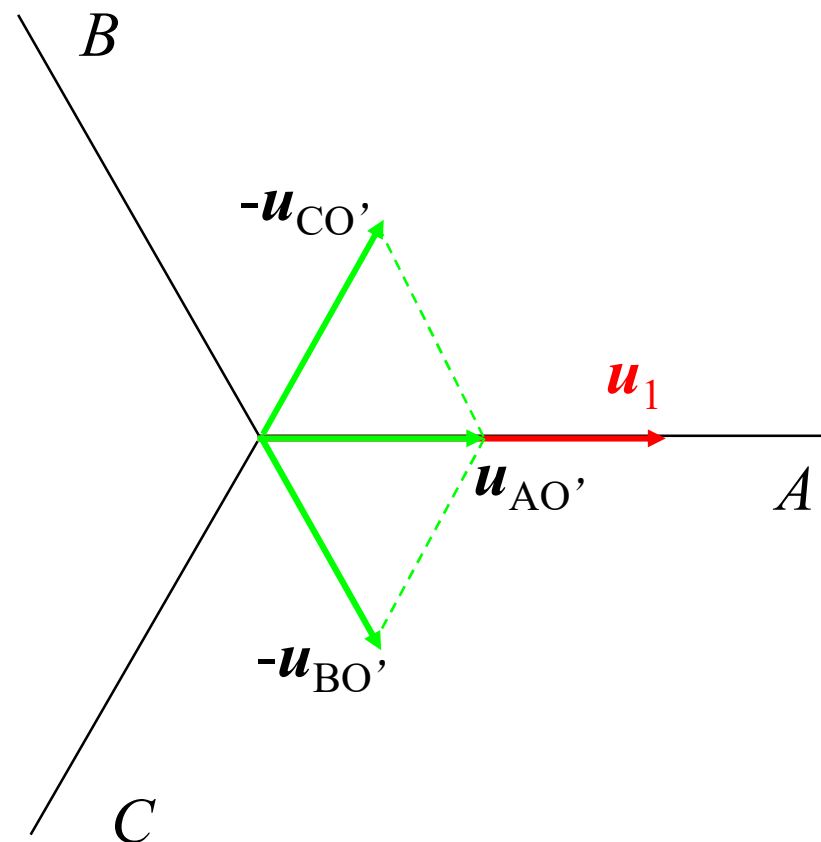
$$U_{AO'} = U_d / 2$$

$$U_{BO'} = U_{CO'} = -U_d / 2$$



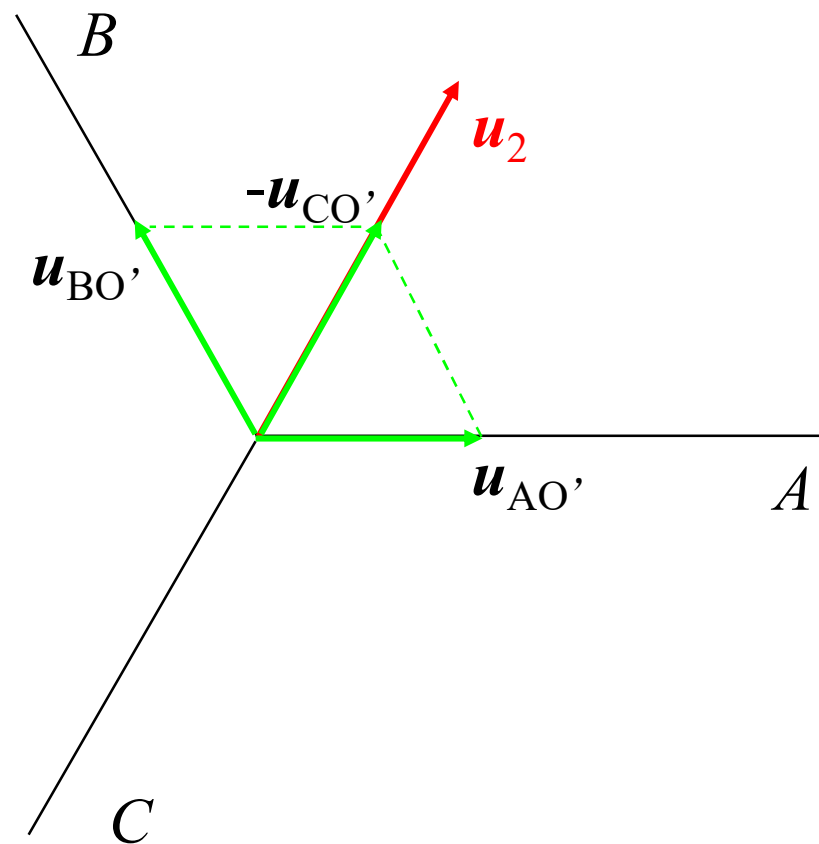
(b) 工作状态100的合成电压空间矢量

- 由图可知，三相的合成空间矢量为 $\mathbf{u}_1$ ，其幅值等于 U_d ，方向沿A轴（即X轴）。



(c) 工作状态110的合成电压空间矢量

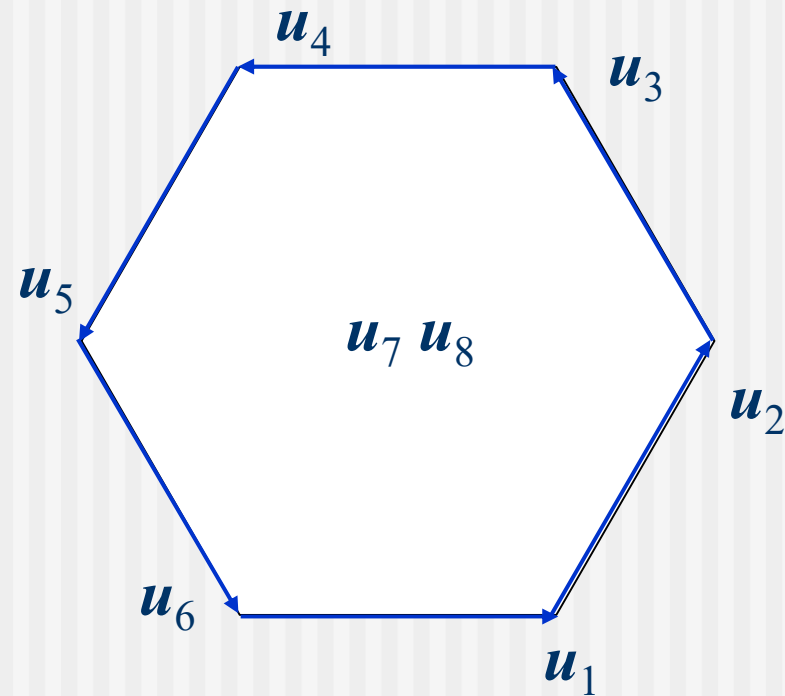
- u_1 存在的时间为 $\pi/3$ ，在这段时间以后，工作状态转为110，和上面的分析相似，合成空间矢量变成图中的 u_2 ，它在空间上滞后于 u_1 的相位为 $\pi/3$ 弧度，存在的时间也是 $\pi/3$ 。



(d) 每个周期的六边形合成电压空间矢量

依此类推，随着逆变器工作状态的切换，电压空间矢量的幅值不变，而相位每次旋转 $\pi/3$ ，直到一个周期结束。

这样，在一个周期中 6 个电压空间矢量共转过 2π 弧度，形成一个封闭的正六边形，如图所示。



(2) 定子磁链矢量端点的运动轨迹

■ 电压空间矢量与磁链矢量的关系

一个由电压空间矢量运动所形成的正六边形轨迹也可以看作是异步电动机定子磁链矢量端点的运动轨迹。对于这个关系，进一步说明如下：

设在逆变器工作开始时定子磁链空间矢量为 ψ_1 ，在第一个 $\pi/3$ 期间，电动机上施加的电压空间矢量为图6-28d中的 u_1 ，把它们再画在图6-29中。按照式（6-41）可以写成

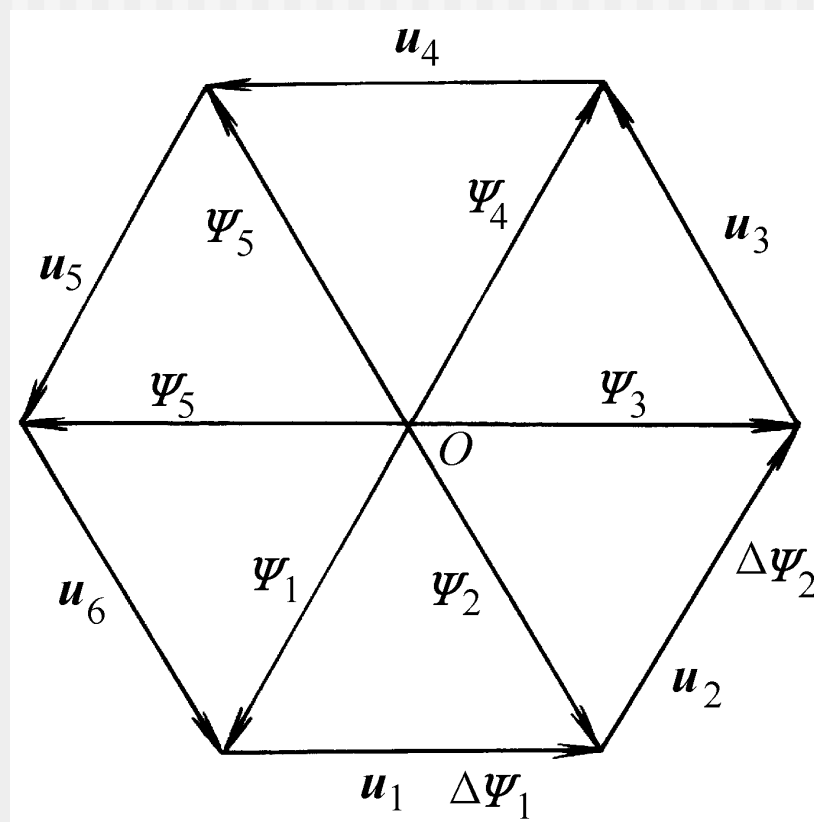


图6-29 六拍逆变器供电时电动机电压空间矢量与磁链矢量的关系

$$\boldsymbol{u}_1 \Delta t = \Delta \boldsymbol{\psi}_1 \quad (6-45)$$

也就是说，在 $\pi/3$ 所对应的时间 Δt 内，施加 $\boldsymbol{u}_1$ 的结果是使定子磁链 $\boldsymbol{\psi}_1$ 产生一个增量 $\Delta \boldsymbol{\psi}$ ，其幅值 $|\boldsymbol{u}_1|$ 与成正比，方向与 $\boldsymbol{u}_1$ 一致，最后得到图6-29所示的新的磁链，而

$$\boldsymbol{\psi}_2 = \boldsymbol{\psi}_1 + \Delta \boldsymbol{\psi}_1 \quad (6-46)$$

依此类推，可以写成 $\Delta\psi$ 的通式

$$\mathbf{u}_i \Delta t = \Delta \Psi_i \quad i = 1, 2, \dots, 6 \quad (6-47)$$

$$\psi_{i+1} = \psi_i + \Delta \psi_i \quad (6-48)$$

总之，在一个周期内，6个磁链空间矢量呈放射状，矢量的尾部都在O点，其顶端的运动轨迹也就是6个电压空间矢量所围成的正六边形。

■ 磁链矢量增量与电压矢量、时间增量的关系

如果 u_1 的作用时间 Δt 小于 $\pi/3$ ，则 $\Delta\psi_1$ 的幅值也按比例地减小，如图 6-30 中的矢量 $\overrightarrow{AB}$ 。可见，在任何时刻，所产生的磁链增量的方向决定于所施加的电压，其幅值则正比于施加电压的时间。

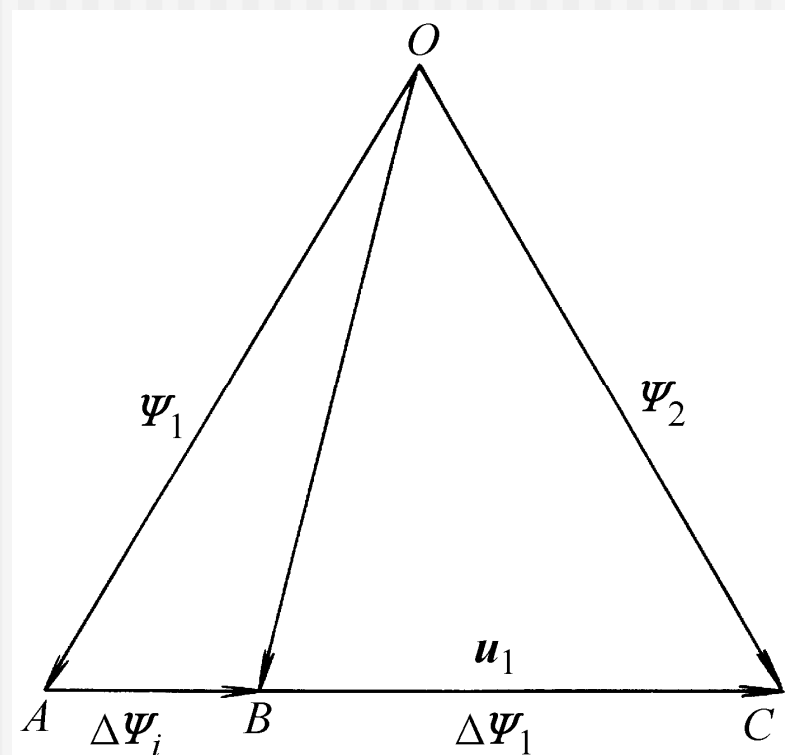


图6-30 磁链矢量增量与电压矢量、时间增量的关系

4. 电压空间矢量的线性组合与SVPWM控制

如前分析，我们可以得到的结论是：

- 如果交流电动机仅由常规的六拍阶梯波逆变器供电，磁链轨迹便是六边形的旋转磁场，这显然不象在正弦波供电时所产生的圆形旋转磁场那样能使电动机获得匀速运行。
- 如果想获得更多边形或逼近圆形的旋转磁场，就必须在每一个期间内出现多个工作状态，以形成更多的相位不同的电压空间矢量。为此，必须对逆变器的控制模式进行改造。

•圆形旋转磁场逼近方法

PWM控制显然可以适应上述要求，问题是，怎样控制PWM的开关时间才能逼近圆形旋转磁场。

科技工作者已经提出过多种实现方法，例如线性组合法，三段逼近法，比较判断法等[31]，这里只介绍线性组合法。

• 基本思路

如果要逼近圆形，可以增加切换次数，设想磁链增量由图中的 $\Delta\psi_{11}$ ， $\Delta\psi_{12}$ ， $\Delta\psi_{13}$ ， $\Delta\psi_{14}$ 这4段组成。这时，每段施加的电压空间矢量的相位都不一样，可以用基本电压矢量线性组合的方法获得。

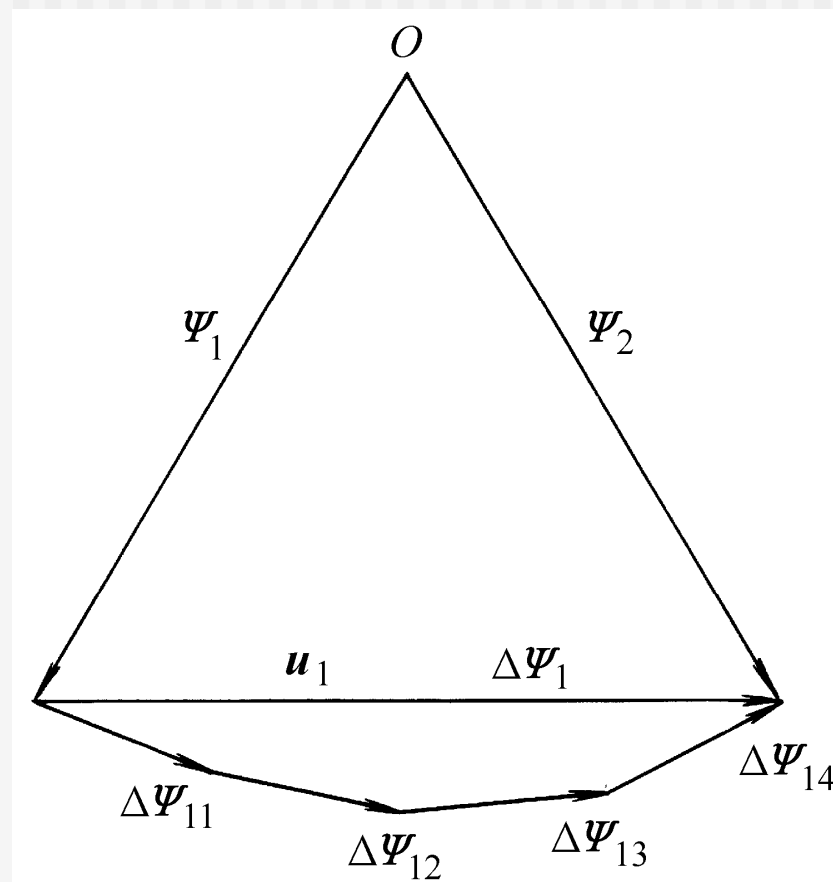


图6-31 逼近圆形时的磁链增量轨迹

• 线性组合的方法

图6-32表示由电压空间矢量和的线性组合构成新的电压矢量。

设在一段换相周期时间 T_0 中，可以用两个矢量之和表示由两个矢量线性组合后的电压矢量 u_s ，新矢量的相位为 θ 。

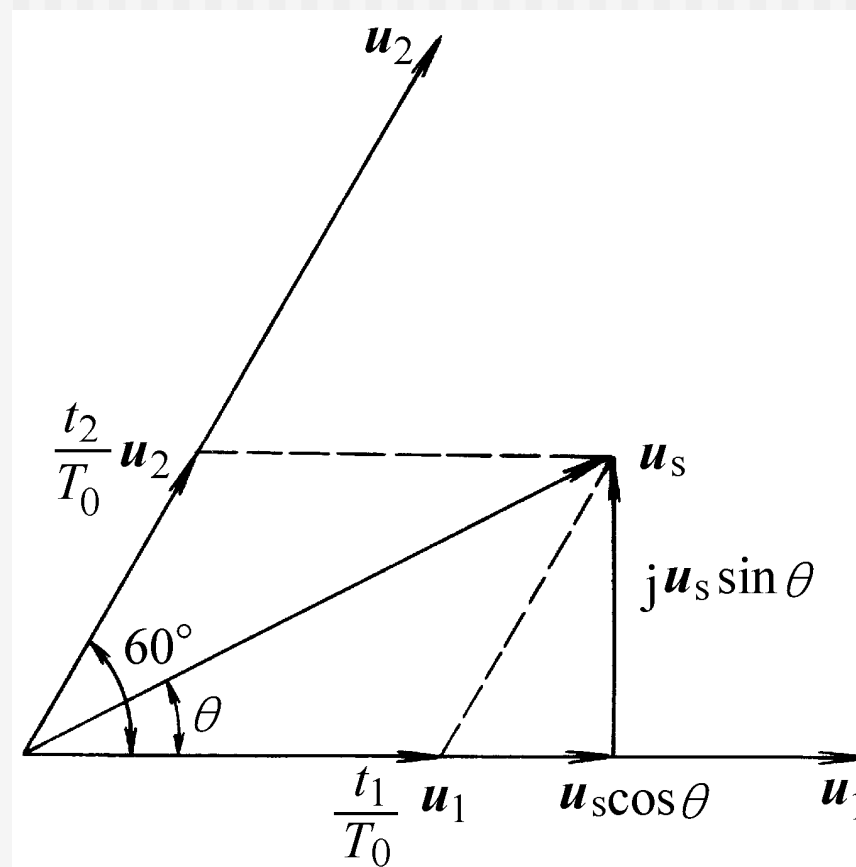


图6-32 电压空间矢量的线性组合

(1) 线性组合公式

可根据各段磁链增量的相位求出所需的作用时间 t_1 和 t_2 。在图6-32中，可以看出

$$\mathbf{u}_s = \frac{t_1}{T_0} \mathbf{u}_1 + \frac{t_2}{T_0} \mathbf{u}_2 = \mathbf{u}_s \cos \theta + j \mathbf{u}_s \sin \theta \quad (6-49)$$

(2) 相电压合成公式

根据式（6-39）用相电压表示合成电压空间矢量的定义，把相电压的时间函数和空间相位分开写，得

$$\boldsymbol{u}_s = \boldsymbol{u}_{A0}(t) + \boldsymbol{u}_{B0}(t)e^{j\gamma} + \boldsymbol{u}_{C0}(t)e^{j2\gamma} \quad (6-50)$$

式中 $\gamma = 120^\circ$ 。

(3) 线电压合成公式

若改用线电压表示，可得

$$\boldsymbol{u}_s = \boldsymbol{u}_{AB}(t) - \boldsymbol{u}_{BC}(t)e^{-j\gamma} \quad (6-50)$$

■ 几种表示法的比较：由图6-27可见，当各功率开关处于不同状态时，线电压可取值为 U_d 、0 或 $-U_d$ ，比用相电压表示时要明确一些。

- 作用时间的确定

这样，根据各个开关状态的线电压表达式可以推出

$$\begin{aligned} \boldsymbol{u}_s &= \frac{t_1}{T_0} U_d + \frac{t_2}{T_0} U_d \mathbf{e}^{j\pi/3} = U_d \left(\frac{t_1}{T_0} + \frac{t_2}{T_0} \mathbf{e}^{j\pi/3} \right) \\ &= U_d \left[\frac{t_1}{T_0} + \frac{t_2}{T_0} \left(\cos \frac{\pi}{3} + j \sin \frac{\pi}{3} \right) \right] = U_d \left[\frac{t_1}{T_0} + \frac{t_2}{T_0} \left(\frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right] \\ &= U_d \left[\left(\frac{t_1}{T_0} + \frac{t_2}{2T_0} \right) + j \frac{\sqrt{3}t_2}{2T_0} \right] \end{aligned} \quad (6-52)$$

比较式（6-52）和式（6-49），令实数项和虚数项分别相等，则

$$u_s \cos \theta = \left(\frac{t_1}{T_0} + \frac{t_2}{2T_0} \right) U_d$$

$$u_s \sin \theta = \frac{\sqrt{3}t_2}{2T_0} U_d$$

■ 解 t_1 和 t_2 , 得

$$\frac{t_1}{T_0} = \frac{u_s \cos \theta}{U_d} - \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{u_s \sin \theta}{U_d} \quad (6-53)$$

$$\frac{t_2}{T_0} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{u_s \sin \theta}{U_d} \quad (6-54)$$

- 零矢量的使用

换相周期 T_0 应由旋转磁场所需的频率决定， T_0 与 $t_1 + t_2$ 未必相等，其间隙时间可用零矢量 $\mathbf{u}_7$ 或 $\mathbf{u}_8$ 来填补。为了减少功率器件的开关次数，一般使 $\mathbf{u}_7$ 和 $\mathbf{u}_8$ 各占一半时间，因此

$$t_7 = t_8 = \frac{1}{2}(T_0 - t_1 - t_2) \geq 0 \quad (6-55)$$

- 电压空间矢量的扇区划分

为了讨论方便起见，可把逆变器的一个工作周期用6个电压空间矢量划分成6个区域，称为扇区（Sector），如图所示的I、II、...、VI，每个扇区对应的时间均为 $\pi/3$ 。

由于逆变器在各扇区的工作状态都是对称的，分析一个扇区的方法可以推广到其他扇区。

- 电压空间矢量的6个扇区

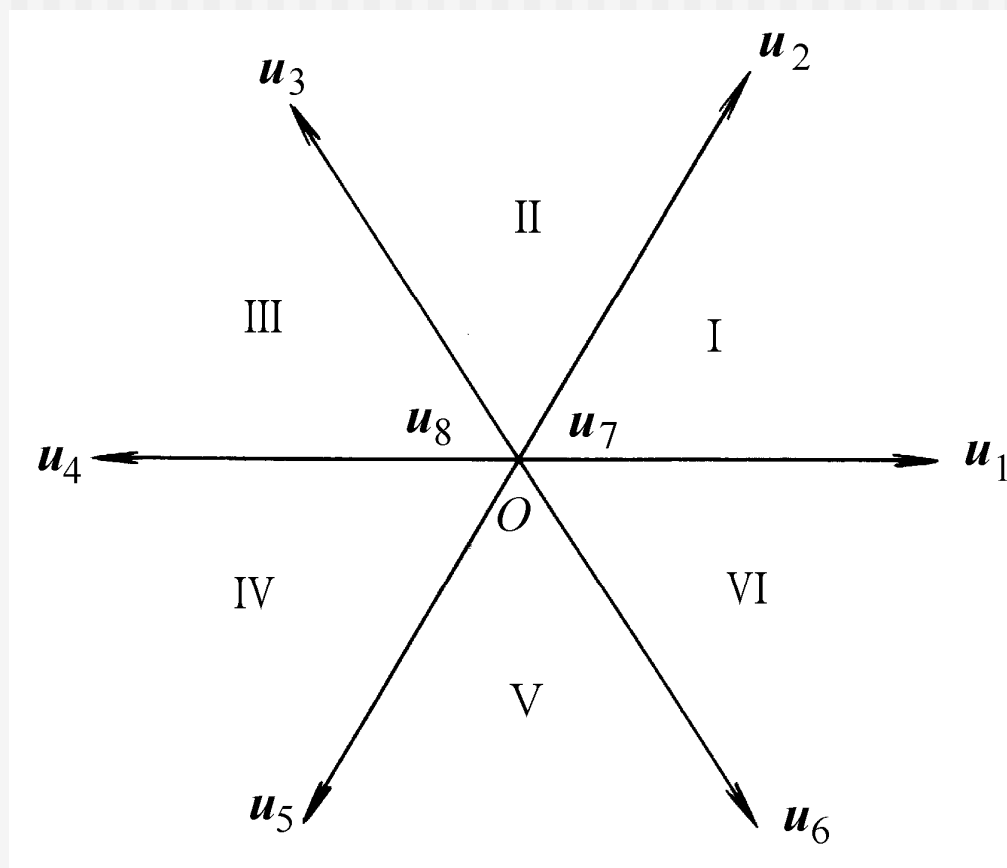


图6-33 电压空间矢量的放射形式和6个扇区

- 在常规六拍逆变器中一个扇区仅包含两个开关工作状态。
- 实现SVPWM控制就是要将每一扇区再分成若干个对应于时间 T_0 的小区间。按照上述方法插入若干个线性组合的新电压空间矢量 $\mathbf{u}_s$ ，以获得优于正六边形的多边形（逼近圆形）旋转磁场。

- 开关状态顺序原则

在实际系统中，应该尽量减少开关状态变化时引起的开关损耗，因此不同开关状态的顺序必须遵守下述原则：**每次切换开关状态时，只切换一个功率开关器件，以满足最小开关损耗。**

- 插值举例

每一个 T_0 相当于 PWM 电压波形中的一个脉冲波。

■ 例如：

图6-32所示扇区内的区间包含 t_1 , t_2 , t_7 和 t_8 共4段，相应的电压空间矢量为 $\mathbf{u}_1$, $\mathbf{u}_2$, $\mathbf{u}_7$ 和 $\mathbf{u}_8$ ，即 100, 110, 111 和 000 共4种开关状态。

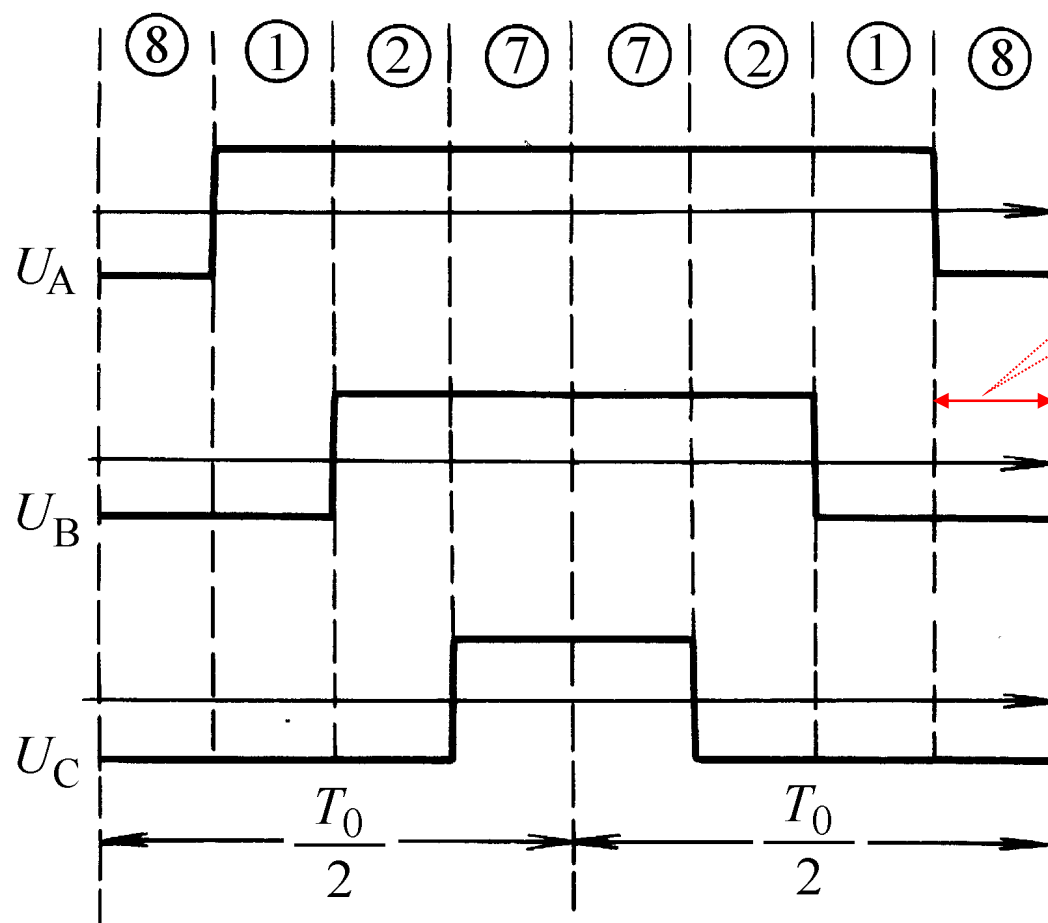
为了使电压波形对称，把每种状态的作用时间都一分为二，因而形成电压空间矢量的作用序列为：12788721，其中1表示作用 u_1 ，2表示作用 u_2 ，.....。

这样，在这一个时间内，逆变器三相的开关状态序列为100，110，111，000，000，111，110，100。

按照最小开关损耗原则进行检查，发现上述1278的顺序是不合适的。

为此，应该把切换顺序改为81277218，即开关状态序列为000，100，110，111，111，110，100，000，这样就能满足每次只切换一个开关的要求了。

- T_0 区间的电压波形



虚线间的每一小段表示一种工作状态

图6-34 第I扇区内一段区间的开关序列与逆变器三相电压波形

-
- 如上所述，如果一个扇区分成4个小区间，则一个周期中将出现24个脉冲波，而功率器件的开关次数还更多，须选用高开关频率的功率器件。当然，一个扇区内所分的小区间越多，就越能逼近圆形旋转磁场。

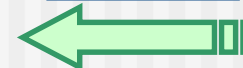
小 结

归纳起来，SVPWM控制模式有以下特点：

- 1) 逆变器的一个工作周期分成6个扇区，每个扇区相当于常规六拍逆变器的一拍。为了使电动机旋转磁场逼近圆形，每个扇区再分成若干个小区间 T_0 ， T_0 越短，旋转磁场越接近圆形，但 T_0 的缩短受到功率开关器件允许开关频率的制约。

- 2) 在每个小区间内虽有多次开关状态的切换，但每次切换都只涉及一个功率开关器件，因而开关损耗较小。
- 3) 每个小区间均以零电压矢量开始，又以零矢量结束。
- 4) 利用电压空间矢量直接生成三相PWM波，计算简便。
- 5) 采用SVPWM控制时，逆变器输出线电压基波最大值为直流侧电压，这比一般的SPWM逆变器输出电压提高了15%。

[返回目录](#)



6.5 基于异步电动机稳态模型的变压变频调速

本节提要

- 转速开环恒压频比控制调速系统——通用变频器-异步电动机调速系统
- 转速闭环转差频率控制的变压变频调速系统

引言

直流电机的主磁通和电枢电流分布的空间位置是确定的，而且可以独立进行控制，交流异步电机的磁通则由定子与转子电流合成产生，它的空间位置相对于定子和转子都是运动的，除此以外，在笼型转子异步电机中，转子电流还是不可测和不可控的。因此，异步电机的动态数学模型要比直流电机模型复杂得多，在相当长的时间里，人们对它的精确表述不得要领。

好在不少机械负载，例如风机和水泵，并不需要很高的动态性能，只要在一定范围内能实现高效率的调速就行，因此可以只用电机的稳态模型来设计其控制系统。

异步电机的稳态数学模型如本章第6.2节所述，为了实现电压-频率协调控制，可以采用转速开环恒压频比带低频电压补偿的控制方案，这就是常用的通用变频器控制系统。

如果要求更高一些的调速范围和起制动性能，可以采用转速闭环转差频率控制的方案。

本节中将分别介绍这两类基于稳态数学模型的变压变频调速系统。

6.5.1 转速开环恒压频比控制调速系统—— 通用变频器-异步电动机调速系统

■ 概述

现代通用变频器大都是采用二极管整流和由快速全控开关器件 IGBT 或功率模块 IPM 组成的PWM逆变器，构成交-直-交电压源型变压变频器，已经占领了全世界0.5~500KVA 中、小容量变频调速装置的绝大部分市场。

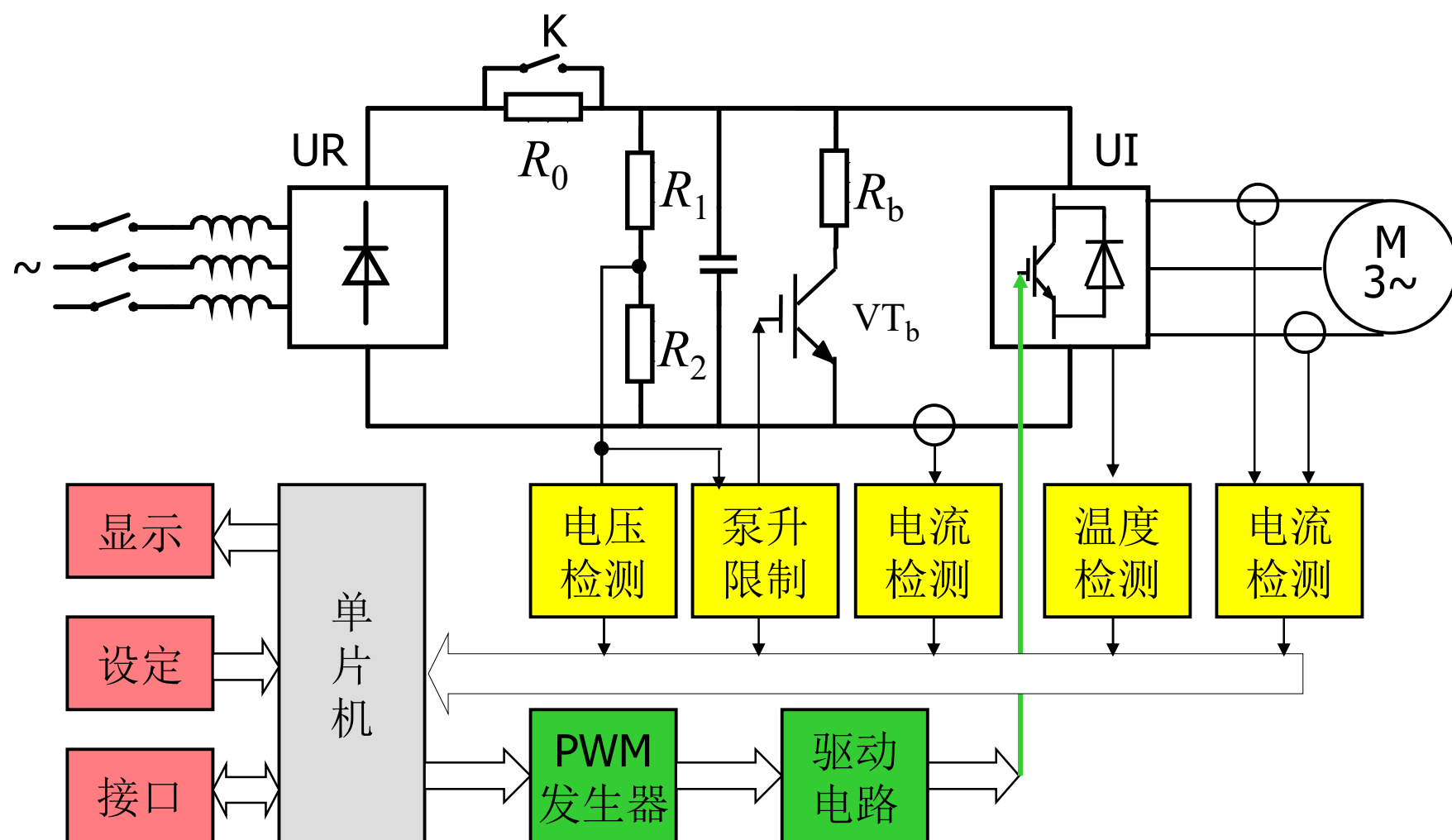
所谓“通用”，包含着两方面的含义：

- (1) 可以和通用的笼型异步电机配套使用；
- (2) 具有多种可供选择的功能，适用于各种不同性质的负载。

■ 系统介绍

图6-37绘出了一种典型的数字控制通用变频器-异步电动机调速系统原理图。

1. 系统组成



2. 电路分析

- **主电路**——由二极管整流器UR、PWM逆变器UI和中间直流电路三部分组成，一般都是电压源型的，采用大电容 C 滤波，同时兼有无功功率交换的作用。

主电路（续）

- ◆ **限流电阻：**为了避免大电容 C 在通电瞬间产生过大的充电电流，在整流器和滤波电容间的直流回路上串入限流电阻（或电抗），通上电源时，先限制充电电流，再延时用开关 K 将短路，以免长期接入时影响变频器的正常工作，并产生附加损耗。

主电路（续）

- ◆ **泵升限制电路**——由于二极管整流器不能为异步电机的再生制动提供反向电流的通路，所以除特殊情况外，通用变频器一般都用电阻吸收制动能量。减速制动时，异步电机进入发电状态，首先通过逆变器的续流二极管向电容 C 充电，当中间直流回路的电压（通称泵升电压）升高到一定的限制值时，通过泵升限制电路使开关器件导通，将电机释放的动能消耗在制动电阻上。为了便于散热，制动电阻器常作为附件单独装在变频器机箱外边。

主电路（续）

- ◆ **进线电抗器** —— 二极管整流器虽然是全波整流装置，但由于其输出端有滤波电容存在，因此输入电流呈脉冲波形，如图6-38所示。

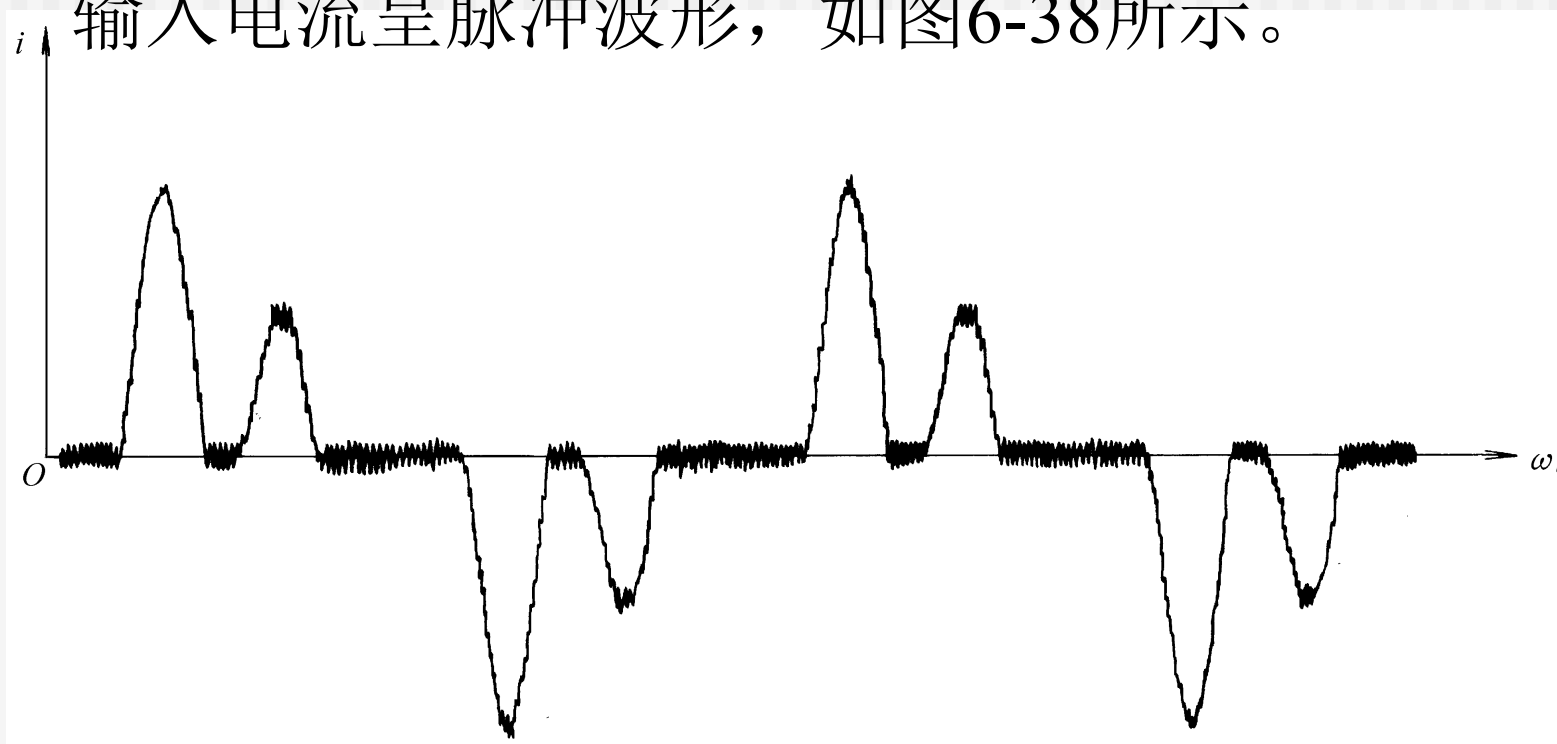


图6-38 三相二极管整流电路的输入电流波形

这样的电流波形具有较大的谐波分量，使电源受到污染。

为了抑制谐波电流，对于容量较大的PWM变频器，都应在输入端设有进线电抗器，有时也可以在整流器和电容器之间串接直流电抗器。还可用来抑制电源电压不平衡对变频器的影响。

电路分析（续）

- **控制电路**——现代PWM变频器的控制电路大都是以微处理器为核心的数字电路，其功能主要是接受各种设定信息和指令，再根据它们的要求形成驱动逆变器工作的PWM信号，再根据它们的要求形成驱动逆变器工作的PWM信号。微机芯片主要采用8位或16位的单片机，或用32位的DSP，现在已有应用RISC的产品出现。

控制电路（续）

- ◆ **信号设定**——需要设定的控制信息主要有： U/f 特性、工作频率、频率升高时间、频率下降时间等，还可以有一系列特殊功能的设定。由于通用变频器-异步电动机系统是转速或频率开环、恒压频比控制系统，低频时，或负载的性质和大小不同时，都得靠改变 U/f 函数发生器的特性来补偿，使系统达到恒定，甚至恒定的功能（见第6.2.2节），在通用产品中称作“电压补偿”或“转矩补偿”。

控制电路（续）

- ◆ **PWM信号产生**——可以由微机本身的软件产生，由PWM端口输出，也可采用专用的PWM生成电路芯片。
- ◆ **检测与保护电路**——各种故障的保护由电压、电流、温度等检测信号经信号处理电路进行分压、光电隔离、滤波、放大等综合处理，再进入A/D转换器，输入给CPU作为控制算法的依据，或者作为开关电平产生保护信号和显示信号。

补偿方法

实现补偿的方法有两种：

- 一种是在微机中存储多条不同斜率和折线段的 U/f 函数，由用户根据需要选择最佳特性；
- 另一种办法是采用霍尔电流传感器检测定子电流或直流回路电流，按电流大小自动补偿定子电压。但无论如何都存在过补偿或欠补偿的可能，这是开环控制系统的不足之处。

控制电路（续）

- ◆ **给定积分**——由于系统本身没有自动限制起制动电流的作用，因此，频定设定信号必须通过给定积分算法产生平缓升速或降速信号，升速和降速的积分时间可以根据负载需要由操作人员分别选择。

综上所述，PWM变压变频器的基本控制作用如图6-39所示。近年来，许多企业不断推出具有更多自动控制功能的变频器，使产品性能更加完善，质量不断提高。

控制电路（续）

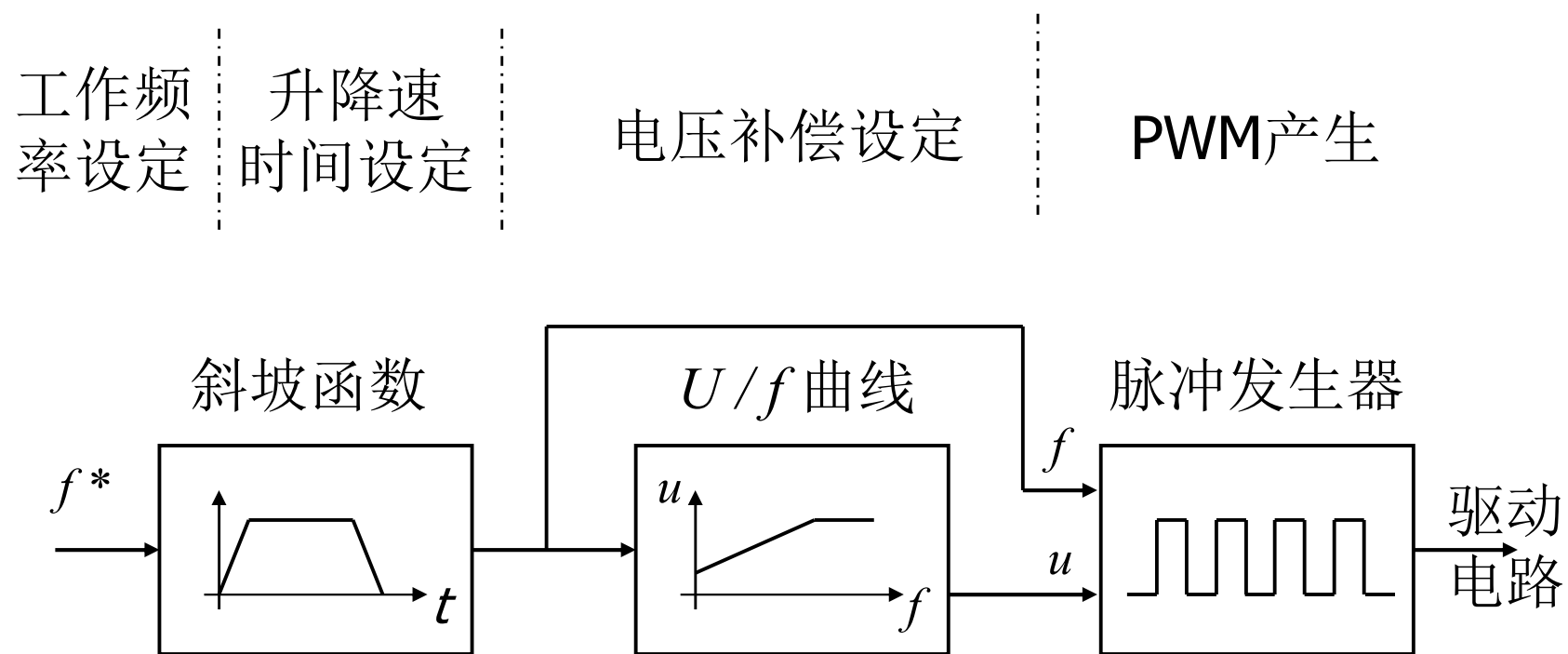


图6-39 PWM变压变频器的基本控制作用

6.5.2 转速闭环转差频率控制的变压变频调速系统

0. 问题的提出

前节所述的转速开环变频调速系统可以满足平滑调速的要求，但静、动态性能都有限，要提高静、动态性能，首先要用转速反馈闭环控制。转速闭环系统的静特性比开环系统强，这是很明显的，但是，是否能够提高系统的动态性能呢？还得进一步探讨一下。

- 电力传动的的基本控制规律

我们知道，任何电力拖动自动控制系统都服从于基本运动方程式

$$T_e - T_L = \frac{J}{n_p} \cdot \frac{d\omega}{dt}$$

提高调速系统动态性能主要依靠控制转速的变化率 $d\omega / dt$ ，根据基本运动方程式，控制电磁转矩就能控制 $d\omega / dt$ ，因此，归根结底，**调速系统的动态性能就是控制转矩的能力。**

在异步电机变压变频调速系统中，需要控制的是电压（或电流）和频率，怎样能够通过控制电压（电流）和频率来控制电磁转矩，这是寻求提高动态性能时需要解决的问题。

1. 转差频率控制的基本概念

直流电机的转矩与电枢电流成正比，控制电流就能控制转矩，因此，把直流双闭环调速系统转速调节器的输出信号当作电流给定信号，也就是转矩给定信号。

在交流异步电机中，影响转矩的因素较多，控制异步电机转矩的问题也比较复杂。

按照第6.2.2节恒 E_g/ω_1 控制（即恒 Φ_m 控制）时的电磁转矩公式（6-12）重写为

$$T_e = 3n_p \left(\frac{E_g}{\omega_1} \right)^2 \frac{s\omega_1 R_r'}{R_r'^2 + s^2\omega_1^2 L_{lr}'^2} \quad (6-12)$$

$$\text{将 } E_g = 4.44 f_1 N_s k_{Ns} \Phi_m = 4.44 \frac{\omega_1}{2\pi} N_s k_{Ns} \Phi_m = \frac{1}{\sqrt{2}} \omega_1 N_s k_{Ns} \Phi_m$$

代入上式，得

$$T_e = \frac{3}{2} n_p N_s^2 k_{Ns}^2 \Phi_m^2 \frac{s \omega_1 R_r'}{R_r'^2 + s^2 \omega_1^2 L_{lr}'^2} \quad (6-59)$$

令 $\omega_s = s \omega_1$ ，并定义为转差角频率；

$$K_m = \frac{3}{2} n_p N_s^2 k_{Ns}^2, \text{ 是电机的结构常数；}$$

则

$$T_e = K_m \Phi_m^2 \frac{\omega_s R_r'}{R_r'^2 + (\omega_s L_{lr}')^2}$$

当电机稳态运行时， s 值很小，因而 ω_s 也很小，只有 ω_1 的百分之几，可以认为 $\omega_s L_{lr}' \ll R_r'$ ，则转矩可近似表示为

$$T_e \approx K_m \Phi_m^2 \frac{\omega_s}{R_r'} \quad (6-61)$$

式（6-61）表明，在 s 值很小的稳态运行范围内，如果能够保持气隙磁通 Φ_m 不变，异步电机的转矩就近似与转差角频率 ω_s 成正比。这就是说，在异步电机中控制 ω_s ，就和直流电机中控制电流一样，能够达到间接控制转矩的目的。

-
- 控制转差频率就代表控制转矩，这就是转差频率控制的基本概念。

2. 基于异步电机稳态模型的转差频率控制规律

上面分析所得的转差频率控制概念是在转矩近似公式（6-61）上得到的，当 ω_s 较大时，就得采用式（6-12）的精确转矩公式，把这个转矩特性（即机械特性）

$$T_e = f(\omega_s)$$

画在下图，

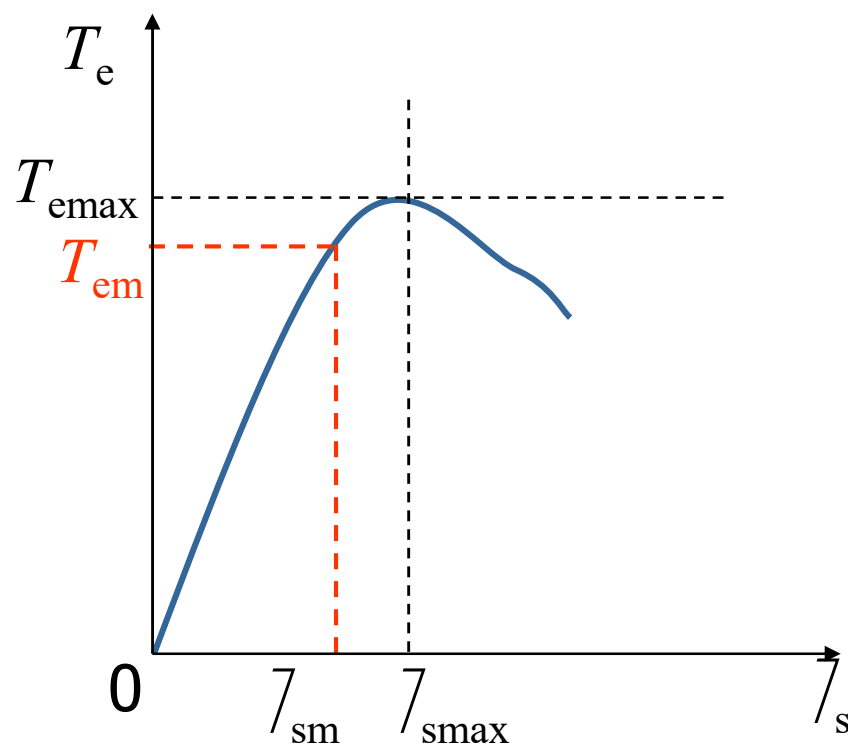


图6-40 按恒 Φ_m 值控制的 $T_e=f(s)$ 特性

可以看出：

- 在 ω_s 较小的稳态运行段上，转矩 T_e 基本上与 ω_s 成正比，
- 当 T_e 达到其最大值 T_{emax} 时， ω_s 达到 ω_{smax} 值。

■ 对于式（6-12），取 $dT_e / d\omega_s = 0$ 可得

$$\omega_{s\max} = \frac{R_r'}{L_{lr}'} = \frac{R_r}{L_{lr}} \quad (6-62)$$

$$T_{e\max} = \frac{K_m \Phi_m^2}{2L_{lr}'} \quad (6-63)$$

在转差频率控制系统中，只要给 ω_s 限幅，使其限幅值为

$$\omega_{sm} < \omega_{smax} = \frac{R_r}{L_{lr}} \quad (6-64)$$

就可以基本保持 T_e 与 ω_s 的正比关系，也就可以用转差频率控制来代表转矩控制。这是转差频率控制的基本规律之一。

上述规律是在保持 Φ_m 恒定的前提下才成立的，于是问题又转化为，如何能保持 Φ_m 恒定？我们知道，按恒 E_g/ω_1 控制时可保持 Φ_m 恒定。在上图的等效电路中可得：

$$\dot{U}_s = \dot{I}_s(R_s + j\omega_1 L_{ls}) + \dot{E}_g = \dot{I}_s(R_s + j\omega_1 L_{ls}) + \left(\frac{\dot{E}_g}{\omega_1} \right) \omega_1$$

(6-65)

由此可见，要实现恒 E_g/ω_1 控制，须在 $U_s/\omega_1 = \text{恒值}$ 的基础上再提高电压 U_s 以补偿定子电流压降。

如果忽略电流相量相位变化的影响，不同定子电流时恒 E_g/ω_1 控制所需的电压-频率特性 $U_s = f(\omega_1, I_s)$ 如下图所示。

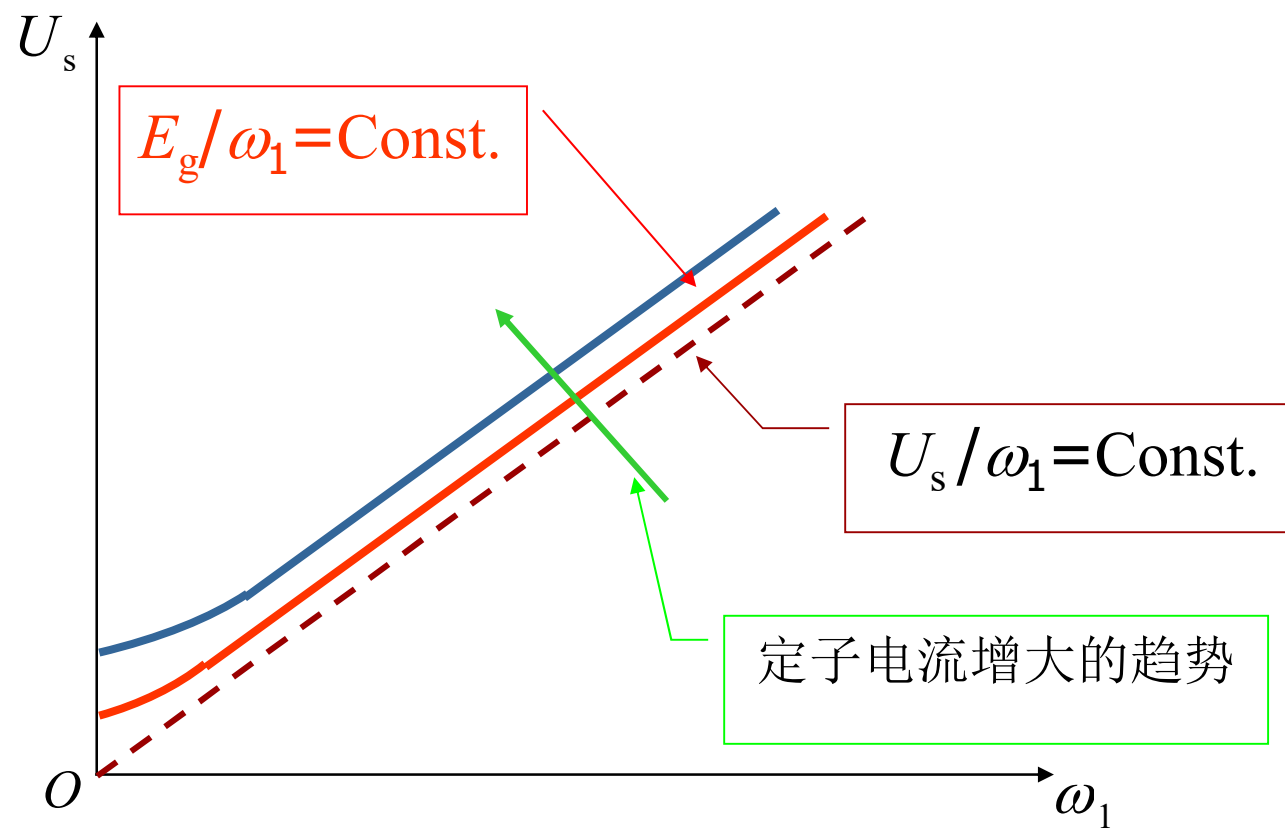


图6-41 不同定子电流时恒控制所需的电压-频率特性

上述关系表明，只要 U_s 和 ω_1 及 I_s 的关系符合上图所示特性，就能保持 E_g/ω_1 恒定，也就是保持 Φ_m 恒定。这是转差频率控制的基本规律之二。

总结起来，转差频率控制的规律是：

- (1) 在 $\omega_s \leq \omega_{sm}$ 的范围内，转矩 T_e 基本上与 ω_s 成正比，条件是气隙磁通不变。
- (2) 在不同的定子电流值时，按上图的函数关系 $U_s = f(\omega_1, I_s)$ 控制定子电压和频率，就能保持气隙磁通 Φ_m 恒定。

3. 转差频率控制的变压变频调速系统

- 系统组成
- 控制原理
- 性能评价

• 系统组成

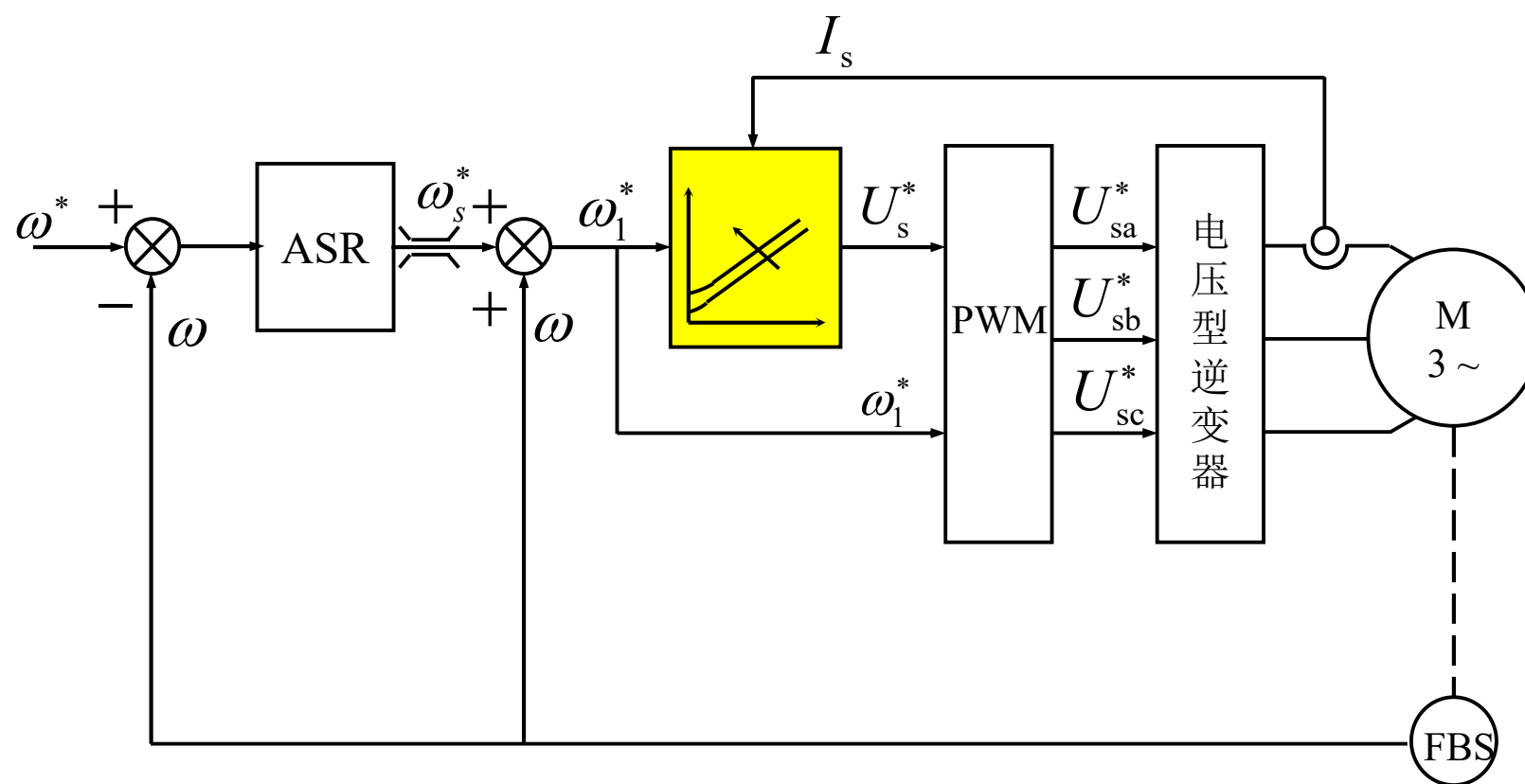


图6-42 转差频率控制的转速闭环变压变频调速系统结构原理图

- 控制原理

实现上述转差频率控制规律的转速闭环变压变频调速系统结构原理图如图所示。

■ **频率控制**——转速调节器ASR的输出信号是转差频率给定 ω_s^* ，与实测转速信号 ω 相加，即得定子频率给定信号 ω_1^* ，即

$$\omega_s^* + \omega = \omega_1^* \quad (6-66)$$

-
- **电压控制**——由 ω_1 和定子电流反馈信号 I_s 从微机存储的 $U_s = f(\omega_1, I_s)$ 函数中查得定子电压给定信号 U_s^* ，用 U_s^* 和 ω_1^* 控制 PWM 电压型逆变器，即得异步电机调速所需的变压变频电源。

- 性能评价

式（6-66）所示的转差角频率 ω_s^* 与实测转速信号 ω 相加后得到定子频率输入信号 ω_1^* 这一关系是转差频率控制系统突出的特点或优点。它表明，在调速过程中，实际频率 ω_1 随着实际转速 ω 同步地上升或下降，有如水涨而船高，因此加、减速平滑而且稳定。

性能评价（续）

同时，由于在动态过程中转速调节器ASR饱和，系统能用对应于 ω_{sm} 的限幅转矩 T_{em} 进行控制，保证了在允许条件下的快速性。

性能评价（续）

由此可见，转速闭环转差频率控制的交流变压变频调速系统能够象直流电机双闭环控制系统那样具有较好的静、动态性能，是一个比较优越的控制策略，结构也不算复杂。

然而，它的静、动态性能还不能完全达到直流双闭环系统的水平，存在差距的原因有以下几个方面：

性能评价（续）

（1）在分析转差频率控制规律时，是从异步电机稳态等效电路和稳态转矩公式出发的，所谓的“保持磁通 Φ_m 恒定”的结论也只在稳态情况下才能成立。在动态中 Φ_m 如何变化还没有深入研究，但肯定不会恒定，这不得不影响系统的实际动态性能。

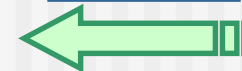
性能评价（续）

(2) $U_s = f(\omega_1, I_s)$ 函数关系中只抓住了定子电流的幅值，没有控制到电流的相位，而在动态中电流的相位也是影响转矩变化的因素。

性能评价（续）

(3) 在频率控制环节中，取 $\omega_1 = \omega_s + \omega$ ，使频率得以与转速同步升降，这本是转差频率控制的优点。然而，如果转速检测信号不准确或存在干扰，也就会直接给频率造成误差，因为所有这些偏差和干扰都以正反馈的形式毫无衰减地传递到频率控制信号上来了。

[返回目录](#)



6.6 异步电动机的动态数学模型和坐标变换

本节提要

- 问题的提出
- 异步电动机动态数学模型的性质
- 三相异步电动机的多变量非线性数学模型
- 坐标变换和变换矩阵
- 三相异步电动机在两相坐标系上的数学模型
- 三相异步电动机在两相坐标系上的状态方程

6.6.0 问题的提出

前节论述的基于稳态数学模型的异步电机调速系统虽然能够在一定范围内实现平滑调速，但是，如果遇到轧钢机、数控机床、机器人、载客电梯等需要高动态性能的调速系统或伺服系统，就不能完全适应了。要实现高动态性能的系统，必须首先认真研究异步电机的**动态数学模型**。

6.6.1 异步电动机动态数学模型的性质

1. 直流电机数学模型的性质

直流电机的磁通由励磁绕组产生，可以在电枢合上电源以前建立起来而不参与系统的动态过程（弱磁调速时除外），因此它的动态数学模型只是一个单输入和单输出系统。



● 直流电机模型变量和参数

- 输入变量——电枢电压 U_d ；
- 输出变量——转速 n ；
- 控制对象参数：
 - 机电时间常数 T_m ；
 - 电枢回路电磁时间常数 T_l ；
 - 电力电子装置的滞后时间常数 T_s 。

● 控制理论和方法

在工程上能够允许的一些假定条件下，可以描述成单变量（单输入单输出）的三阶线性系统，完全可以应用经典的线性控制理论和由它发展出来的工程设计方法进行分析与设计。

但是，同样的理论和方法用来分析与设计交流调速系统时，就不那么方便了，因为交流电机的数学模型和直流电机模型相比有着本质上的区别。

2. 交流电机数学模型的性质

(1) 异步电机变压变频调速时需要进行电压（或电流）和频率的协调控制，有电压（电流）和频率两种独立的输入变量。在输出变量中，除转速外，磁通也得算一个独立的输出变量。因为电机只有一个三相输入电源，磁通的建立和转速的变化是同时进行的，为了获得良好的动态性能，也希望对磁通施加某种控制，使它在动态过程中尽量保持恒定，才能产生较大的动态转矩。

●多变量、强耦合的模型结构

由于这些原因，异步电机是一个多变量（多输入多输出）系统，而电压（电流）、频率、磁通、转速之间又互相都有影响，所以是强耦合的多变量系统，可以先用右图来定性地表示。

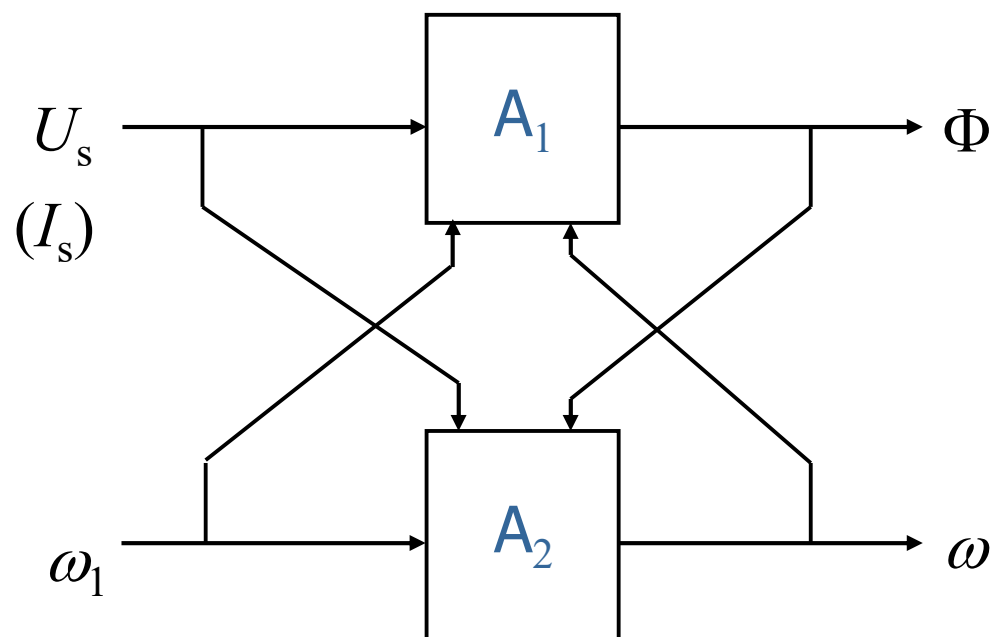


图6-43 异步电机的多变量、强耦合模型结构

- 模型的非线性

(2) 在异步电机中，电流乘磁通产生转矩，转速乘磁通得到感应电动势，由于它们都是同时变化的，在数学模型中就含有两个变量的乘积项。这样一来，即使不考虑磁饱和等因素，数学模型也是非线性的。

● 模型的高阶性

(3) 三相异步电机定子有三个绕组，转子也可等效为三个绕组，每个绕组产生磁通时都有自己的电磁惯性，再算上运动系统的机电惯性，和转速与转角的积分关系，即使不考虑变频装置的滞后因素，也是一个八阶系统。

-
- 总起来说，异步电机的动态数学模型是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统。

6.6.2 三相异步电动机的多变量非线性数学模型

■ 假设条件:

(1) 忽略空间谐波, 设三相绕组对称, 在空间互差 120° 电角度, 所产生的磁动势沿气隙周围按正弦规律分布;

(2) 忽略磁路饱和, 各绕组的自感和互感都是恒定的;

(3) 忽略铁心损耗;

(4) 不考虑频率变化和温度变化对绕组电阻的影响。

■ 物理模型

无论电机转子是绕线型还是笼型的，都将它等效成三相绕线转子，并折算到定子侧，折算后的定子和转子绕组匝数都相等。这样，实际电机绕组就等效成下图所示的三相异步电机的物理模型。

- 三相异步电动机的物理模型

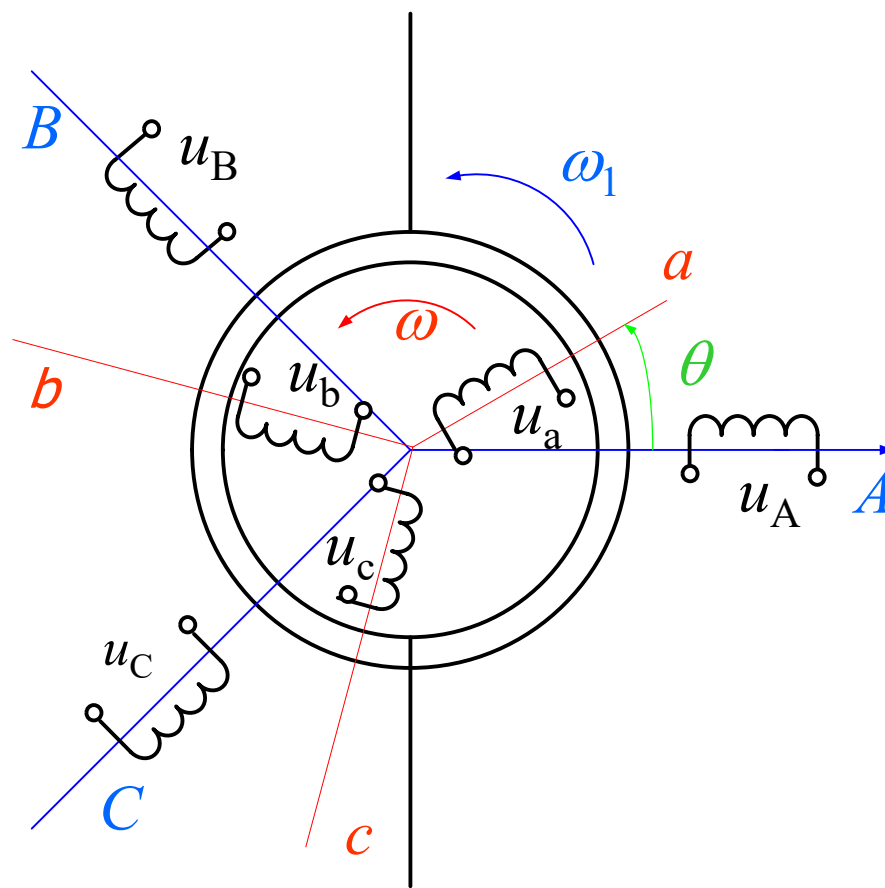


图6-44 三相异步电动机的物理模型

图中，定子三相绕组轴线 A 、 B 、 C 在空间是固定的，以 A 轴为参考坐标轴；转子绕组轴线 a 、 b 、 c 随转子旋转，转子 a 轴和定子 A 轴间的电角度 θ 为空间角位移变量。

规定各绕组电压、电流、磁链的正方向符合电动机惯例和右手螺旋定则。这时，异步电机的数学模型由下述电压方程、磁链方程、转矩方程和运动方程组成。

1. 电压方程

三相定子绕组的电压平衡方程为

$$u_A = i_A R_s + \frac{d\psi_A}{dt}$$

$$u_B = i_B R_s + \frac{d\psi_B}{dt}$$

$$u_C = i_C R_s + \frac{d\psi_C}{dt}$$

电压方程（续）

与此相应，三相转子绕组折算到定子侧后的电压方程为

$$u_a = i_a R_r + \frac{d\psi_a}{dt}$$

$$u_b = i_b R_r + \frac{d\psi_b}{dt}$$

$$u_c = i_c R_r + \frac{d\psi_c}{dt}$$

式中

$u_A, u_B, u_C, u_a, u_b, u_c$ —定子和转子相电压的瞬时值；

$i_A, i_B, i_C, i_a, i_b, i_c$ —定子和转子相电流的瞬时值

$\psi_A, \psi_B, \psi_C, \psi_a, \psi_b, \psi_c$ —各相绕组的全磁链；

R_s, R_r —定子和转子绕组电阻。

上述各量都已折算到定子侧，为了简单起见，表示折算的上角标“’”均省略，下同此。

- 电压方程的矩阵形式

将电压方程写成矩阵形式，并以微分算子 p 代替微分符号 d/dt

$$\begin{bmatrix} u_A \\ u_B \\ u_C \\ u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \\ i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + p \begin{bmatrix} \psi_A \\ \psi_B \\ \psi_C \\ \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \end{bmatrix} \quad (6-67a)$$

或写成 $\mathbf{u} = \mathbf{R}\mathbf{i} + p\mathbf{\Psi}$ (6-67b)

2. 磁链方程

每个绕组的磁链是它本身的自感磁链和其它绕组对它的互感磁链之和，因此，六个绕组的磁链可表达为

$$\begin{bmatrix} \psi_A \\ \psi_B \\ \psi_C \\ \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{AA} & L_{AB} & L_{AC} & L_{Aa} & L_{Ab} & L_{Ac} \\ L_{BA} & L_{BB} & L_{BC} & L_{Ba} & L_{Bb} & L_{Bc} \\ L_{CA} & L_{CB} & L_{CC} & L_{Ca} & L_{Cb} & L_{Cc} \\ L_{aA} & L_{aB} & L_{aC} & L_{aa} & L_{ab} & L_{ac} \\ L_{bA} & L_{bB} & L_{bC} & L_{ba} & L_{bb} & L_{bc} \\ L_{cA} & L_{cB} & L_{cC} & L_{ca} & L_{cb} & L_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \\ i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad (6-68a)$$

或写成 $\Psi = \mathbf{L} \mathbf{i}$ (6-68b)

● 电感矩阵

式中， $\mathbf{L}$ 是 6×6 电感矩阵，其中对角线元素 L_{AA} ， L_{BB} ， L_{CC} ， L_{aa} ， L_{bb} ， L_{cc} 是各有关绕组的自感，其余各项则是绕组间的互感。

实际上，与电机绕组交链的磁通主要只有两类：一类是穿过气隙的相间互感磁通，另一类是只与一相绕组交链而不穿过气隙的漏磁通，前者是主要的。

● 电感的种类和计算

- 定子漏感 L_{ls} —— 定子各相漏磁通所对应的电感，由于绕组的对称性，各相漏感值均相等；
- 转子漏感 L_{lr} —— 转子各相漏磁通所对应的电感。
- 定子互感 L_{ms} —— 与定子一相绕组交链的最大互感磁通；
- 转子互感 L_{mr} —— 与转子一相绕组交链的最大互感磁通。

由于折算后定、转子绕组匝数相等，
且各绕组间互感磁通都通过气隙，磁阻
相同，故可认为

$$L_{ms} = L_{mr}$$

- 自感表达式

对于每一相绕组来说，它所交链的磁通是互感磁通与漏感磁通之和，因此，定子各相自感为

$$L_{AA} = L_{BB} = L_{CC} = L_{ms} + L_{ls} \quad (6-69)$$

转子各相自感为

$$L_{aa} = L_{bb} = L_{cc} = L_{ms} + L_{lr} \quad (6-70)$$

- 互感表达式

两相绕组之间只有互感。互感又分为两类：

（1）定子三相彼此之间和转子三相彼此之间位置都是固定的，故互感为常值；

（2）定子任一相与转子任一相之间的位置是变化的，互感是角位移 θ 的函数。

□ 第一类固定位置绕组的互感

三相绕组轴线彼此在空间的相位差是 $\pm 120^\circ$ ，在假定气隙磁通为正弦分布的条件下，互感值应为，

$$L_{ms} \cos 120^\circ = L_{ms} \cos(-120^\circ) = -\frac{1}{2} L_{ms}$$

于是

$$L_{AB} = L_{BC} = L_{CA} = L_{BA} = L_{CB} = L_{AC} = -\frac{1}{2} L_{ms} \quad (6-71)$$

$$L_{ab} = L_{bc} = L_{ca} = L_{ba} = L_{cb} = L_{ac} = -\frac{1}{2} L_{ms} \quad (6-72)$$

□ 第二类变化位置绕组的互感

定、转子绕组间的互感，由于相互间位置的变化（[见图6-44](#)），可分别表示为

$$L_{Aa} = L_{aA} = L_{Bb} = L_{bB} = L_{Cc} = L_{cC} = L_{ms} \cos \theta \quad (6-73)$$

$$L_{Ac} = L_{cA} = L_{Ba} = L_{aB} = L_{Cb} = L_{bC} = L_{ms} \cos(\theta - 120^\circ) \quad (6-74)$$

$$L_{Ab} = L_{bA} = L_{Bc} = L_{cB} = L_{Ca} = L_{aC} = L_{ms} \cos(\theta + 120^\circ) \quad (6-75)$$

当定、转子两相绕组轴线一致时，两者之间的互感值最大，就是每相最大互感 L_{ms} 。

● 磁链方程

将式（6-69）~式（6-75）都代入式（6-68a），即得完整的磁链方程，显然这个矩阵方程是比较复杂的，为了方便起见，可以将它写成分块矩阵的形式

$$\begin{bmatrix} \Psi_s \\ \Psi_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{L}_{ss} & \mathbf{L}_{sr} \\ \mathbf{L}_{rs} & \mathbf{L}_{rr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{i}_s \\ \mathbf{i}_r \end{bmatrix} \quad (6-76)$$

式中 $\Psi_s = [\psi_A \quad \psi_B \quad \psi_C]^T$ $\Psi_r = [\psi_a \quad \psi_b \quad \psi_c]^T$

$$\mathbf{i}_s = [i_A \quad i_B \quad i_C]^T \quad \mathbf{i}_r = [i_a \quad i_b \quad i_c]^T$$

$$\mathbf{L}_{ss} = \begin{bmatrix} L_{ms} + L_{ls} & -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ms} + L_{ls} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ms} + L_{ls} \end{bmatrix} \quad (6-77)$$

$$\mathbf{L}_{rr} = \begin{bmatrix} L_{ms} + L_{lr} & -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ms} + L_{lr} & -\frac{1}{2}L_{ms} \\ -\frac{1}{2}L_{ms} & -\frac{1}{2}L_{ms} & L_{ms} + L_{lr} \end{bmatrix} \quad (6-78)$$

$$\mathbf{L}_{rs} = \mathbf{L}_{sr}^T = L_{ms} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - 120^\circ) & \cos(\theta + 120^\circ) \\ \cos(\theta + 120^\circ) & \cos \theta & \cos(\theta - 120^\circ) \\ \cos(\theta - 120^\circ) & \cos(\theta + 120^\circ) & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (6-79)$$

值得注意的是, $\mathbf{L}_{sr}$ 和 $\mathbf{L}_{rs}$ 两个分块矩阵互为转置, 且均与转子位置 θ 有关, 它们的元素都是变参数, 这是 **系统非线性的一个根源**。为了把变参数转换成常参数须利用坐标变换, 后面将详细讨论这个问题。

● 电压方程的展开形式

如果把磁链方程（6-68b）代入电压方程（6-67b）中，即得展开后的电压方程

$$\begin{aligned}\mathbf{u} &= \mathbf{R}\mathbf{i} + p(\mathbf{L}\mathbf{i}) = \mathbf{R}\mathbf{i} + \mathbf{L} \frac{d\mathbf{i}}{dt} + \frac{d\mathbf{L}}{dt} \mathbf{i} \\ &= \mathbf{R}\mathbf{i} + \mathbf{L} \frac{d\mathbf{i}}{dt} + \frac{d\mathbf{L}}{d\theta} \cdot \omega \mathbf{i}\end{aligned}\quad (6-80)$$

式中， $\mathbf{L}d\mathbf{i}/dt$ 项属于电磁感应电动势中的脉变电动势（或称变压器电动势）， $(d\mathbf{L}/d\theta)\omega\mathbf{i}$ 项属于电磁感应电动势中与转速成正比的旋转电动势。

3. 转矩方程

根据机电能量转换原理，在多绕组电机中，在线性电感的条件下，磁场的储能和磁共能为

$$W_m = W'_m = \frac{1}{2} \mathbf{i}^T \boldsymbol{\Psi} = \frac{1}{2} \mathbf{i}^T \mathbf{L} \mathbf{i} \quad (6-81)$$

而电磁转矩等于机械角位移变化时磁共能的变化率 $\frac{\partial W'_m}{\partial \theta_m}$ （电流约束为常值），且机械角位移 $\theta_m = \theta / n_p$ ，于是

$$T_e = \left. \frac{\partial W'_m}{\partial \theta_m} \right|_{i=\text{const.}} = n_p \left. \frac{\partial W'_m}{\partial \theta} \right|_{i=\text{const.}} \quad (6-82)$$

- 转矩方程的矩阵形式

将式（6-81）代入式（6-82），并考虑到电感的分块矩阵关系式（6-77）~（6-79），得

$$T_e = \frac{1}{2} n_p \mathbf{i}^T \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \theta} \mathbf{i} = \frac{1}{2} n_p \mathbf{i}^T \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial \mathbf{L}_{sr}}{\partial \theta} \\ \frac{\partial \mathbf{L}_{rs}}{\partial \theta} & 0 \end{bmatrix} \mathbf{i} \quad (6-83)$$

又由于

$$\mathbf{i}^T = [\mathbf{i}_s^T \quad \mathbf{i}_r^T] = [i_A \quad i_B \quad i_C \quad i_a \quad i_b \quad i_c]$$

代入式（6-83）得

$$T_e = \frac{1}{2} n_p \left[\mathbf{i}_r^T \cdot \frac{\partial \mathbf{L}_{rs}}{\partial \theta} \mathbf{i}_s + \mathbf{i}_s^T \cdot \frac{\partial \mathbf{L}_{sr}}{\partial \theta} \mathbf{i}_r \right] \quad (6-84)$$

- 转矩方程的三相坐标系形式

以式（6-79）代入式（6-84）并展开后，舍去负号，意即电磁转矩的正方向为使 θ 减小的方向，则

$$\begin{aligned} T_e = n_p L_{ms} [& (i_A i_a + i_B i_b + i_C i_c) \sin \theta \\ & + (i_A i_b + i_B i_c + i_C i_a) \sin(\theta + 120^\circ) \\ & + (i_A i_c + i_B i_a + i_C i_b) \sin(\theta - 120^\circ)] \end{aligned} \quad (6-85)$$

应该指出，上述公式是在线性磁路、磁动势在空间按正弦分布的假定条件下得出来的，但对定、转子电流对时间的波形未作任何假定，式中的 i 都是瞬时值。

因此，上述电磁转矩公式完全适用于变压变频器供电的含有电流谐波的三相异步电机调速系统。

4. 电力拖动系统运动方程

在一般情况下，电力拖动系统的运动方程式是

$$T_e = T_L + \frac{J}{n_p} \frac{d\omega}{dt} + \frac{D}{n_p} \omega + \frac{K}{n_p} \theta \quad (6-86)$$

T_L —— 负载阻转矩；

J —— 机组的转动惯量；

D —— 与转速成正比的阻转矩阻尼系数；

K —— 扭转弹性转矩系数。

- 运动方程的简化形式

对于恒转矩负载， $D = 0$ ， $K = 0$ ，则

$$T_e = T_L + \frac{J}{n_p} \frac{d\omega}{dt} \quad (6-87)$$

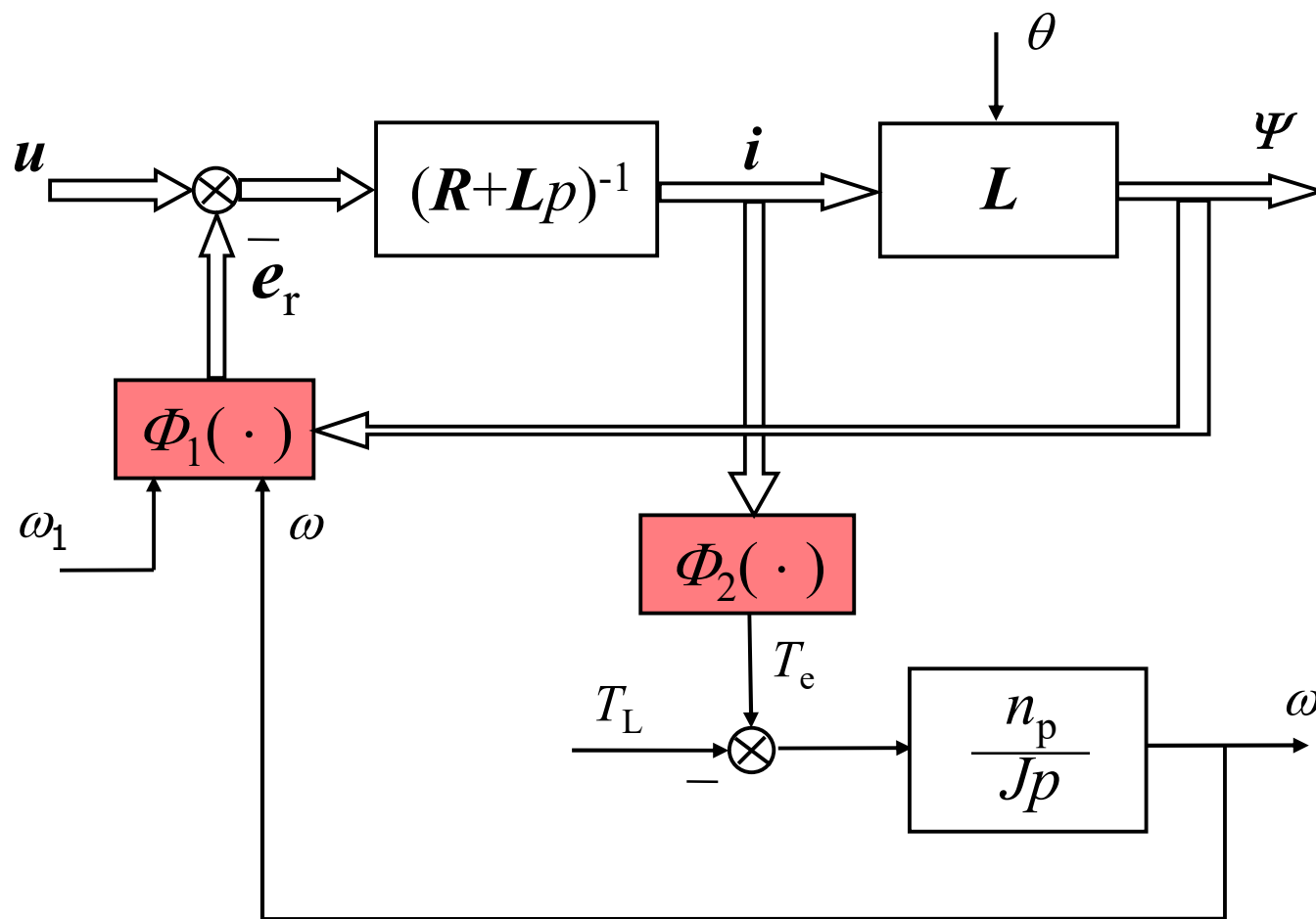
5. 三相异步电机的数学模型

将式（6-76），式（6-80），式（6-85）和式（6-87）综合起来，再加上

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad (6-88)$$

便构成在恒转矩负载下三相异步电机的多变量非线性数学模型，用结构图表示出来如下图所示

- 异步电机的多变量非线性动态结构图



它是图6-43模型结构的具体体现，表明异步电机数学模型的下列具体性质：

(1) 异步电机可以看作一个双输入双输出的系统，输入量是电压向量和定子输入角频率，输出量是磁链向量和转子角速度。电流向量可以看作是状态变量，它和磁链矢量之间有由式（6-76）确定的关系。

(2) 非线性因素存在于 $\Phi_1(\bullet)$ 和 $\Phi_2(\bullet)$ 中，即存在于产生旋转电动势 $\mathbf{e}_r$ 和电磁转矩 T_e 两个环节上，还包含在电感矩阵 $\mathbf{L}$ 中，旋转电动势和电磁转矩的非线性关系和直流电机弱磁控制的情况相似，只是关系更复杂一些。

(3) 多变量之间的耦合关系主要也体现在 $\Phi_1(\bullet)$ 和 $\Phi_2(\bullet)$ 两个环节上，特别是产生旋转电动势的 Φ_1 对系统内部的影响最大。

6.6.3 坐标变换和变换矩阵

上节中虽已推导出异步电机的动态数学模型，但是，要分析和求解这组非线性方程显然是十分困难的。在实际应用中必须设法予以简化，简化的基本方法是坐标变换。

1. 坐标变换的基本思路

从上节分析异步电机数学模型的过程中可以看出，这个数学模型之所以复杂，关键是因为有一个复杂的 6×6 电感矩阵，它体现了影响磁链和受磁链影响的复杂关系。因此，要简化数学模型，须从简化磁链关系入手。

• 直流电机的物理模型

直流电机的数学模型比较简单，先分析一下直流电机的磁链关系。图6-46中绘出了二极直流电机的物理模型，图中 F 为励磁绕组， A 为电枢绕组， C 为补偿绕组。 F 和 C 都在定子上，只有 A 是在转子上。

把 F 的轴线称作直轴或 d 轴（direct axis），主磁通 Φ 的方向就是沿着 d 轴的； A 和 C 的轴线则称为交轴或 q 轴（quadrature axis）。

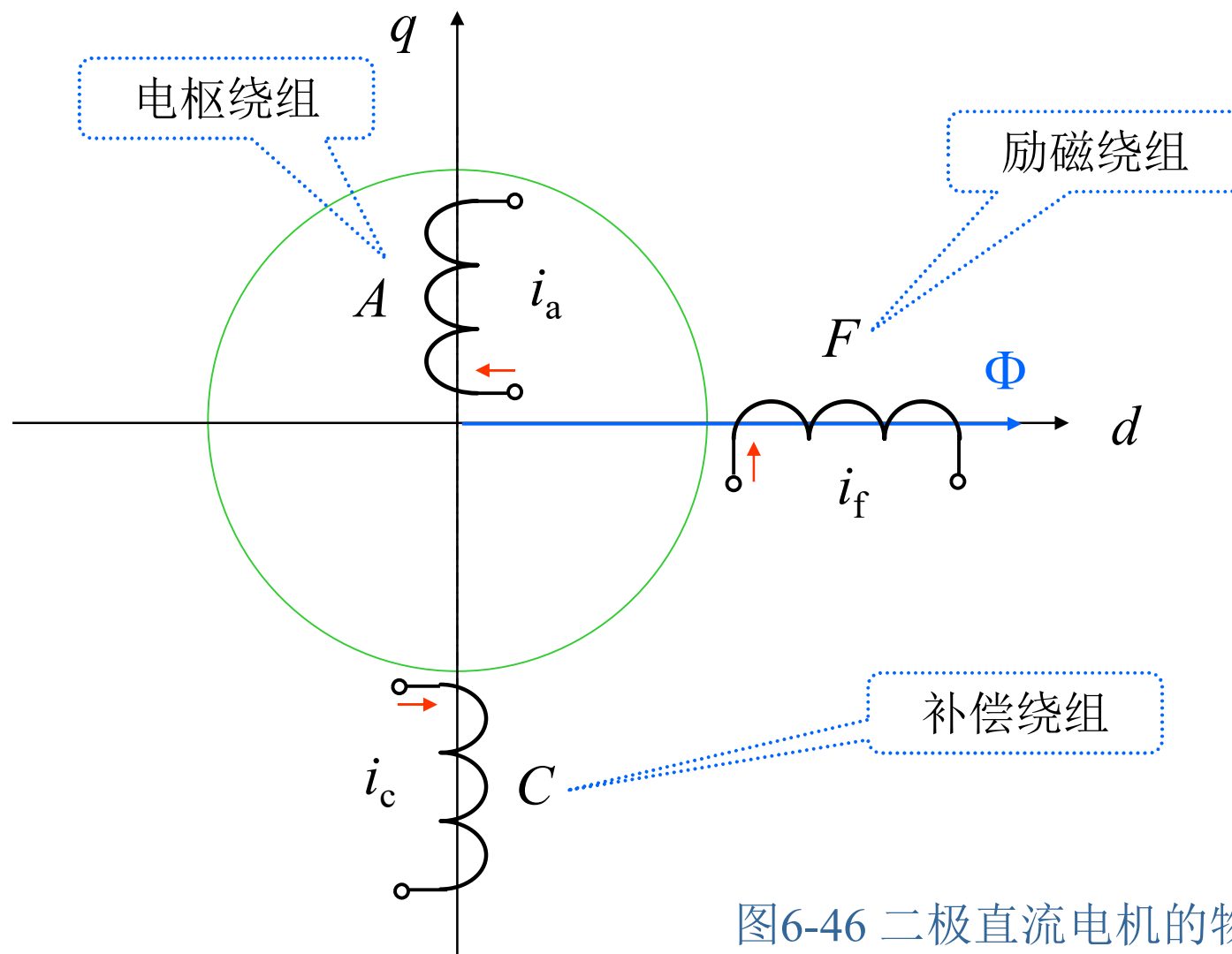


图6-46 二极直流电机的物理模型

虽然电枢本身是旋转的，但其绕组通过换向器电刷接到端接板上，电刷将闭合的电枢绕组分成两条支路。当一条支路中的导线经过正电刷归入另一条支路中时，在负电刷下又有一根导线补回来。

这样，电刷两侧每条支路中导线的电流方向总是相同的，因此，电枢磁动势的轴线始终被电刷限定在 q 轴位置上，其效果好象一个在 q 轴上静止的绕组一样。

但它实际上是旋转的，会切割 d 轴的磁通而产生旋转电动势，这又和真正静止的绕组不同，通常把这种等效的静止绕组称作“伪静止绕组”（pseudo - stationary coils）。

分析结果

电枢磁动势的作用可以用补偿绕组磁动势抵消，或者由于其作用方向与 d 轴垂直而对主磁通影响甚微，所以直流电机的主磁通基本上唯一地由励磁绕组的励磁电流决定，这是直流电机的数学模型及其控制系统比较简单的根本原因。

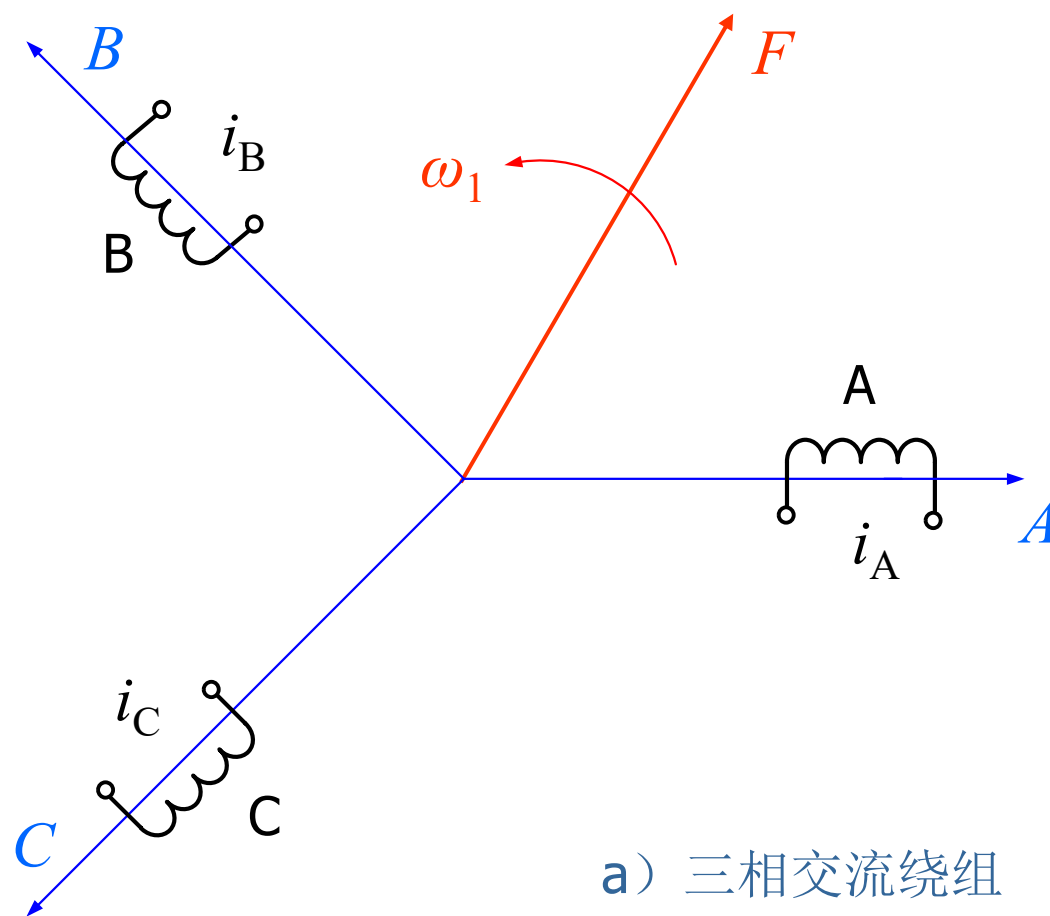
- 交流电机的物理模型

如果能够将交流电机的物理模型（见下图）等效地变换成类似直流电机的模式，分析和控制就可以大大简化。坐标变换正是按照这条思路进行的。

在这里，不同电机模型彼此等效的原则是：在不同坐标下所产生的磁动势完全一致。

众所周知，交流电机三相对称的静止绕组 A、B、C，通以三相平衡的正弦电流时，所产生的合成磁动势是旋转磁动势 F ，它在空间呈正弦分布，以同步转速 ω_1 （即电流的角频率）顺着 $A-B-C$ 的相序旋转。这样的物理模型绘于下图a中。

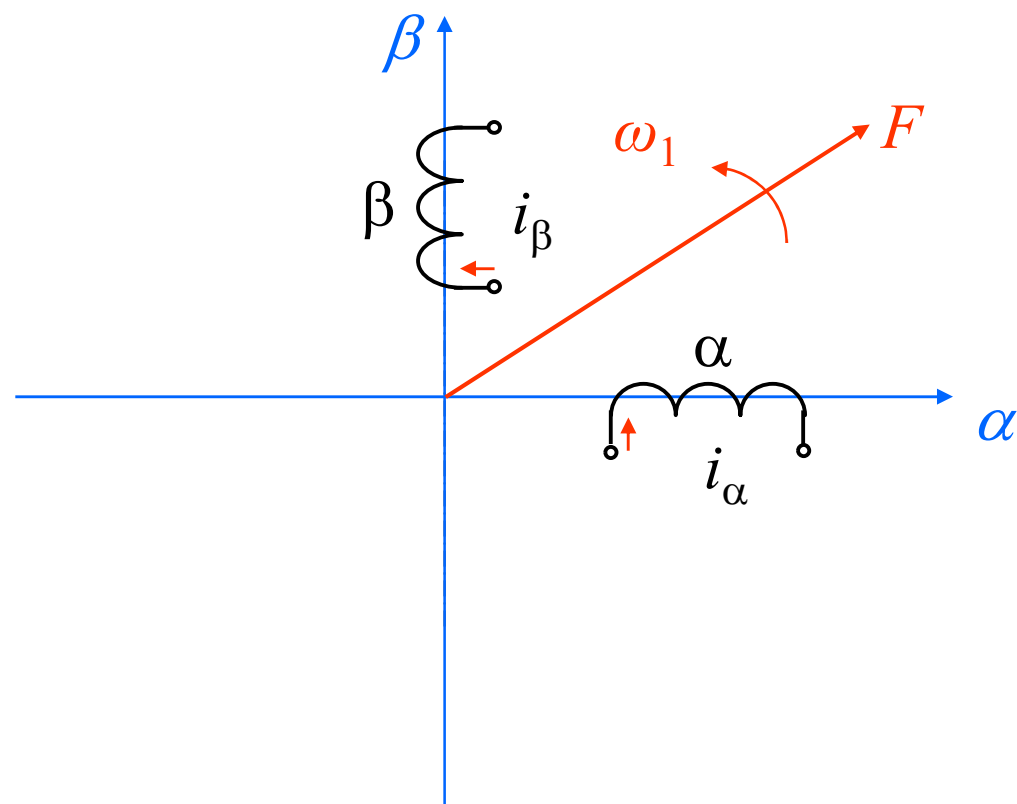
(1) 交流电机绕组的等效物理模型



- 旋转磁动势的产生

然而，旋转磁动势并不一定非要三相不可，除单相以外，二相、三相、四相、..... 等任意对称的多相绕组，通以平衡的多相电流，都能产生旋转磁动势，当然以两相最为简单。

(2) 等效的两相交流电机绕组

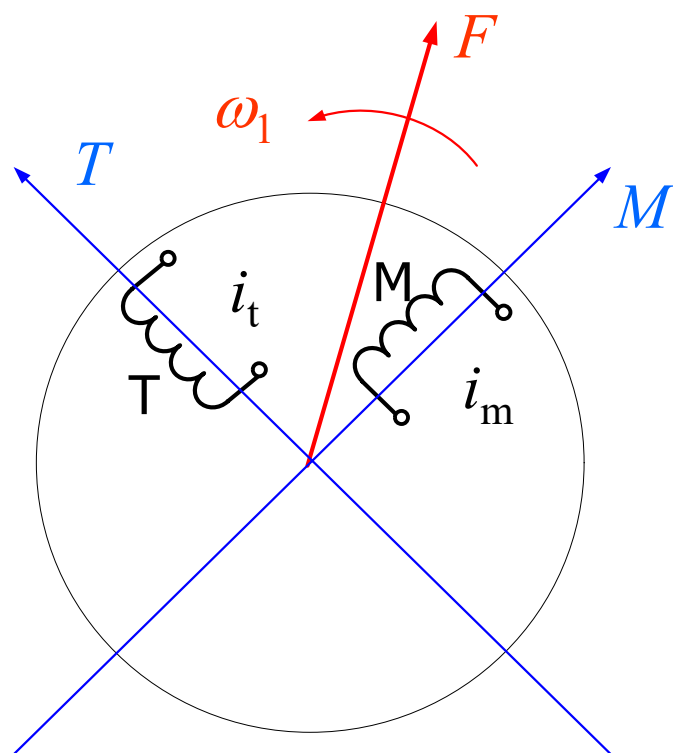


b) 两相交流绕组

图b中绘出了两相静止绕组 α 和 β ，它们在空间互差 90° ，通以时间上互差 90° 的两相平衡交流电流，也产生旋转磁动势 F 。

当图a和b的两个旋转磁动势大小和转速都相等时，即认为图b的两相绕组与图a的三相绕组等效。

(3) 旋转的直流绕组与等效直流电机模型



c) 旋转的直流绕组

再看图c中的两个匝数相等且互相垂直的绕组 M 和 T，其中分别通以直流电流 i_m 和 i_t ，产生合成磁动势 F ，其位置相对于绕组来说是固定的。

如果让包含两个绕组在内的整个铁心以同步转速旋转，则磁动势 F 自然也随之旋转起来，成为旋转磁动势。

把这个旋转磁动势的大小和转速也控制成与图 a 和图 b 中的磁动势一样，那么这套旋转的直流绕组也就和前面两套固定的交流绕组都等效了。当观察者也站到铁心上和绕组一起旋转时，在他看来，M 和 T 是两个通以直流而相互垂直的静止绕组。

如果控制磁通的位置在 M 轴上，就和直流电机物理模型没有本质上的区别了。这时，绕组 M 相当于励磁绕组，T 相当于伪静止的电枢绕组。

- 等效的概念

由此可见，以产生同样的旋转磁动势为准则，图a的三相交流绕组、图b的两相交流绕组和图c中整体旋转的直流绕组彼此等效。或者说，在三相坐标系下的 i_A 、 i_B 、 i_C ，在两相坐标系下的 i_α 、 i_β 和在旋转两相坐标系下的直流 i_m 、 i_t 是等效的，它们能产生相同的旋转磁动势。

有意思的是：就图c 的 M、T 两个绕组而言，当观察者站在地面看上去，它们是与三相交流绕组等效的旋转直流绕组；如果跳到旋转着的铁心上看，它们就的确的确是一个直流电机模型了。这样，通过坐标系的变换，可以找到与交流三相绕组等效的直流电机模型。

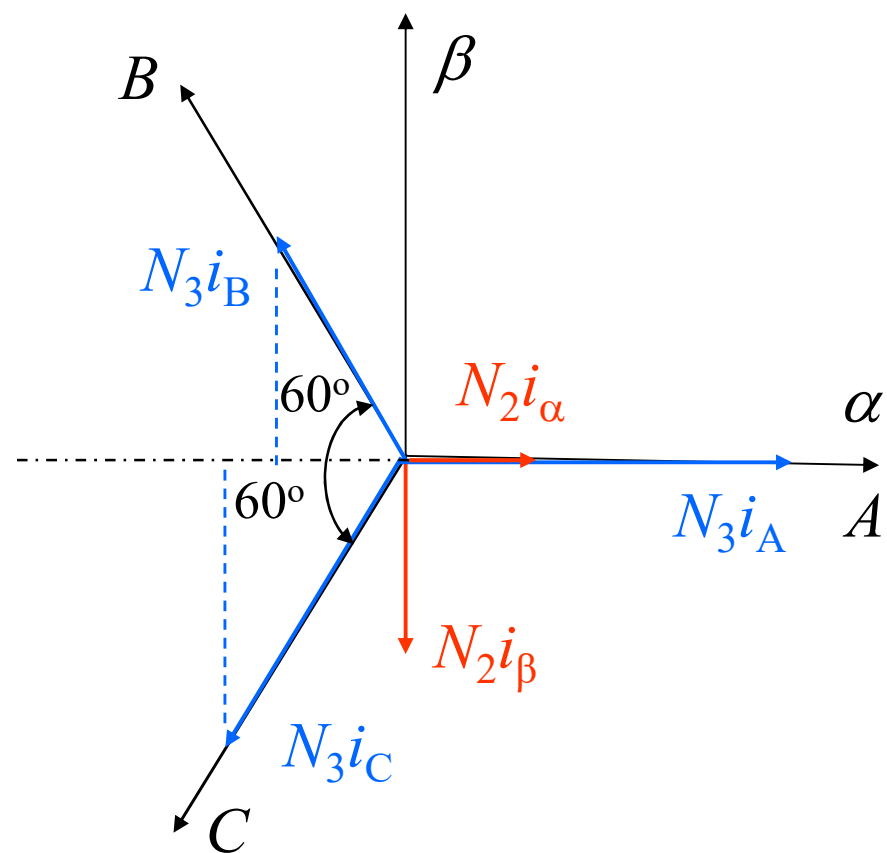
现在的问题是，如何求出 i_A 、 i_B 、 i_C 与 i_α 、 i_β 和 i_m 、 i_t 之间准确的等效关系，这就是坐标变换的任务。

2. 三相--两相变换（3/2变换）

现在先考虑上述的第一种坐标变换——在三相静止绕组A、B、C和两相静止绕组 α 、 β 之间的变换，或称三相静止坐标系和两相静止坐标系间的变换，简称 3/2 变换。

下图中绘出了 A 、 B 、 C 和 α 、 β 两个坐标系，为方便起见，取 A 轴和 α 轴重合。设三相绕组每相有效匝数为 N_3 ，两相绕组每相有效匝数为 N_2 ，各相磁动势为有效匝数与电流的乘积，其空间矢量均位于有关相的坐标轴上。由于交流磁动势的大小随时间在变化着，图中磁动势矢量的长度是随意的。

- 三相和两相坐标系与绕组磁动势的空间矢量



设磁动势波形是正弦分布的，当三相总磁动势与二相总磁动势相等时，两套绕组瞬时磁动势在 α 、 β 轴上的投影都应相等，

$$N_2 i_\alpha = N_3 i_A - N_3 i_B \cos 60^\circ - N_3 i_C \cos 60^\circ = N_3 \left(i_A - \frac{1}{2} i_B - \frac{1}{2} i_C \right)$$

$$N_2 i_\beta = N_3 i_B \sin 60^\circ - N_3 i_C \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} N_3 (i_B - i_C)$$

写成矩阵形式，得

$$\begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} = \frac{N_3}{N_2} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} \quad (6-89)$$

考虑变换前后总功率不变，在此前提下，
可以证明（见附录2），匝数比应为

$$\frac{N_3}{N_2} = \sqrt{\frac{2}{3}} \quad (6-90)$$

代入式（6-89），得

$$\begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} \quad (6-91)$$

- 三相—两相坐标系的变换矩阵

令 $C_{3/2}$ 表示从三相坐标系变换到两相坐标系的变换矩阵，则

$$C_{3/2} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \quad (6-92)$$

如果三相绕组是Y形联结不带零线，
则有 $i_A + i_B + i_C = 0$ ，或 $i_C = -i_A - i_B$ 。
代入式（6-92）和（6-93）并整理后得

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{3}{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \end{bmatrix} \quad (6-94)$$

$$\begin{bmatrix} i_A \\ i_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{2}{3}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (6-95)$$

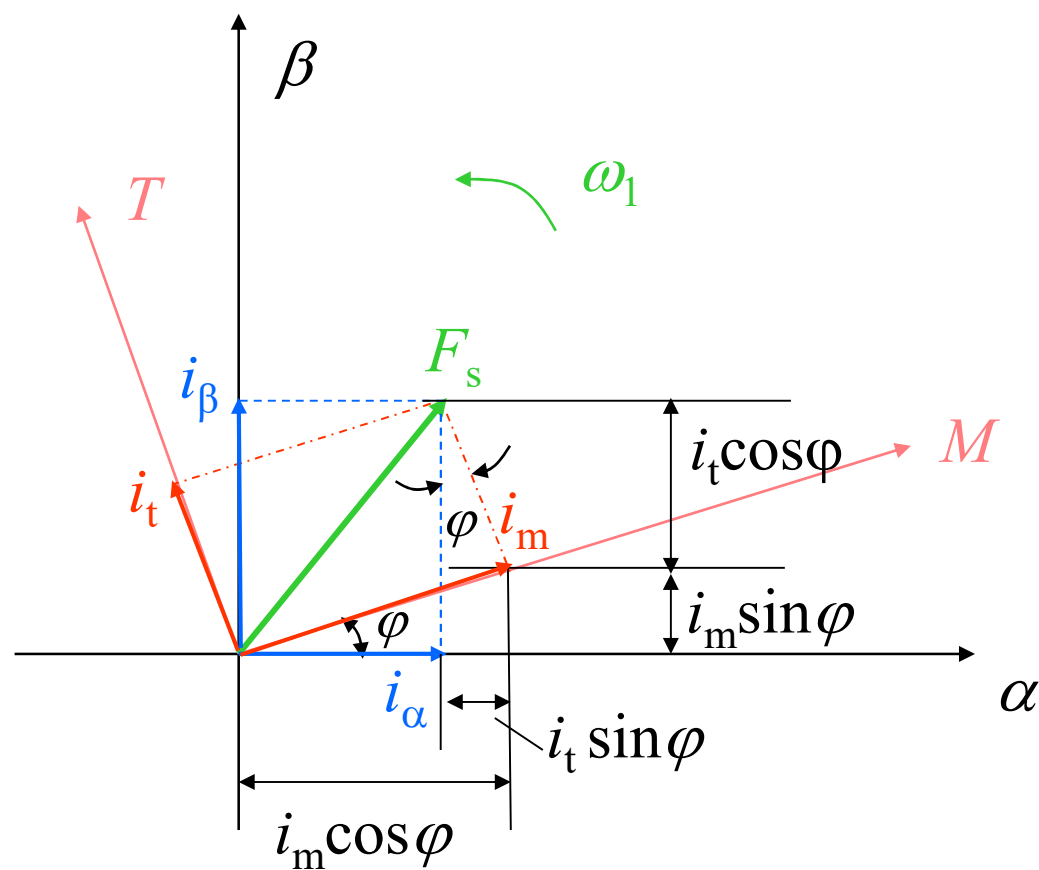
按照所采用的条件，电流变换阵也就是电压变换阵，同时还可证明，它们也是磁链的变换阵。

3. 两相—两相旋转变换（ $2s/2r$ 变换）

从上图等效的交流电机绕组和直流电机绕组物理模型的图 b 和图 c 中从两相静止坐标系到两相旋转坐标系 M 、 T 变换称作两相—两相旋转变换，简称 $2s/2r$ 变换，其中 s 表示静止， r 表示旋转。

把两个坐标系画在一起，即得下图。

- 两相静止和旋转坐标系与磁动势（电流）空间矢量



图中，两相交流电流 i_α 、 i_β 和两个直流电流 i_m 、 i_t 产生同样的以同步转速 ω_1 旋转的合成磁动势 F_s 。由于各绕组匝数都相等，可以消去磁动势中的匝数，直接用电流表示，例如 F_s 可以直接标成 i_s 。但必须注意，这里的电流都是空间矢量，而不是时间相量。

M , T 轴和矢量 F_s (i_s) 都以转速 ω_1 旋转, 分量 i_m 、 i_t 的长短不变, 相当于 M , T 绕组的直流磁动势。

但 α 、 β 轴是静止的, α 轴与 M 轴的夹角 φ 随时间而变化, 因此 i_s 在 α 、 β 轴上的分量的长短也随时间变化, 相当于绕组交流磁动势的瞬时值。由图可见, i_α 、 i_β 和 i_m 、 i_t 之间存在下列关系

- 2s/2r变换公式

$$i_{\alpha} = i_m \cos \varphi - i_t \sin \varphi$$

$$i_{\beta} = i_m \sin \varphi + i_t \cos \varphi$$

- 两相旋转—两相静止坐标系的变换矩阵

写成矩阵形式，得

$$\begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_m \\ i_t \end{bmatrix} = C_{2r/2s} \begin{bmatrix} i_m \\ i_t \end{bmatrix} \quad (6-96)$$

式中 $C_{2r/2s} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \quad (6-97)$

是两相旋转坐标系变换到两相静止坐标系的变换阵。

对式（6-96）两边都左乘以变换阵的逆矩阵，即得

$$\begin{bmatrix} i_m \\ i_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix}$$

(6-98)

- 两相静止—两相旋转坐标系的变换矩阵

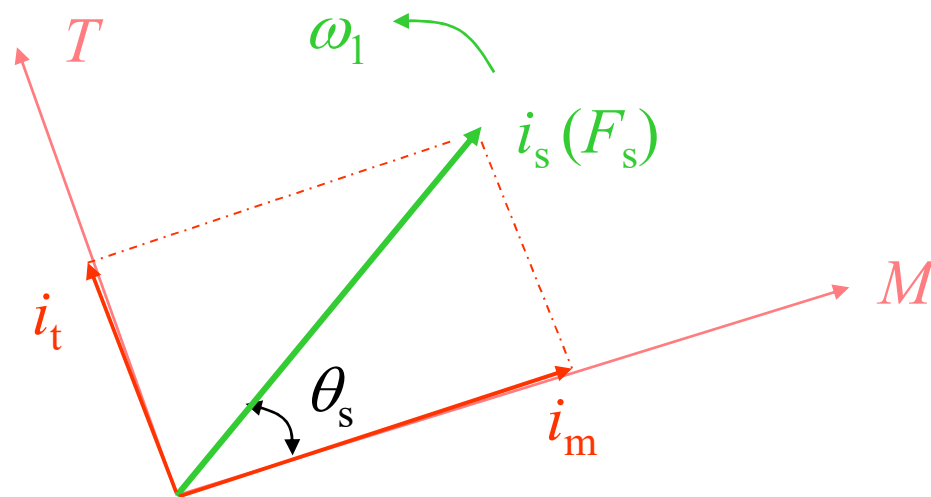
则两相静止坐标系变换到两相旋转坐标系的变换阵是

$$C_{2s/2r} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \quad (6-99)$$

电压和磁链的旋转变换阵也与电流（磁动势）旋转变换阵相同。

4. 直角坐标/极坐标变换（K/P变换）

令矢量 i_s 和 M 轴的夹角为 θ_s ，已知 i_m 、 i_t ，求 i_s 和 θ_s ，就是直角坐标/极坐标变换，简称K/P变换。



显然，其变换式应为

$$\dot{i}_s = \sqrt{\dot{i}_m^2 + \dot{i}_t^2} \quad (6-100)$$

$$\theta_s = \arctan \frac{\dot{i}_t}{\dot{i}_m} \quad (6-101)$$

当 θ_s 在 $0^\circ \sim 90^\circ$ 之间变化时, $\tan\theta_s$ 的变化范围是 $0 \sim \infty$, 这个变化幅度太大, 很难在实际变换器中实现, 因此常改用下列方式来表示 θ_s 值

$$\tan \frac{\theta_s}{2} = \frac{\sin \frac{\theta_s}{2}}{\cos \frac{\theta_s}{2}} = \frac{\sin \frac{\theta_s}{2} (2 \cos \frac{\theta_s}{2})}{\cos \frac{\theta_s}{2} (2 \cos \frac{\theta_s}{2})} = \frac{\sin \theta_s}{1 + \cos \theta_s} = \frac{i_t}{i_s + i_m}$$

这样

$$\theta_s = 2 \arctan \frac{\dot{i}_t}{\dot{i}_s + \dot{i}_m} \quad (6-102)$$

式（6-102）可用来代替式（6-101），作为 θ_s 的变换式。

6.6.4 三相异步电动机在两相坐标系上的数学模型

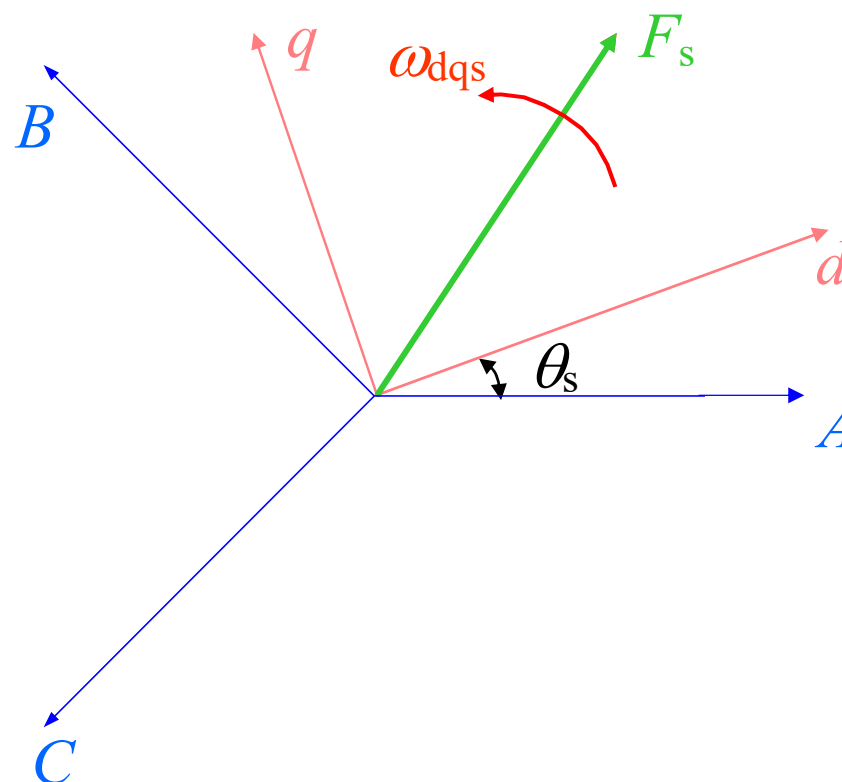
前已指出，异步电机的数学模型比较复杂，坐标变换的目的就是要简化数学模型。第6.6.2节的异步电机数学模型是建立在三相静止的ABC坐标系上的，如果把它变换到两相坐标系上，由于两相坐标轴互相垂直，两相绕组之间没有磁的耦合，仅此一点，就会使数学模型简单了许多。

1. 异步电机在两相任意旋转坐标系（dq坐标系）上的数学模型

两相坐标系可以是静止的，也可以是旋转的，其中以任意转速旋转的坐标系为最一般的情况，有了这种情况下的数学模型，要求出某一具体两相坐标系上的模型就比较容易了。

• 变换关系

设两相坐标 d 轴与三相坐标 A 轴的夹角为 θ_s ，而 $p\theta_s = \omega_{dqS}$ 为 d q 坐标系相对于定子的角转速， ω_{dqr} 为 dq 坐标系相对于转子的角转速。



要把三相静止坐标系上的电压方程（6-67a）、磁链方程（6-68a）和转矩方程（6-85）都变换到两相旋转坐标系上来，可以先利用 3/2 变换将方程式中定子和转子的电压、电流、磁链和转矩都变换到两相静止坐标系 α 、 β 上，然后再用旋转变换阵 $C_{2s/2r}$ 将这些变量变换到两相旋转坐标系 dq 上。

- 变换过程



具体的变换运算比较复杂，此处从略，
需要时可参看附录3。

(1) 磁链方程

dq坐标系磁链方程[式（附3-8）]为

$$\begin{bmatrix} \psi_{sd} \\ \psi_{sq} \\ \psi_{rd} \\ \psi_{rq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_s & 0 & L_m & 0 \\ 0 & L_s & 0 & L_m \\ L_m & 0 & L_r & 0 \\ 0 & L_m & 0 & L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix} \quad (6-103a)$$

或写成

$$\left. \begin{aligned} \psi_{sd} &= L_s i_{sd} + L_m i_{rd} \\ \psi_{sq} &= L_s i_{sq} + L_m i_{rq} \\ \psi_{rd} &= L_m i_{sd} + L_r i_{rd} \\ \psi_{rq} &= L_m i_{sq} + L_r i_{rq} \end{aligned} \right\} \quad (6-103b)$$

式中

$$L_r = \frac{3}{2} L_{ms} + L_{lr} = L_m + L_{lr}$$

——dq坐标系定子与转子同轴等效绕组间的互感；

$$L_m = \frac{3}{2} L_{ms} \text{ —— dq坐标系定子等效两相绕组的自感；}$$

$$L_s = \frac{3}{2} L_{ms} + L_{ls} = L_m + L_{ls}$$

——dq坐标系转子等效两相绕组的自感。

注意：

两相绕组互感 是原三相绕组中任意两相间最大互感（当轴线重合时）的 $3/2$ 倍，这是因为用两相绕组等效地取代了三相绕组的缘故。异步电机变换到dq坐标系上的物理模型示于下图，这时，定子和转子的等效绕组都落在同样的两根轴d和q上，而且两轴互相垂直，它们之间没有耦合关系，互感磁链只在同轴绕组间存在，所以式中每个磁链分量只剩下两项，电感矩阵比ABC坐标系的 6×6 矩阵简单多了。

- 异步电机在两相旋转坐标系dq上的物理模型

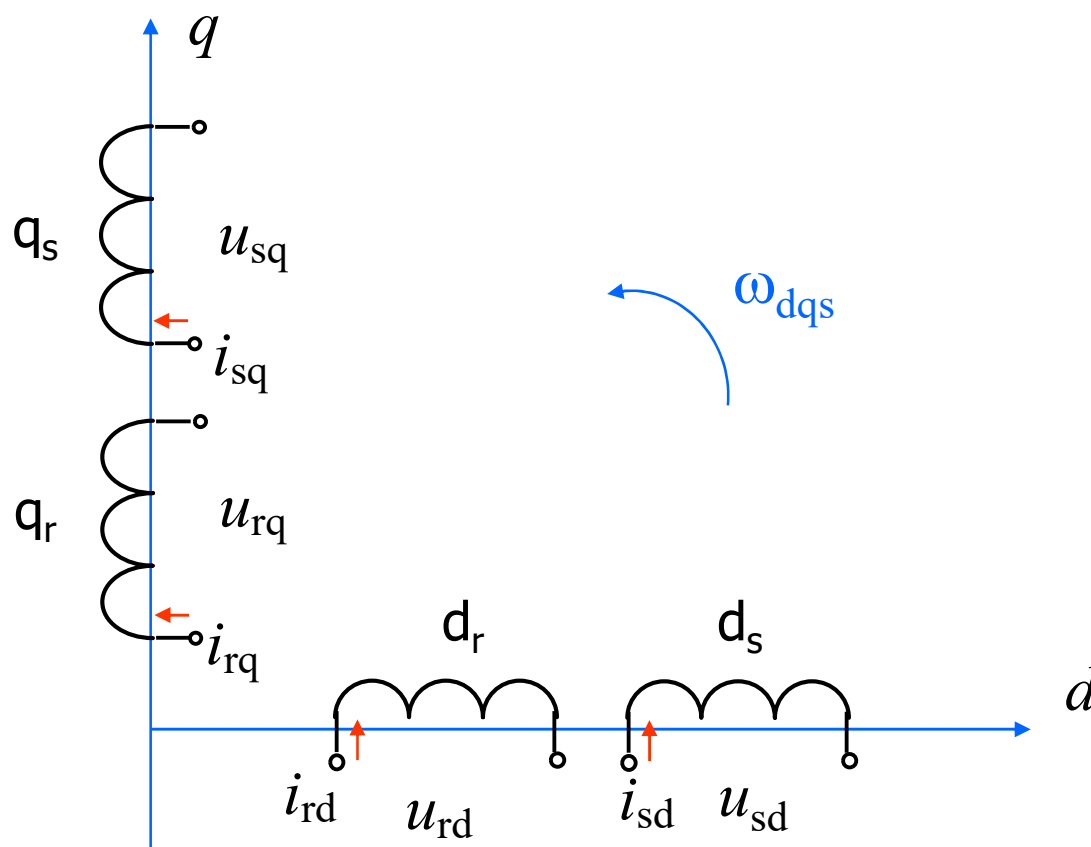


图6-50 异步电动机在两相旋转坐标系dq上的物理模型

(2) 电压方程

在附录3-2中得到的dq坐标系电压方程式
[式（附3-3）和式（附3-4）]，略去零轴分量
后，可写成

$$\left. \begin{aligned} u_{sd} &= R_s i_{sd} + p \psi_{sd} - \omega_{dqs} \psi_{sq} \\ u_{sq} &= R_s i_{sq} + p \psi_{sq} + \omega_{dqs} \psi_{sd} \\ u_{rd} &= R_r i_{rd} + p \psi_{rd} - \omega_{dqr} \psi_{rq} \\ u_{rq} &= R_r i_{rq} + p \psi_{rq} + \omega_{dqr} \psi_{rd} \end{aligned} \right\} \quad (6-104)$$

将磁链方程式（6-103b）代入式（6-104）中，得到 dq 坐标系上的电压—电流方程式如下

$$\begin{bmatrix} u_{sd} \\ u_{sq} \\ u_{rd} \\ u_{rq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + L_s p & -\omega_{dqs} L_s & L_m p & -\omega_{dqs} L_m \\ \omega_{dqs} L_s & R_s + L_s p & \omega_{dqs} L_m & L_m p \\ L_m p & -\omega_{dqr} L_m & R_r + L_r p & -\omega_{dqr} L_r \\ \omega_{dqr} L_m & L_m p & \omega_{dqr} L_r & R_r + L_r p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix}$$

（6-105）

对比式（6-105）和式（6-67a）可知，两相坐标系上的电压方程是4维的，它比三相坐标系上的6维电压方程降低了2维。

在电压方程式（6-105）等号右侧的系数矩阵中，含 R 项表示电阻压降，含 Lp 项表示电感压降，即脉变电动势，含 ω 项表示旋转电动势。为了使物理概念更清楚，可以把它们分开写

即得

$$\begin{bmatrix} u_{sd} \\ u_{sq} \\ u_{rd} \\ u_{rq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_s p & 0 & L_m p & 0 \\ 0 & L_s p & 0 & L_m p \\ L_m p & 0 & L_r p & 0 \\ 0 & L_m p & 0 & L_r p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix} \\ + \begin{bmatrix} 0 & -\omega_{dqs} & 0 & 0 \\ \omega_{dqs} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\omega_{dqr} \\ 0 & 0 & \omega_{dqr} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_{sd} \\ \psi_{sq} \\ \psi_{rd} \\ \psi_{rq} \end{bmatrix} \quad (6-106a)$$

$$\text{令 } \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_{sd} & u_{sq} & u_{rd} & u_{rq} \end{bmatrix}^T$$

$$\mathbf{i} = \begin{bmatrix} i_{sd} & i_{sq} & i_{rd} & i_{rq} \end{bmatrix}^T$$

$$\boldsymbol{\psi} = \begin{bmatrix} \psi_{sd} & \psi_{sq} & \psi_{rd} & \psi_{rq} \end{bmatrix}^T$$

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_s \end{bmatrix} \quad \mathbf{L} = \begin{bmatrix} L_s & 0 & L_m & 0 \\ 0 & L_s & 0 & L_m \\ L_m & 0 & L_r & 0 \\ 0 & L_m & 0 & L_r \end{bmatrix}$$

旋转电动势向量

$$\mathbf{e}_r = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_{dqs} & 0 & 0 \\ \omega_{dqs} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\omega_{dqr} \\ 0 & 0 & \omega_{dqr} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_{sd} \\ \psi_{sq} \\ \psi_{rd} \\ \psi_{rq} \end{bmatrix}$$

则式（6-106a）变成

$$\mathbf{u} = \mathbf{R}\mathbf{i} + \mathbf{L}p\mathbf{i} + \mathbf{e}_r \quad (6-106b)$$

这就是异步电机非线性动态电压方程式。与第6.6.2节中ABC坐标系方程不同的是：此处电感矩阵 $\mathbf{L}$ 变成 4×4 常参数线性矩阵，而整个电压方程也降低为4维方程。

(3) 转矩和运动方程

dq坐标系上的转矩方程为

$$T_e = n_p L_m (i_{sq} i_{rd} - i_{sd} i_{rq}) \quad (6-107)$$

运动方程与坐标变换无关，仍为

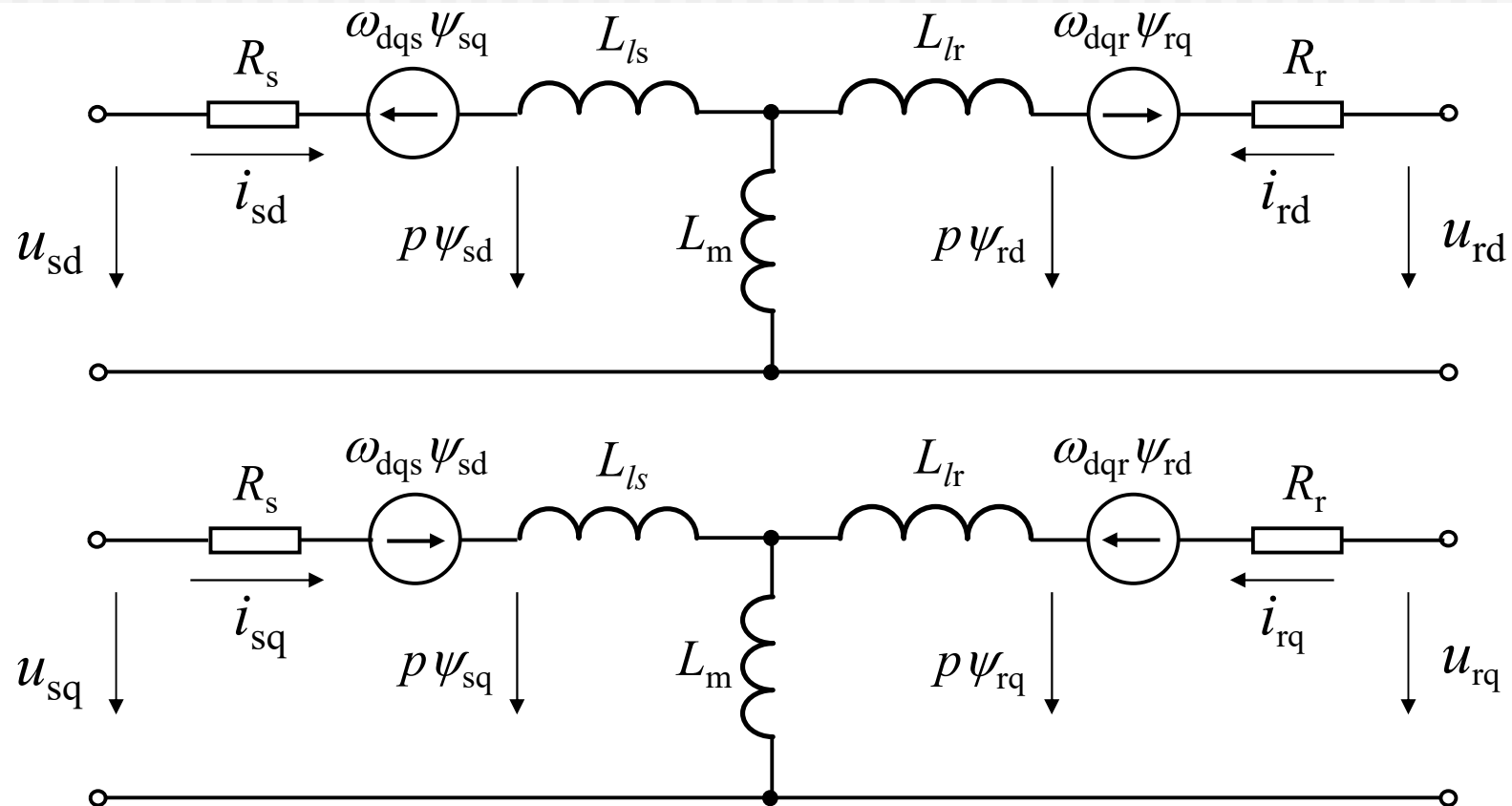
$$T_e = T_L + \frac{J}{n_p} \frac{d\omega}{dt} \quad (6-87)$$

其中 $\omega = \omega_{dqs} - \omega_{dqr}$ ——电机转子角速度。

式（6-103a）、式（6-104）或式（6-105），式（6-107）和式（6-87）构成异步电机在两相以任意转速旋转的dq坐标系上的数学模型。它比ABC坐标系上的数学模型简单得多，阶次也降低了，但其非线性、多变量、强耦合的性质并未改变。

将式（6-104）或（6-105）的 dq 轴电压方程绘成动态等效电路，如图6-51所示，其中，图6-51a是 d轴电路，图6-51b是 q轴电路，它们之间靠4个旋转电动势互相耦合。图中所有表示电压或电动势的箭头都是按电压降的方向画的。

- 异步电机在dq坐标系上的动态等效电路



a) d轴电路 b) q轴电路

2. 异步电机在 $\alpha\beta$ 坐标系上的数学模型

在静止坐标系 α 、 β 上的数学模型是任意旋转坐标系数学模型当坐标转速等于零时的特例。当 $\omega_{\text{dqs}} = 0$ 时， $\omega_{\text{dqr}} = -\omega$ ，即转子角转速的负值，并将下角标 d, q 改成 α 、 β ，则式（6-105）的电压矩阵方程变成

$$\begin{bmatrix} u_{\text{s}\alpha} \\ u_{\text{s}\beta} \\ u_{\text{r}\alpha} \\ u_{\text{r}\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{\text{s}} + L_{\text{s}}p & 0 & L_{\text{m}}p & 0 \\ 0 & R_{\text{s}} + L_{\text{s}}p & 0 & L_{\text{m}}p \\ L_{\text{m}}p & \omega L_{\text{m}} & R_{\text{r}} + L_{\text{r}}p & \omega L_{\text{r}} \\ -\omega L_{\text{m}} & L_{\text{m}}p & -\omega L_{\text{r}} & R_{\text{r}} + L_{\text{r}}p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\text{s}\alpha} \\ i_{\text{s}\beta} \\ i_{\text{r}\alpha} \\ i_{\text{r}\beta} \end{bmatrix} \quad (6-108)$$

而式（6-103a）的磁链方程改为

$$\begin{bmatrix} \psi_{s\alpha} \\ \psi_{s\beta} \\ \psi_{r\alpha} \\ \psi_{r\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_s & 0 & L_m & 0 \\ 0 & L_s & 0 & L_m \\ L_m & 0 & L_r & 0 \\ 0 & L_m & 0 & L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \\ i_{r\alpha} \\ i_{r\beta} \end{bmatrix} \quad (6-109)$$

利用两相旋转变换阵 $C_{2s/2r}$ ，可得

$$i_{sd} = i_{s\alpha} \cos \theta + i_{s\beta} \sin \theta$$

$$i_{sq} = -i_{s\alpha} \sin \theta + i_{s\beta} \cos \theta$$

$$i_{rd} = i_{r\alpha} \cos \theta + i_{r\beta} \sin \theta$$

$$i_{rq} = -i_{r\alpha} \sin \theta + i_{r\beta} \cos \theta$$

代入式（6-107）并整理后，即得到 α 、 β 坐标上的电磁转矩

$$T_e = n_p L_m (i_{s\beta} i_{r\alpha} - i_{s\alpha} i_{r\beta}) \quad (6-110)$$

式（6-108）~式（6-110）再加上运动方程式便成为 α 、 β 坐标系上的异步电机数学模型。这种在两相静止坐标系上的数学模型又称作Kron的异步电机方程式或双轴原型电机（Two Axis Primitive Machine）基本方程式。

3. 异步电机在两相同步旋转坐标系上的数学模型

另一种很有用的坐标系是两相同步旋转坐标系，其坐标轴仍用d，q表示，只是坐标轴的旋转速度 ω_{dq_s} 等于定子频率的同步角转速 ω_1 。而转子的转速为 ω ，因此 dq 轴相对于转子的角转速 $\omega_{dqr} = \omega_1 - \omega = \omega_s$ ，即转差。代入式（6-105），即得同步旋转坐标系上的电压方程

- 在二相同步旋转坐标系上的电压方程

$$\begin{bmatrix} u_{sd} \\ u_{sq} \\ u_{rd} \\ u_{rq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + L_s p & -\omega_1 L_s & L_m p & -\omega_1 L_m \\ \omega_1 L_s & R_s + L_s p & \omega_1 L_m & L_m p \\ L_m p & -\omega_1 L_m & R_r + L_r p & -\omega_s L_r \\ \omega_s L_m & L_m p & \omega_s L_r & R_r + L_r p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix}$$

(6-111)

磁链方程、转矩方程和运动方程均不变。

两相同步旋转坐标系的突出特点是，当三相ABC坐标系中的电压和电流是交流正弦波时，变换到dq坐标系上就成为直流。

6.6.5 三相异步电动机在两相坐标系上的状态方程

作为异步电机控制系统研究和分析基础的数学模型，过去经常使用矩阵方程，近来越来越多地采用状态方程的形式，因此有必要再介绍一下状态方程。为了简单起见，这里只讨论两相同步旋转dq坐标系上的状态方程，如果需要其它类型的两相坐标，只须稍加变换，就可以得到。

第6.6.4节的分析结果告诉我们，在两相坐标系上的电压源型变频器—异步电机具有4阶电压方程和1阶运动方程，因此其状态方程也应该是5阶的，须选取5个状态变量，而可选的变量共有9个，即转速 ω 、4个电流变量 i_{sd} 、 i_{sq} 、 i_{rd} 、 i_{rq} 和4个磁链变量 ψ_{sd} 、 ψ_{sq} 、 ψ_{rd} 、 ψ_{rq} 。

- 状态变量的选择

转子电流是不可测的，不宜用作状态变量，因此只能选

- 定子电流 i_{sd} 、 i_{sq} 和转子磁链 ψ_{rd} 、 ψ_{rq} ；

或者

- 定子电流 i_{sd} 、 i_{sq} 和定子磁链 ψ_{sd} 、 ψ_{sq} 。

也就是说，可以有如下两组状态方程。

1. ω — ψ_r — i_s 状态方程

由前节式（6-103b）表示dq坐标系上的磁链方程

$$\begin{aligned}\psi_{sd} &= L_s i_{sd} + L_m i_{rd} \\ \psi_{sq} &= L_s i_{sq} + L_m i_{rq} \\ \psi_{rd} &= L_m i_{sd} + L_r i_{rd} \\ \psi_{rq} &= L_m i_{sq} + L_r i_{rq}\end{aligned}\tag{6-103b}$$

式（6-104）为任意旋转坐标系上的电压方程

$$\begin{aligned}u_{sd} &= R_s i_{sd} + p \psi_{sd} - \omega_{dqs} \psi_{sq} \\u_{sq} &= R_s i_{sq} + p \psi_{sq} + \omega_{dqs} \psi_{sd} \\u_{rd} &= R_r i_{rd} + p \psi_{rd} - \omega_{dqr} \psi_{rq} \\u_{rq} &= R_r i_{rq} + p \psi_{rq} + \omega_{dqr} \psi_{rd}\end{aligned}\tag{6-104}$$

对于同步旋转坐标系， $\omega_{\text{dqs}} = \omega_1$ ，
 $\omega_{\text{dqr}} = \omega_1 - \omega = \omega_s$ ， 又考虑到笼型转子内部
是短路的， 则 $u_{\text{rd}} = u_{\text{rq}} = 0$ ， 于是， 电压方
程可写成

$$\begin{aligned} u_{\text{sd}} &= R_{\text{s}} i_{\text{sd}} + p \psi_{\text{sd}} - \omega_1 \psi_{\text{sq}} \\ u_{\text{sq}} &= R_{\text{s}} i_{\text{sq}} + p \psi_{\text{sq}} + \omega_1 \psi_{\text{sd}} \\ 0 &= R_{\text{r}} i_{\text{rd}} + p \psi_{\text{rd}} - (\omega_1 - \omega) \psi_{\text{rq}} \\ 0 &= R_{\text{r}} i_{\text{rq}} + p \psi_{\text{rq}} + (\omega_1 - \omega) \psi_{\text{rd}} \end{aligned} \quad (6-112)$$

由式（6-103b）中第3，4两式可解出

$$i_{\text{rd}} = \frac{1}{L_{\text{r}}} (\psi_{\text{rd}} - L_{\text{m}} i_{\text{sd}})$$

$$i_{\text{rq}} = \frac{1}{L_{\text{r}}} (\psi_{\text{rq}} - L_{\text{m}} i_{\text{sq}})$$

代入式（6-107）的转矩公式，得

$$\begin{aligned} T_e &= \frac{n_p L_m}{L_r} (i_{sq} \psi_{rd} - L_m i_{sd} i_{sq} - i_{sd} \psi_{rq} + L_m i_{sd} i_{sq}) \\ &= \frac{n_p L_m}{L_r} (i_{sq} \psi_{rd} - i_{sd} \psi_{rq}) \end{aligned} \quad (6-113)$$

- 状态方程标准形式

将式（6-103b）代入式（6-112），消去 i_{rd} 、 i_{rq} 、 ψ_{sd} 、 ψ_{sq} ，同时将（6-113）代入运动方程式（6-87），经整理后即得状态方程如下：

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{n_p^2 L_m}{J L_r} (i_{sq} \psi_{rd} - i_{sd} \psi_{rq}) - \frac{n_p}{J} T_L \quad (6-114)$$

状态方程标准形式（续）

$$\frac{d\psi_{rd}}{dt} = -\frac{1}{T_r}\psi_{rd} + (\omega_1 - \omega)\psi_{rq} + \frac{L_m}{T_r}i_{sd} \quad (6-115)$$

$$\frac{d\psi_{rq}}{dt} = -\frac{1}{T_r}\psi_{rq} - (\omega_1 - \omega)\psi_{rd} + \frac{L_m}{T_r}i_{sq} \quad (6-116)$$

$$\begin{aligned} \frac{di_{sd}}{dt} = & \frac{L_m}{\sigma L_s L_r T_r}\psi_{rd} + \frac{L_m}{\sigma L_s L_r}\omega\psi_{rq} \\ & - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2}i_{sd} + \omega_1 i_{sq} + \frac{u_{sd}}{\sigma L_s} \end{aligned} \quad (6-117)$$

状态方程标准形式（续）

$$\begin{aligned} \frac{di_{sq}}{dt} = & \frac{L_m}{\sigma L_s L_r T_r} \psi_{rd} - \frac{L_m}{\sigma L_s L_r} \omega \psi_{rd} \\ & - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2} i_{sq} - \omega_1 i_{sd} + \frac{u_{sq}}{\sigma L_s} \end{aligned} \quad (6-118)$$

$$T_r = \frac{L_r}{R_r} \quad \text{——电机漏磁系数,}$$

$$\sigma = 1 - \frac{L_m^2}{L_s L_r} \quad \text{——转子电磁时间常数。}$$

- 状态变量与输入变量

在（6-114）~（6-118）的状态方程中，
状态变量为

$$\mathbf{X} = [\omega \quad \psi_{rd} \quad \psi_{rq} \quad i_{sd} \quad i_{sq}]^T \quad (6-119)$$

输入变量为

$$\mathbf{U} = [u_{sd} \quad u_{sq} \quad \omega_1]^T \quad (6-120)$$

2. ω — ψ_s — i_s 状态方程

同上，只是在把式（6-103b）代入式（6-112）时，消去的变量是 i_{rd} 、 i_{rq} 、 ψ_{rd} 、 ψ_{rq} ，整理后得状态方程为

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{n_p^2}{JL_r} (i_{sq}\psi_{sd} - i_{sd}\psi_{sq}) - \frac{n_p}{J} T_L \quad (6-121)$$

$$\frac{d\psi_{sd}}{dt} = -R_s i_{sd} + \omega_1 \psi_{sq} + u_{sd} \quad (6-122)$$

状态方程（续）

$$\frac{d\psi_{sq}}{dt} = -R_s i_{sq} - \omega_1 \psi_{sd} + u_{sq} \quad (6-123)$$

$$\begin{aligned} \frac{di_{sd}}{dt} = & \frac{1}{\sigma L_s T_r} \psi_{sd} + \frac{1}{\sigma L_s} \omega \psi_{sq} \\ & - \frac{R_s L_r + R_r L_s}{\sigma L_s L_r} i_{sd} + (\omega_1 - \omega) i_{sq} + \frac{1}{\sigma L_s} u_{sd} \end{aligned} \quad (6-124)$$

状态方程（续）

$$\frac{di_{sq}}{dt} = \frac{1}{\sigma L_s T_r} \psi_{sq} - \frac{1}{\sigma L_s} \omega \psi_{sd} \quad (6-125)$$

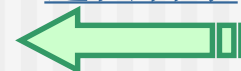
$$- \frac{R_s L_r + R_r L_s}{\sigma L_s L_r} i_{sq} - (\omega_1 - \omega) i_{sd} + \frac{u_{sq}}{\sigma L_s}$$

式中，状态变量为

$$\mathbf{X} = [\omega \quad \psi_{sd} \quad \psi_{sq} \quad i_{sd} \quad i_{sq}]^T \quad (6-126)$$

$$\text{输入变量为 } \mathbf{U} = [u_{sd} \quad u_{sq} \quad \omega_1]^T \quad (6-127)$$

[返回目录](#)



6.7 基于动态模型按转子磁链定向的矢量控制系统

本节提要

- 矢量控制系统的基本思路
- 按转子磁链定向的矢量控制方程及其解耦作用
- 转子磁链模型
- 转速、磁链闭环控制的矢量控制系统——直接矢量控制系统
- 磁链开环转差型矢量控制系统——间接矢量控制系统

□ 概 述

上一节中表明，异步电机的动态数学模型是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统，通过坐标变换，可以使之降阶并化简，但并没有改变其非线性、多变量的本质。需要高动态性能的异步电机调速系统必须在其动态模型的基础上进行分析和设计，但要完成这一任务并非易事。经过多年的潜心研究和实践，有几种控制方案已经获得了成功的应用，目前应用最广的就是按转子磁链定向的矢量控制系统。

6.7.1 矢量控制系统的基本思路

在第6.6.3节中已经阐明，以产生同样的旋转磁动势为准则，在三相坐标系上的定子交流电流 i_A 、 i_B 、 i_C ，通过三相/两相变换可以等效成两相静止坐标系上的交流电流 i_α 、 i_β ，再通过同步旋转变换，可以等效成同步旋转坐标系上的直流电流 i_m 和 i_t 。

如果观察者站到铁心上与坐标系一起旋转，他所看到的便是一台直流电机，可以控制使交流电机的转子总磁通 Φ_r 就是等效直流电机的磁通，则M绕组相当于直流电机的励磁绕组， i_m 相当于励磁电流，T绕组相当于伪静止的电枢绕组， i_t 相当于与转矩成正比的电枢电流。

把上述等效关系用结构图的形式画出来，便得到下图。从整体上看，输入为A，B，C三相电压，输出为转速 ω ，是一台异步电机。从内部看，经过3/2变换和同步旋转变换，变成一台由 i_m 和 i_t 输入，由 ω 输出的直流电机。

- 异步电机的坐标变换结构图

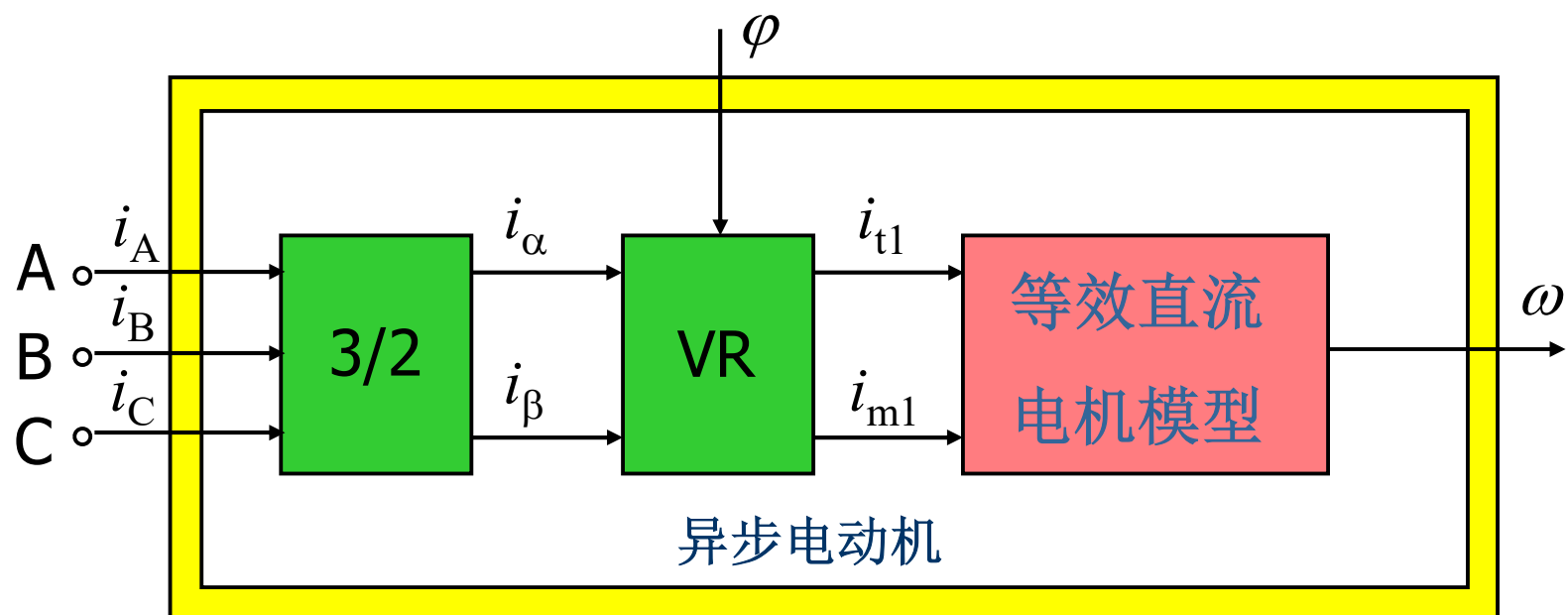


图6-52 异步电动机的坐标变换结构图
3/2——三相/两相变换； VR——同步旋转变换；
 φ ——M轴与 α 轴（A轴）的夹角

既然异步电机经过坐标变换可以等效成直流电机，那么，模仿直流电机的控制策略，得到直流电机的控制量，经过相应的坐标反变换，就能够控制异步电机了。

由于进行坐标变换的是电流（代表磁动势）的空间矢量，所以这样通过坐标变换实现的控制系统就叫作矢量控制系统（Vector Control System），控制系统的原理结构如下图所示。

• 矢量控制系统原理结构图

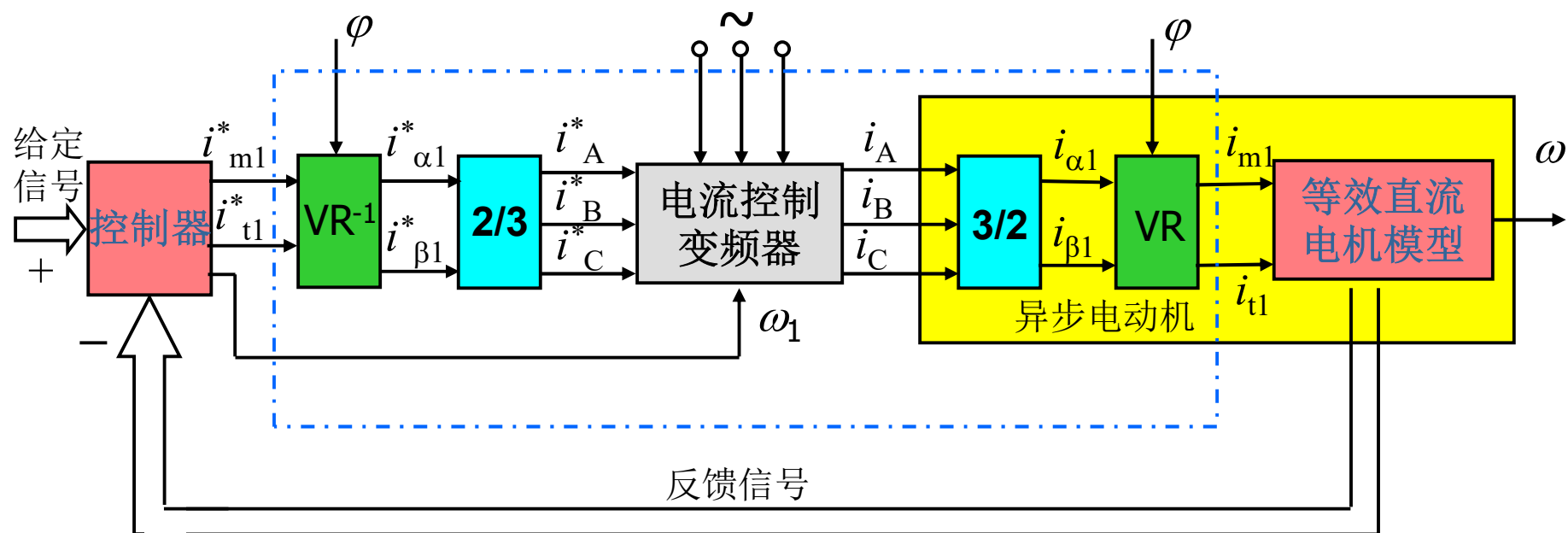
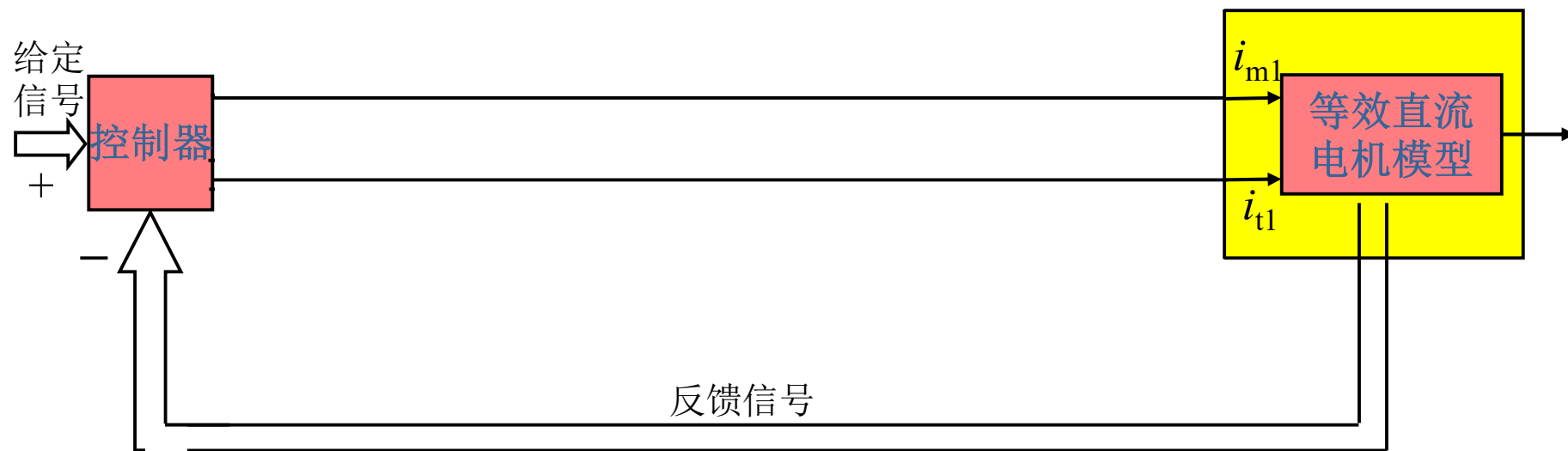


图6-53 矢量控制系统原理结构图

在设计矢量控制系统时，可以认为，在控制器后面引入的反旋转变换器 VR^{-1} 与电机内部的旋转变换环节 VR 抵消， $2/3$ 变换器与电机内部的 $3/2$ 变换环节抵消，如果再忽略变频器中可能产生的滞后，则图6-53中虚线框内的部分可以完全删去，剩下的就是直流调速系统了。

- 设计控制器时省略后的部分



可以想象，这样的矢量控制交流变压变频调速系统在静、动态性能上完全能够与直流调速系统相媲美。

6.7.2 按转子磁链定向的矢量控制方程及其解耦作用

■ 问题的提出

上述只是矢量控制的基本思路，其中的矢量变换包括三相/两相变换和同步旋转变换。在进行两相同步旋转坐标变换时，只规定了d, q两轴的相互垂直关系和与定子频率同步的旋转速度，并未规定两轴与电机旋转磁场的相对位置，对此是有选择余地的。

■ 按转子磁链定向

现在d轴是沿着转子总磁链矢量的方向，并称之为 M（Magnetization）轴，而 q 轴再逆时针转 90° ，即垂直于转子总磁链矢量，称之为 T（Torque）轴。

这样的两相同步旋转坐标系就具体规定为 M，T 坐标系，即按转子磁链定向（Field Orientation）的坐标系。

当两相同步旋转坐标系按转子磁链定向时，应有

$$\psi_{rd} = \psi_{rm} = \psi_r$$

(6-128)

$$\psi_{rq} = \psi_{rt} = 0$$

■ 按转子磁链定向后的系统模型

代入转矩方程式（6-54）和状态方程式（6-55）~（6-59）并用m，t替代d，q，即得

$$T_e = \frac{n_p L_m}{L_r} i_{st} \psi_r \quad (6-129)$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{n_p^2 L_m}{J L_r} i_{st} \psi_r - \frac{n_p}{J} T_L \quad (6-130)$$

$$\frac{d\psi_r}{dt} = -\frac{1}{T_r}\psi_r + \frac{L_m}{T_r}i_{sm} \quad (6-131)$$

$$0 = -(\omega_1 - \omega)\psi_r + \frac{L_m}{T_r}i_{st} \quad (6-132)$$

$$\frac{di_{sm}}{dt} = -\frac{L_m}{\sigma L_s L_r T_r}\psi_r - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2}i_{sm} + \omega_1 i_{st} + \frac{u_{sm}}{\sigma L_s} \quad (6-133)$$

$$\frac{di_{st}}{dt} = -\frac{L_m}{\sigma L_s L_r}\omega\psi_r - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2}i_{st} - \omega_1 i_{sm} + \frac{u_{st}}{\sigma L_s} \quad (6-134)$$

由于，状态方程中的式（6-132）蜕化为代数方程，整理后得转差公式

$$\omega_1 - \omega = \omega_s = \frac{L_m \dot{i}_{st}}{T_r \psi_r} \quad (6-135)$$

这使状态方程降低了一阶。

由式（6-131）可得 $T_r p \psi_r + \psi_r = L_m \dot{i}_{sm}$

$$\psi_r = \frac{L_m}{T_r p + 1} \dot{i}_{sm} \quad (6-136)$$

$$\dot{i}_{sm} = \frac{T_r p + 1}{L_m} \psi_r \quad (6-137)$$

■ 按转子磁链定向的意义

- 式（6-136）或式（6-137）表明，转子磁链仅由定子电流励磁分量产生，与转矩分量无关，从这个意义上看，定子电流的励磁分量与转矩分量是解耦的。
- 式（6-136）还表明， Ψ_r 与 i_{sm} 之间的传递函数是一阶惯性环节，时间常数为转子磁链励磁时间常数，当励磁电流分量 i_{sm} 突变时， Ψ_r 的变化要受到励磁惯性的阻挠，这和直流电机励磁绕组的惯性作用是一致的。

式（6-136）或（6-137）、（6-135）和（6-129）构成矢量控制基本方程式，按照这些关系可将异步电机的数学模型绘成图6-54中的形式，图中前述的等效直流电机模型（见图6-52）被分解成 ω 和 ψ_r 两个子系统。可以看出，虽然通过矢量变换，将定子电流解耦成 i_{sm} 和 i_{st} 两个分量，但是，从 ω 和 ψ_r 两个子系统来看，由于 T_e 同时受到 i_{st} 和 ψ_r 的影响，两个子系统仍旧是耦合着的。

■ 电流解耦数学模型的结构

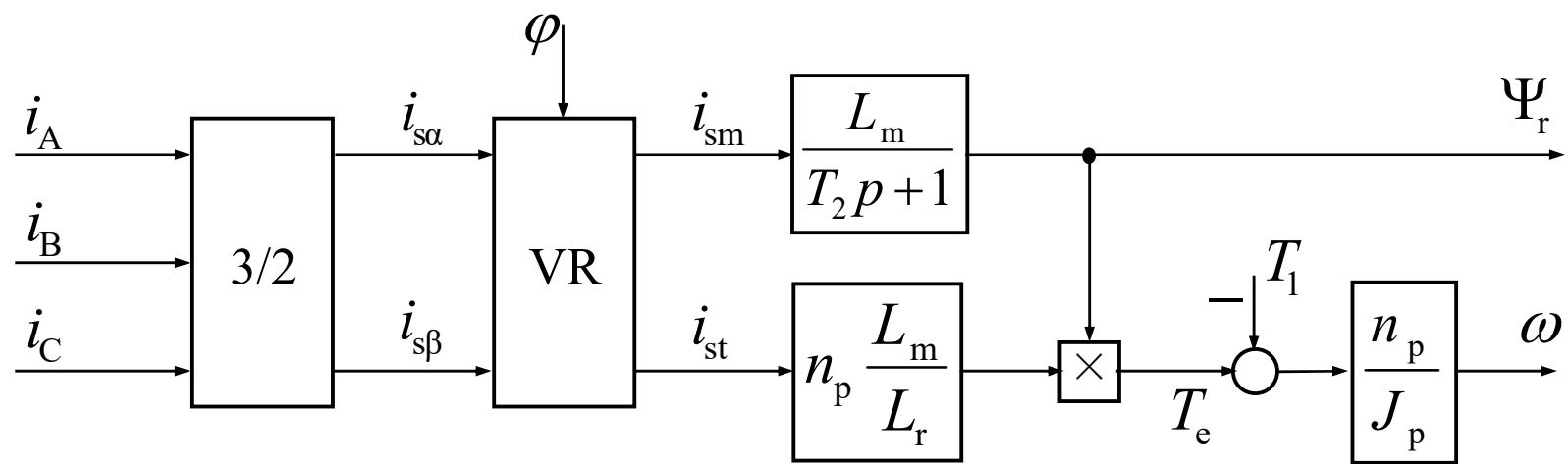
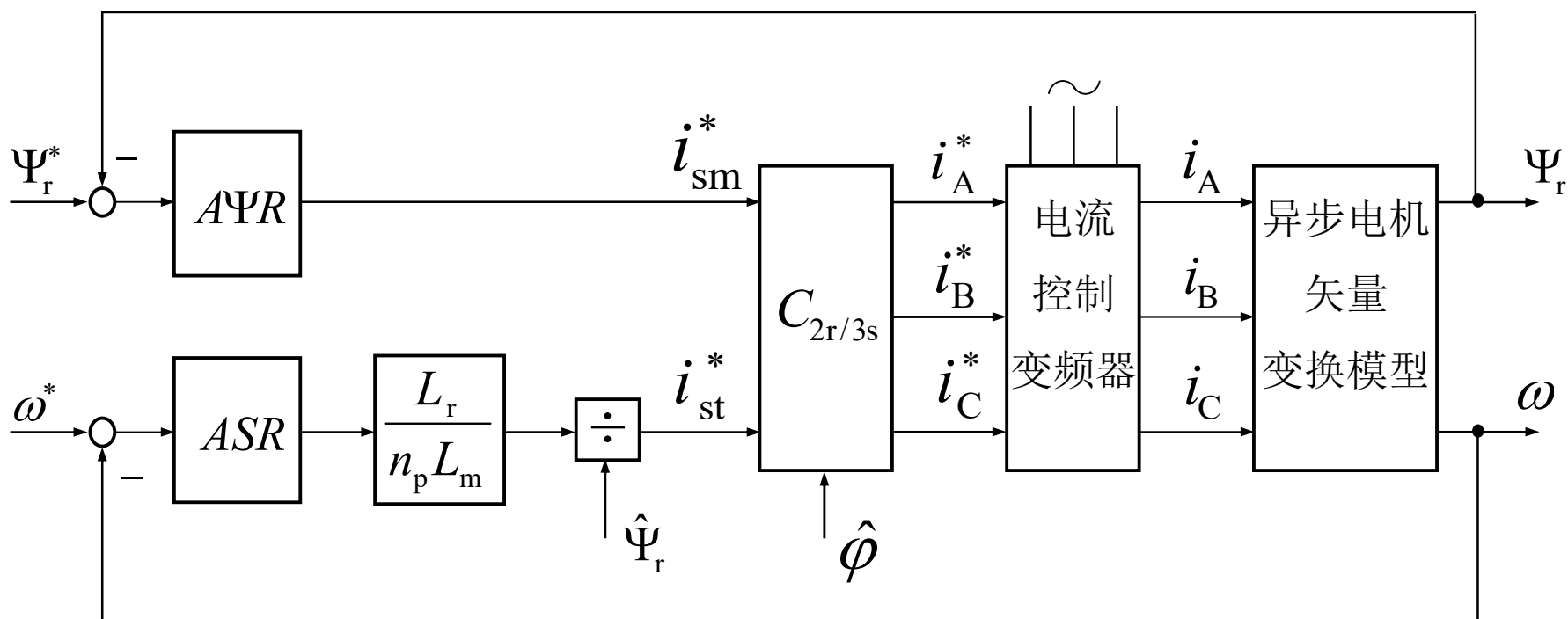


图6-54 异步电动机矢量变换与电流解耦数学模型

按照图6-53的矢量控制系统原理结构图模仿直流调速系统进行控制时，可设置磁链调节器 $A_{\psi R}$ 和转速调节器 ASR 分别控制 ψ_r 和 ω ，如图6-55所示。

为了使两个子系统完全解耦，除了坐标变换以外，还应设法抵消转子磁链 ψ_r 对电磁转矩 T_e 的影响。

■ 矢量控制系统原理结构图



比较直观的办法是，把ASR的输出信号除以 ψ_r ，当控制器的坐标反变换与电机中的坐标变换对消，且变频器的滞后作用可以忽略时，此处的 $(\div \psi_r)$ 便可与电机模型中的 $(\times \psi_r)$ 对消，两个子系统就完全解耦了。这时，带除法环节的矢量控制系统可以看成是两个独立的线性子系统，可以采用经典控制理论的单变量线性系统综合方法或相应的工程设计方法来设计两个调节器A ψ R和ASR。

应该注意，在异步电机矢量变换模型中的转子磁链 ψ_r 和它的定向相位角 φ 都是实际存在的，而用于控制器的这两个量都难以直接检测，只能采用观测值或模型计算值，在图6-55中冠以符号“^”以示区别。

■ 解耦条件

因此，两个子系统完全解耦只有在下述三个假定条件下才能成立：

- ① 转子磁链的计算值 $\hat{\psi}_r$ 等于其实际值 ψ_r ；
- ② 转子磁场定向角的计算值 $\hat{\phi}$ 等于其实际值 ϕ ；
- ③ 忽略电流控制变频器的滞后作用。

6.7.3 转子磁链模型

要实现按转子磁链定向的矢量控制系统，很关键的因素是要获得转子磁链信号，以供磁链反馈和除法环节的需要。开始提出矢量控制系统时，曾尝试直接检测磁链的方法，一种是在电机槽内埋设探测线圈，另一种是利用贴在定子内表面的霍尔元件或其它磁敏元件。

从理论上说，直接检测应该比较准确，但实际上这样做都会遇到不少工艺和技术问题，而且由于齿槽影响，使检测信号中含有较大的脉动分量，越到低速时影响越严重。因此，现在实用的系统中，多采用间接计算的方法，即利用容易测得的电压、电流或转速等信号，利用转子磁链模型，实时计算磁链的幅值与相位。

利用能够实测的物理量的不同组合，可以获得多种转子磁链模型，现在给出两个典型的实例。

1. 在两相静止坐标系上的转子磁链模型

由实测的三相定子电流通过3/2变换很容易得到两相静止坐标系上的电流 $i_{s\alpha}$ 和 $i_{s\beta}$ ，再利用式（6-109）第3，4行计算转子磁链在 α ， β 轴上的分量为

$$\psi_{r\alpha} = L_m i_{s\alpha} + L_r i_{r\alpha}$$

$$\psi_{r\beta} = L_m i_{s\beta} + L_r i_{r\beta}$$

$$i_{r\alpha} = \frac{1}{L_r} (\psi_{r\alpha} - L_m i_{s\alpha}) \quad (6-138)$$

$$i_{r\beta} = \frac{1}{L_r} (\psi_{r\beta} - L_m i_{s\beta}) \quad (6-139)$$

又由式（6-108）的 $\alpha\beta$ 坐标系电压矩阵方程第3，4行，并令 $u_{\alpha r} = u_{\beta r} = 0$ 得

$$L_m p i_{s\alpha} + L_r p i_{r\alpha} + \omega(L_m i_{s\beta} + L_r i_{r\beta}) + R_r i_{r\alpha} = 0$$

$$L_m p i_{s\beta} + L_r p i_{r\beta} - \omega(L_m i_{s\alpha} + L_r i_{r\alpha}) + R_r i_{r\beta} = 0$$

或

$$p \psi_{r\alpha} + \omega \psi_{r\beta} + \frac{1}{T_r} (\psi_{r\alpha} - L_m i_{s\alpha}) = 0$$

$$p \psi_{r\beta} - \omega \psi_{r\alpha} + \frac{1}{T_r} (\psi_{r\beta} - L_m i_{s\beta}) = 0$$

• 转子磁链模型

整理后得转子磁链模型

$$\psi_{r\alpha} = \frac{1}{T_r p + 1} (L_m i_{s\alpha} - \omega T_r \psi_{r\beta}) \quad (6-140)$$

$$\psi_{r\beta} = \frac{1}{T_r p + 1} (L_m i_{s\beta} + \omega T_r \psi_{r\alpha}) \quad (6-141)$$

按式（6-140）、式（6-141）构成转子磁链分量的运算框图如下图所示。有了 $\psi_{r\alpha}$ 和 $\psi_{r\beta}$ ，要计算 ψ_r 的幅值和相位就很容易了。

- 在两相静止坐标系上的转子磁链模型

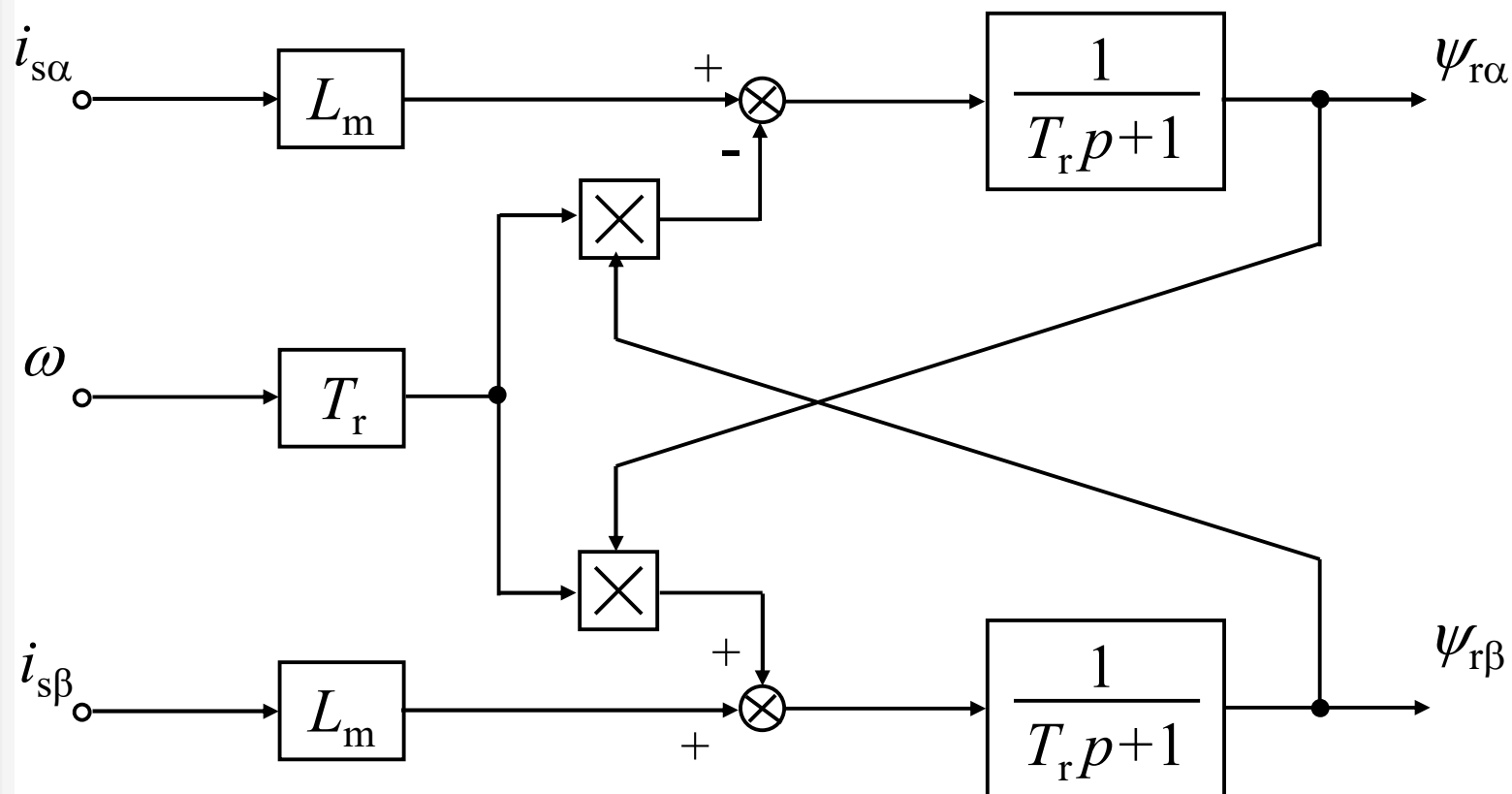


图6-56 在两相静止坐标系上计算转子磁链的电流模型

上图的转子磁链模型适合于模拟控制，用运算放大器和乘法器就可以实现。采用微机数字控制时，由于 $\psi_{r\alpha}$ 与 $\psi_{r\beta}$ 之间有交叉反馈关系，离散计算时可能不收敛，不如采用下面第二种模型。

2. 按磁场定向两相旋转坐标系上的转子磁链模型

下图是另一种转子磁链模型的运算框图。三相定子电流 i_A 、 i_B 、 i_C 经3/2变换变成两相静止坐标系电流 $i_{s\alpha}$ 、 $i_{s\beta}$ ，再经同步旋转变换并按转子磁链定向，得到M，T坐标系上的电流 i_{sm} 、 i_{st} ，利用矢量控制方程式（6-136）和式（6-135）可以获得 ψ_r 和 ω_s 信号，由 ω_s 与实测转速 ω 相加得到定子频率信号 ω_1 ，再经积分即为转子磁链的相位角 φ ，它也就是同步旋转变换的旋转相位角。

- 按转子磁链定向两相旋转坐标系上的转子磁链模型

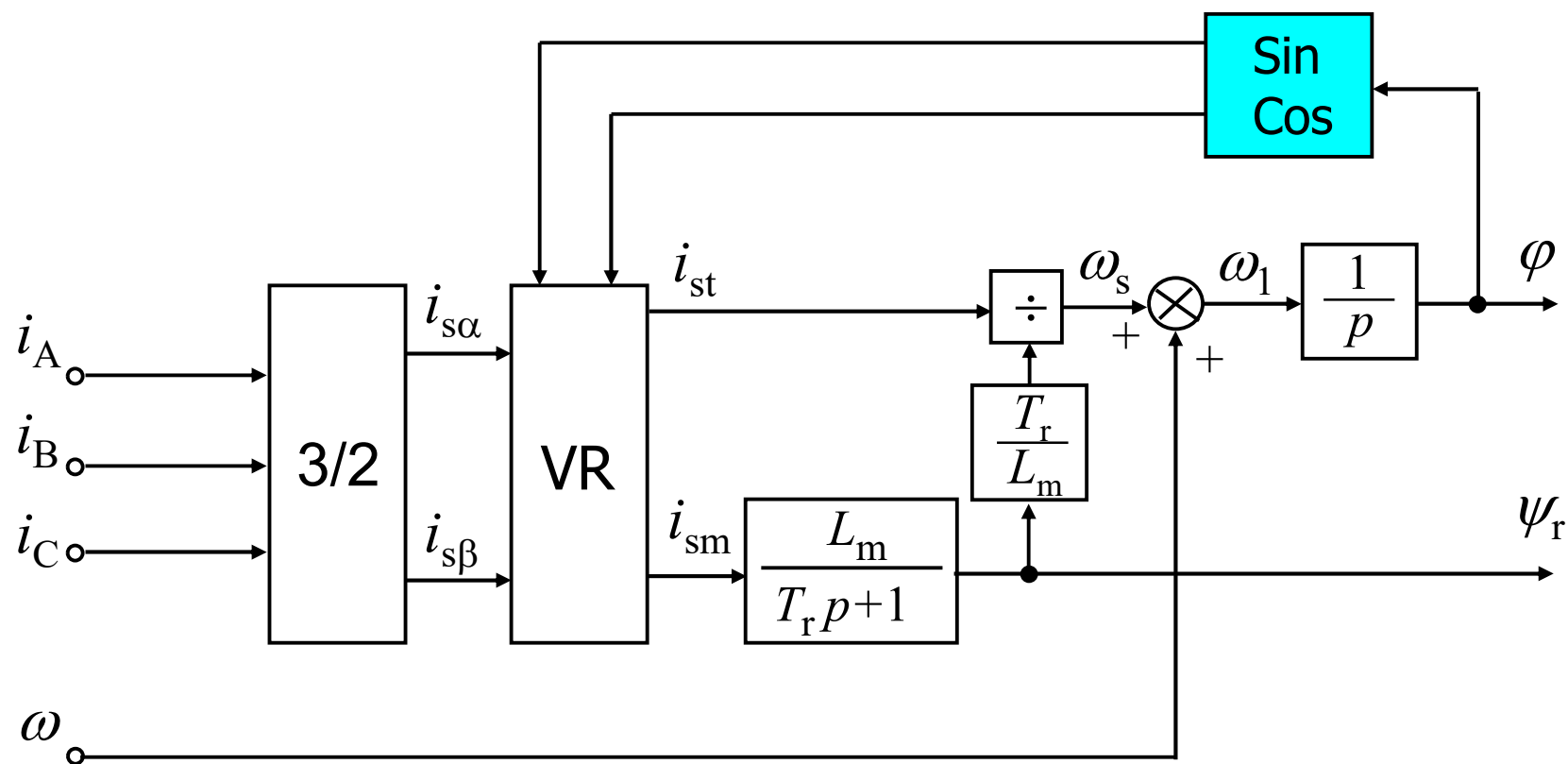


图6-57 在按转子磁链定向两相旋转坐标系上计算转子磁链的电流模型

和第一种模型相比，这种模型更适合于微机实时计算，容易收敛，也比较准确。

上述两种转子磁链模型的应用都比较普遍，但也都受电机参数变化的影响，例如电机温升和频率变化都会影响转子电阻 R_r ，从而改变时间常数 T_r ，磁饱和程度将影响电感 L_m 和 L_r ，从而 T_r 也改变。这些影响都将导致磁链幅值与相位信号失真，而反馈信号的失真必然使磁链闭环控制系统的性能降低。

6.7.4 转速、磁链闭环控制的矢量控制系统 ——直接矢量控制系统

图6-55用除法环节使 ψ_r 与 ω 解耦的系统是一种典型的转速、磁链闭环控制的矢量控制系统， ψ_r 模型在图中略去未画。转速调节器输出带“ $\div \psi_r$ ”的除法环节，使系统可以在第6.7.2节最后指出的三个假定条件下简化成完全解耦的 ψ_r 与 ω 两个子系统，两个调节器的设计方法和直流调速系统相似。调节器和坐标变换都包含在微机数字控制器中。

• 电流控制变频器

电流控制变频器可以采用如下两种方式：

- 电流滞环跟踪控制的CHBPWM变频器（图6-58a），
- 带电流内环控制的电压源型PWM变频器（图6-58b）。

带转速和磁链闭环控制的矢量控制系统又称**直接矢量控制系统**。

(1) 电流滞环跟踪控制的CHBPWM变频器

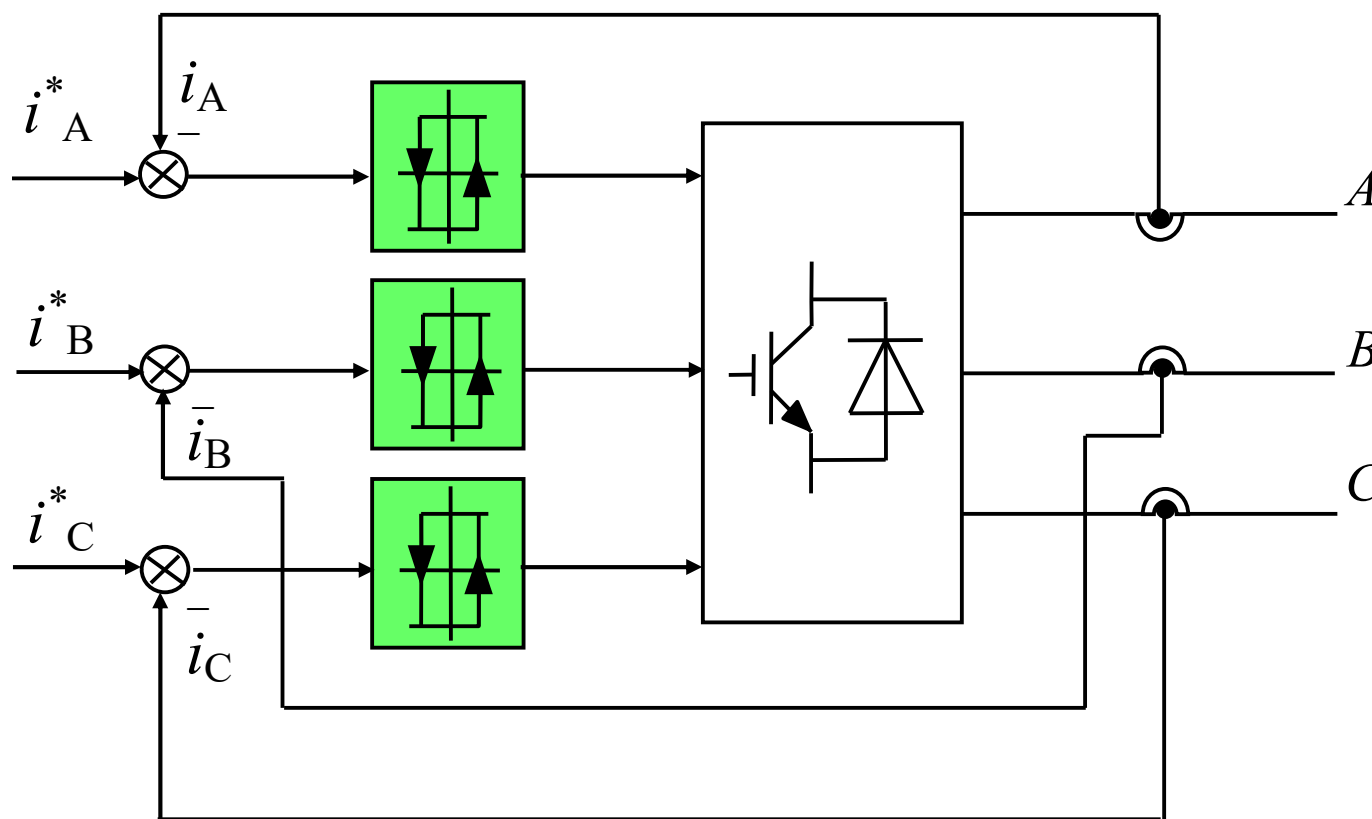


图6-59a 电流控制变频器

(2) 带电流内环控制的电压源型PWM变频器

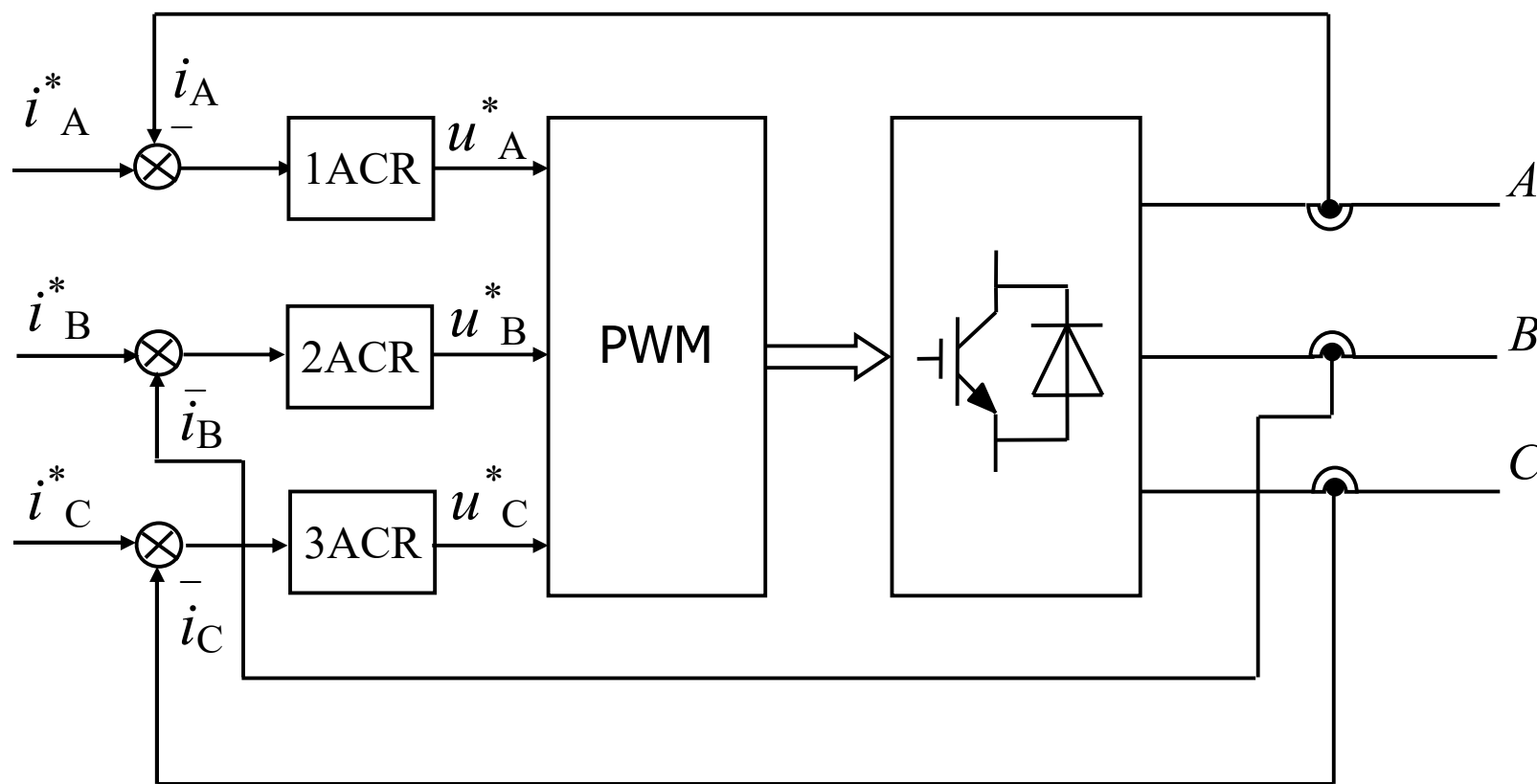


图6-59b 电流控制变频器

(3) 转速磁链闭环微机控制电流滞环型 PWM变频调速系统

另外一种提高转速和磁链闭环控制系统解耦性能的办法是在转速环内增设转矩控制内环，如下图所示。

图中，作为一个示例，主电路采用了电流滞环跟踪控制的CHBPWM变频器。

• 系统组成

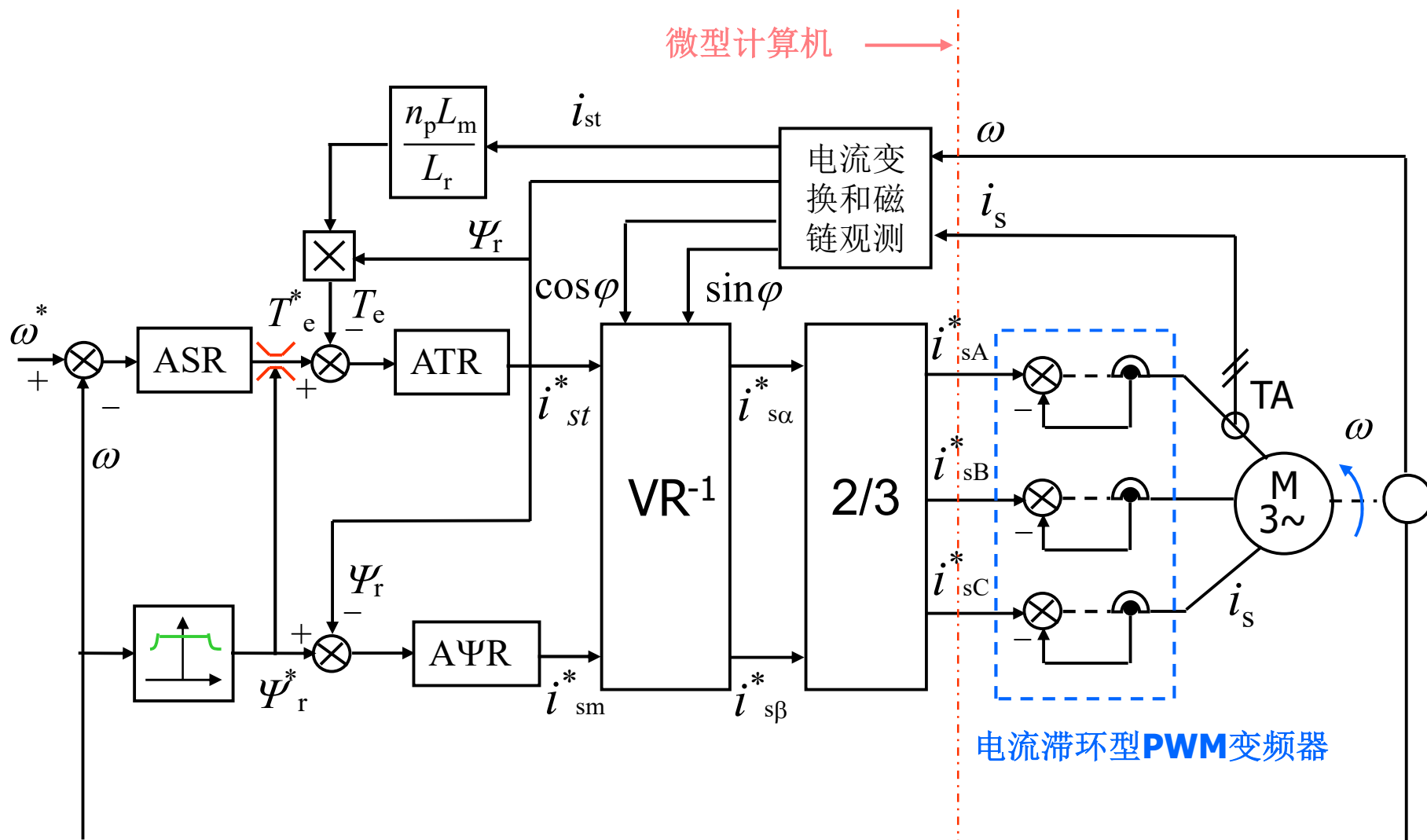


图6-60 带转矩内环的转速、磁链闭环矢量控制系统

• 工作原理

- 转速正、反向和弱磁升速，
- 磁链给定信号由函数发生程序获得。
- 转速调节器ASR的输出作为转矩给定信号，弱磁时它还受到磁链给定信号的控制。
- 在转矩内环中，磁链对控制对象的影响相当于一种扰动作用，因而受到转矩内环的抑制，从而改造了转速子系统，使它少受磁链变化的影响。

6.7.5 磁链开环转差型矢量控制系统—— 间接矢量控制系统

在磁链闭环控制的矢量控制系统中，转子磁链反馈信号是由磁链模型获得的，其幅值和相位都受到电机参数 T_r 和 L_m 变化的影响，造成控制的不准确性。

有鉴于此，很多人认为，与其采用磁链闭环控制而反馈不准，不如采用磁链开环控制，系统反而会简单一些。在这种情况下，常利用矢量控制方程中的转差公式（6-135），构成转差型的矢量控制系统，又称间接矢量控制系统。

它继承了第6.5.2节基于稳态模型转差频率控制系统的优点，同时用基于动态模型的矢量控制规律克服了它的大部分不足之处。图6-60绘出了转差型矢量控制系统的原理图，其中主电路采用了交-直-交电流源型变频器，适用于数千kW的大容量装置，在中、小容量装置中多采用带电流控制的电压源型PWM变压变频器。

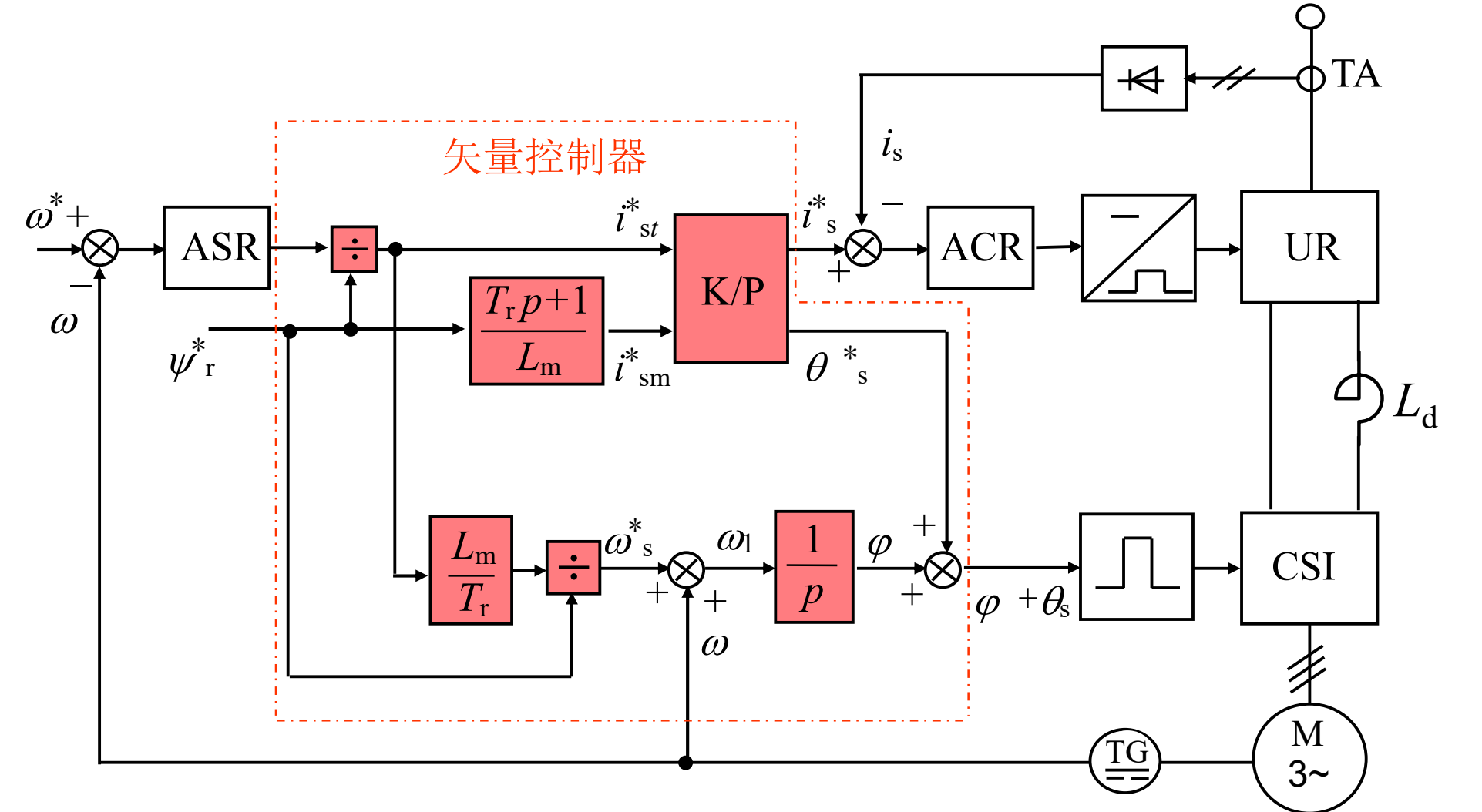


图6-61 磁链开环转差型矢量控制系统原理图

- 系统的主要特点

(1) 转速调节器ASR的输出正比于转矩给定信号，实际上是

$$\frac{L_r}{n_p L_m} T_e^*$$

由矢量控制方程式可求出定子电流转矩分量给定信号 i_{st}^* 和转差频率给定信号 ω_s^* ，其关系为

$$i_{\text{st}}^* = \frac{L_{\text{r}}}{n_{\text{p}} L_{\text{m}} \psi_{\text{r}}} T_{\text{e}}^*$$

$$\omega_{\text{s}}^* = \frac{L_{\text{m}}}{T_{\text{r}} \psi_{\text{r}}} i_{\text{st}}^*$$

二式中都应除以转子磁链 ψ_{r} ，因此两个通道中各设置一个除法环节。

(2) 定子电流励磁分量给定信号 i_{sm}^* 和转子磁链给定信号 ψ_r^* 之间的关系是靠式 (6-137) 建立的，其中的比例微分环节

$$T_r p + 1$$

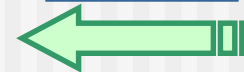
使 i_{sm} 在动态中获得强迫励磁效应，从而克服实际磁通的滞后。

(3) i_{sm}^* 和 i_{st}^* 经直角坐标/极坐标变换器 K/P 合成后, 产生定子电流幅值给定信号 i_s^* 和相角给定信号 θ_s^* 。前者经电流调节器 ACR 控制定子电流的大小, 后者则控制逆变器换相的时刻, 从而决定定子电流的相位。定子电流相位能否得到及时的控制对于动态转矩的发生极为重要。极端来看, 如果电流幅值很大, 但相位落后 90° , 所产生的转矩仍只能是零。

(4) 转差频率给定信号 ω_s^* 按矢量控制方程式 (6-135) 算出, 实现转差频率控制功能。

由以上特点可以看出, 磁链开环转差型矢量控制系统的磁场定向由磁链和转矩给定信号确定, 靠矢量控制方程保证, 并没有实际计算转子磁链及其相位, 所以属于间接矢量控制。

[返回目录](#)



6.8 基于动态模型按定子磁链控制的直接转矩控制系统

■ 概 述

直接转矩控制系统简称 DTC (Direct Torque Control) 系统，是继矢量控制系统之后发展起来的另一种高动态性能的交流电动机变压变频调速系统。在它的转速环里面，利用转矩反馈直接控制电机的电磁转矩，因而得名。

6.8.1 直接转矩控制系统的原理和特点

■ 系统组成

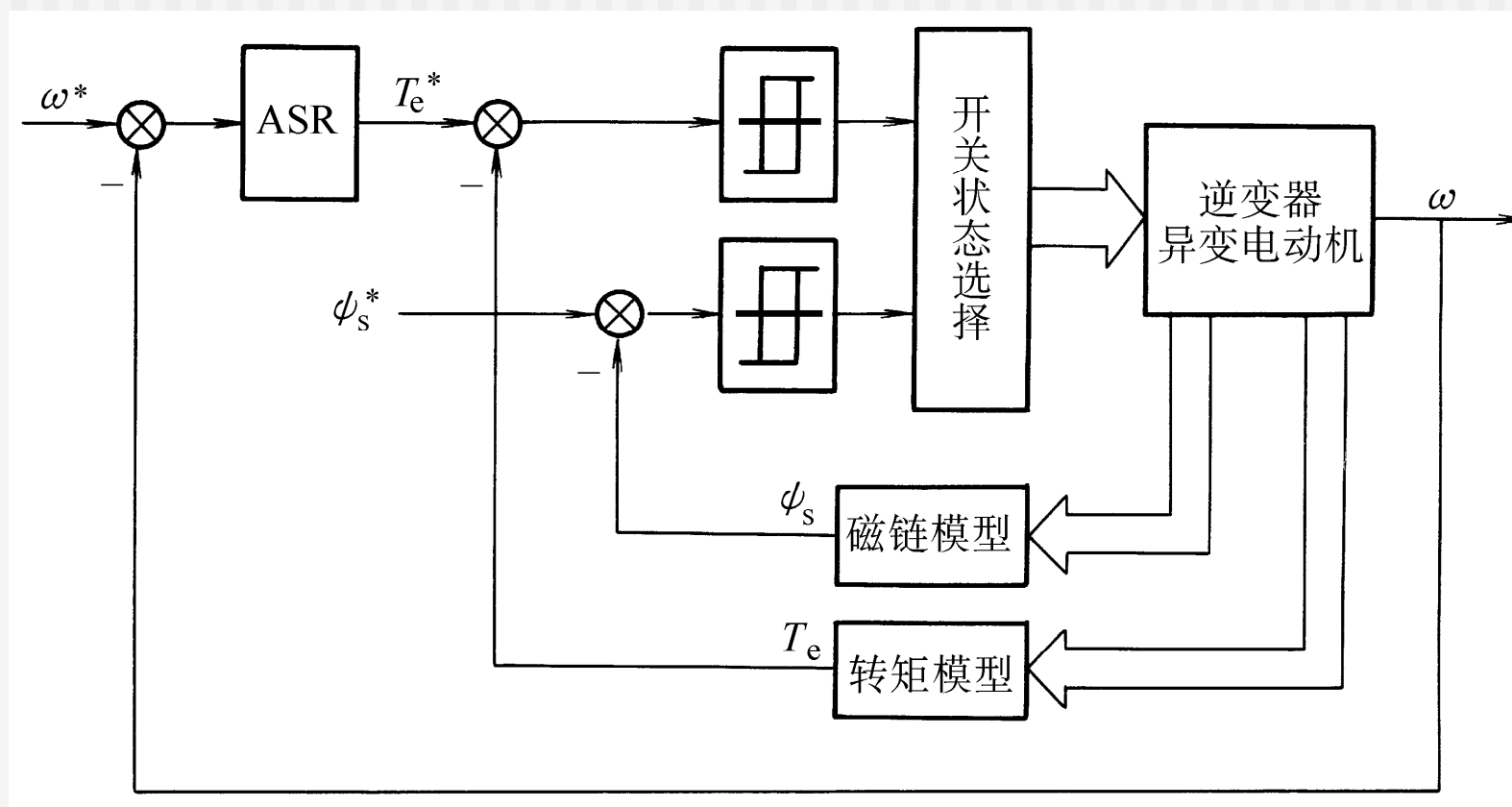


图6-62 按定子磁链控制的直接转矩控制系统

■ 结构特点

□ 转速双闭环：

- ASR的输出作为电磁转矩的给定信号；
- 设置转矩控制内环，它可以抑制磁链变化对转速子系统的影响，从而使转速和磁链子系统实现了近似的解耦。

□ 转矩和磁链的控制器：

用滞环控制器取代通常的PI调节器。

■ 控制特点

与VC系统一样，它也是分别控制异步电动机的转速和磁链，但在具体控制方法上，DTC系统与VC系统不同的特点是：

- 1) **转矩和磁链的控制采用双位式砰-砰控制器**，并在 PWM 逆变器中直接用这两个控制信号产生电压的SVPWM 波形，从而避开了将定子电流分解成转矩和磁链分量，省去了旋转变换和电流控制，简化了控制器的结构。

2) 选择**定子磁链作为被控量**，而不象VC系统中那样选择转子磁链，这样一来，计算磁链的模型可以不受转子参数变化的影响，提高了控制系统的鲁棒性。如果从数学模型推导按定子磁链控制的规律，显然要比按转子磁链定向时复杂，但是，由于采用了砰-砰控制，这种复杂性对控制器并没有影响。

3) 由于采用了直接转矩控制，在加减速或负载变化的动态过程中，可以获得快速的转矩响应，但必须注意限制过大的冲击电流，以免损坏功率开关器件，因此实际的转矩响应的快速性也是有限的。

■ 性能比较

从总体控制结构上看，直接转矩控制(DTC)系统和矢量控制(VC)系统是一致的，都能获得较高的静、动态性能。

6.8.2 直接转矩控制系统的控制规律和反馈模型

除转矩和磁链砰-砰控制外，DTC系统的核心问题就是：

- 转矩和定子磁链反馈信号的计算模型；
- 如何根据两个砰-砰控制器的输出信号来选择电压空间矢量和逆变器的开关状态。

1. 定子磁链反馈计算模型

DTC系统采用的是两相静止坐标（ $\alpha\beta$ 坐标），为了简化数学模型，由三相坐标变换到两相坐标是必要的，所避开的仅仅是旋转变换。由式（6-108）和式（6-109）可知

$$u_{s\alpha} = R_s i_{s\alpha} + L_s p i_{s\alpha} + L_m p i_{r\alpha} = R_s i_{s\alpha} + p \psi_{s\alpha}$$

$$u_{s\beta} = R_s i_{s\beta} + L_s p i_{s\beta} + L_m p i_{r\beta} = R_s i_{s\beta} + p \psi_{s\beta}$$

■ 定子磁链计算公式

移项并积分后得

$$\psi_{s\alpha} = \int (u_{s\alpha} - R_s i_{s\alpha}) dt \quad (6-146)$$

$$\psi_{s\beta} = \int (u_{s\beta} - R_s i_{s\beta}) dt \quad (6-147)$$

上式就是图6-62中所采用的定子磁链模型，其结构框图如图6-63所示。

■ 定子磁链电压模型结构

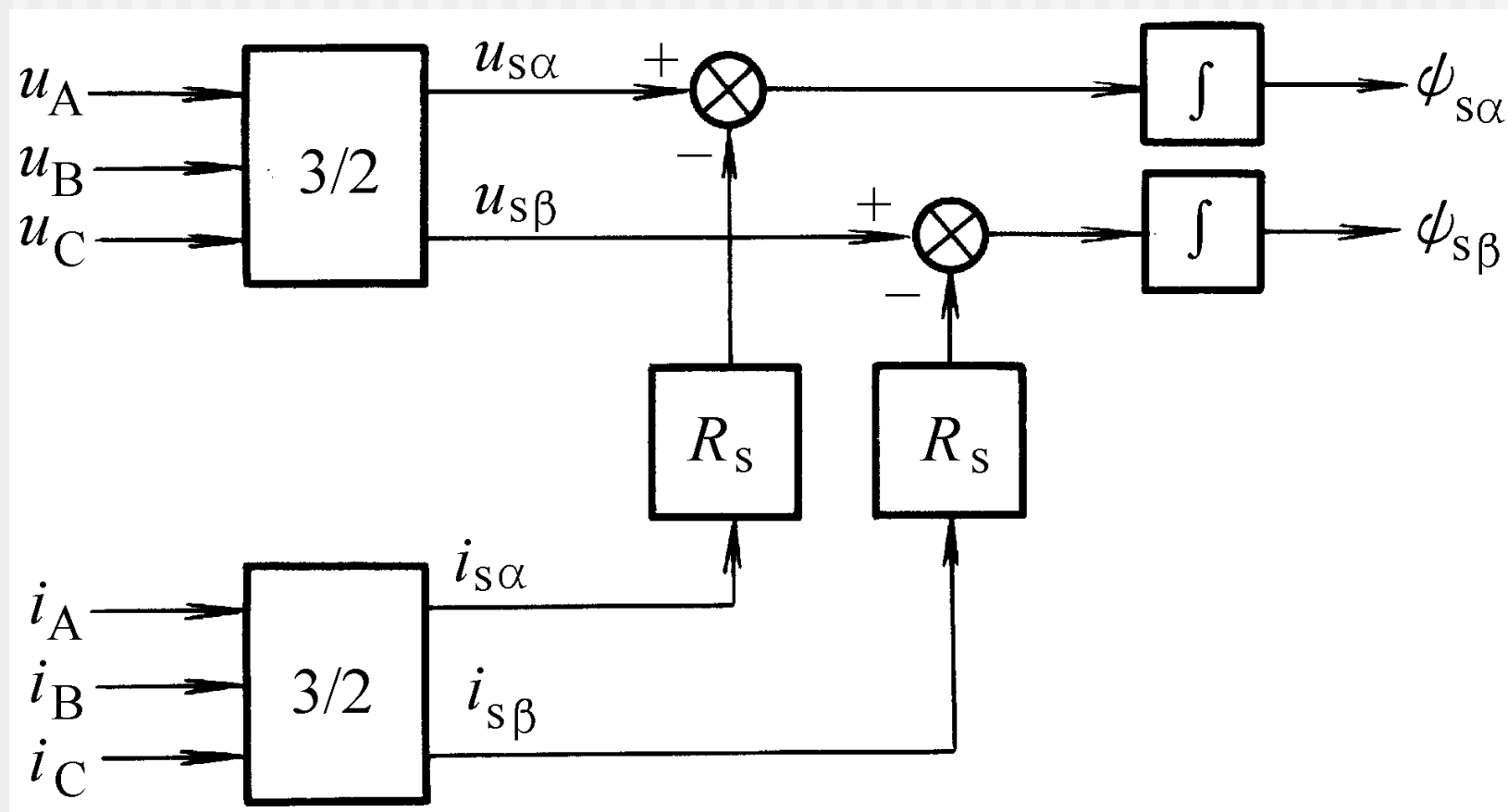


图6-63 定子磁链模型结构框图

上图所示，显然这是一个电压模型。它适合于以中、高速运行的系统，在低速时误差较大，甚至无法应用，必要时，只好在低速时切换到电流模型，这时上述能提高鲁棒性的优点就不得不丢弃了。

2. 转矩反馈计算模型

由式（6-110）已知，在静止两相坐标系上的电磁转矩表达式为

$$T_e = n_p L_m (i_{s\beta} i_{r\alpha} - i_{s\alpha} i_{r\beta})$$

又由式（6-109）可知

$$i_{r\alpha} = \frac{1}{L_m} (\psi_{s\alpha} - L_s i_{s\alpha})$$

$$i_{r\beta} = \frac{1}{L_m} (\psi_{s\beta} - L_s i_{s\beta})$$

■ 电磁转矩方程

代入式（6-110）并整理后得

$$T_e = n_p (i_{s\beta} \psi_{s\alpha} - i_{s\alpha} \psi_{s\beta}) \quad (6-148)$$

这就是DTC系统所用的转矩模型，其结构框图示于图6-64。

■ 转矩模型结构

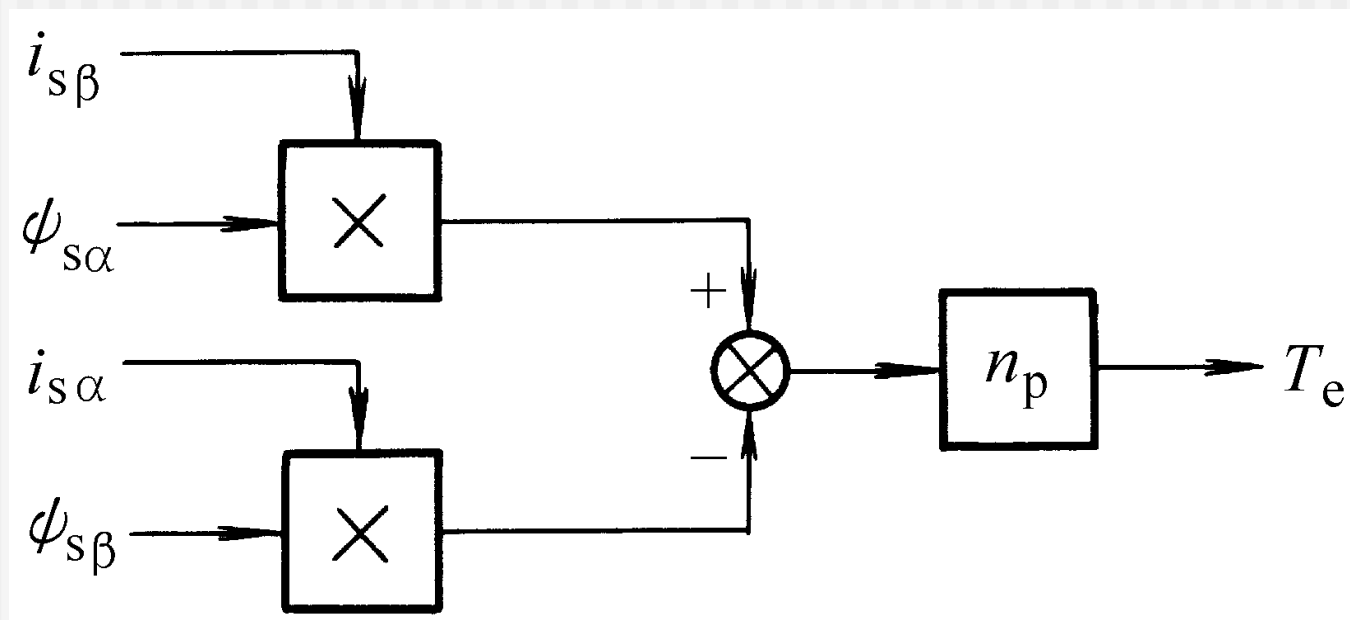


图6-64 转矩模型结构框图

4. 电压空间矢量和逆变器的开关状态的选择

在图6-62所示的 DTC 系统中，根据定子磁链给定和反馈信号进行砰-砰控制，按控制程序选取电压空间矢量的作用顺序和持续时间。

■ 正六边形的磁链轨迹控制：

如果只要求正六边形的磁链轨迹，则逆变器的控制程序简单，主电路开关频率低，但定子磁链偏差较大；

■ 圆形磁链轨迹控制：

如果要逼近圆形磁链轨迹，则控制程序较复杂，主电路开关频率高，定子磁链接近恒定。该系统也可用于弱磁升速，这时要设计好 $\Psi_s^* = f(\omega^*)$ 函数发生程序，以确定不同转速时的磁链给定值。

在电压空间矢量按磁链控制的同时，也接受转矩的砰-砰控制。

- 例如：以正转（ $T_e^* > 0$ ）的情况为例
 - 当实际转矩低于 T_e^* 的允许偏差下限时，按磁链控制得到相应的电压空间矢量，使定子磁链向前旋转，转矩上升；

-
- 当实际转矩达到 T_e^* 允许偏差上限时，不论磁链如何，立即切换到零电压矢量，使定子磁链静止不动，转矩下降。
 - 稳态时，上述情况不断重复，使转矩波动被控制在允许范围之内。

5. DTC系统存在的问题

- 1) 由于采用砰-砰控制，实际转矩必然在上下限内脉动，而不是完全恒定的。
- 2) 由于磁链计算采用了带积分环节的电压模型，积分初值、累积误差和定子电阻的变化都会影响磁链计算的准确度。

这两个问题的影响在低速时都比较显著，因而使DTC系统的调速范围受到限制。

为了解决这些问题，许多学者做过不少的研究工作，使它们得到一定程度的改善，但并不能完全消除。

6.8.3 直接转矩控制系统与矢量控制系统的比较

DTC系统和VC系统都是已获实际应用的高性能交流调速系统。两者都采用转矩（转速）和磁链分别控制，这是符合异步电动机动态数学模型的需要。但两者在控制性能上却各有千秋。

- 矢量控制系统特点

VC系统强调 T_e 与 Ψ_r 的解耦，有利于分别设计转速与磁链调节器；实行连续控制，可获得较宽的调速范围；但按 Ψ_r 定向受电动机转子参数变化的影响，降低了系统的鲁棒性。

• DTC系统特点

DTC系统则实行 T_e 与 ψ_s 砰-砰控制，避开了旋转坐标变换，简化了控制结构；控制定子磁链而不是转子磁链，不受转子参数变化的影响；但不可避免地产生转矩脉动，低速性能较差，调速范围受到限制。

表6-1列出了两种系统的特点与性能的比较。

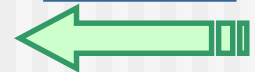
表6-1 直接转矩控制系统和矢量控制系统特点与性能比较

性能与特点	直接转矩控制系统	矢量控制系统
磁链控制	定子磁链	转子磁链
转矩控制	砰-砰控制，有转矩脉动	连续控制，比较平滑
坐标变换	静止坐标变换，较简单	旋转坐标变换，较复杂
转子参数变化影响	无[注]	有
调速范围	不够宽	比较宽

[注] 有时为了提高调速范围，在低速时改用电流模型计算磁链，则转子参数变化对DTC系统也有影响。

从表6-1可以看出，如果在现有的DTC系统和VC系统之间取长补短，构成新的控制系统，应该能够获得更为优越的控制性能，这是一个很有意义的研究方向。

[返回目录](#)

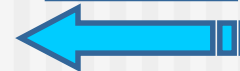


本章小结

变压变频调速方式是日前交流调速系统的主要形式，因此是本课程学习的重点。要求学生了解和掌握的内容有：

- 掌握3种变压变频调速控制方式及其性能；
- 了解变频器的结构、原理和特性；
- 掌握基于稳态模型的变压变频调速系统的结构、工作原理和性能；
- 掌握基于动态模型的变压变频调速系统的结构、工作原理和性能。

[课程开始](#)



附 图

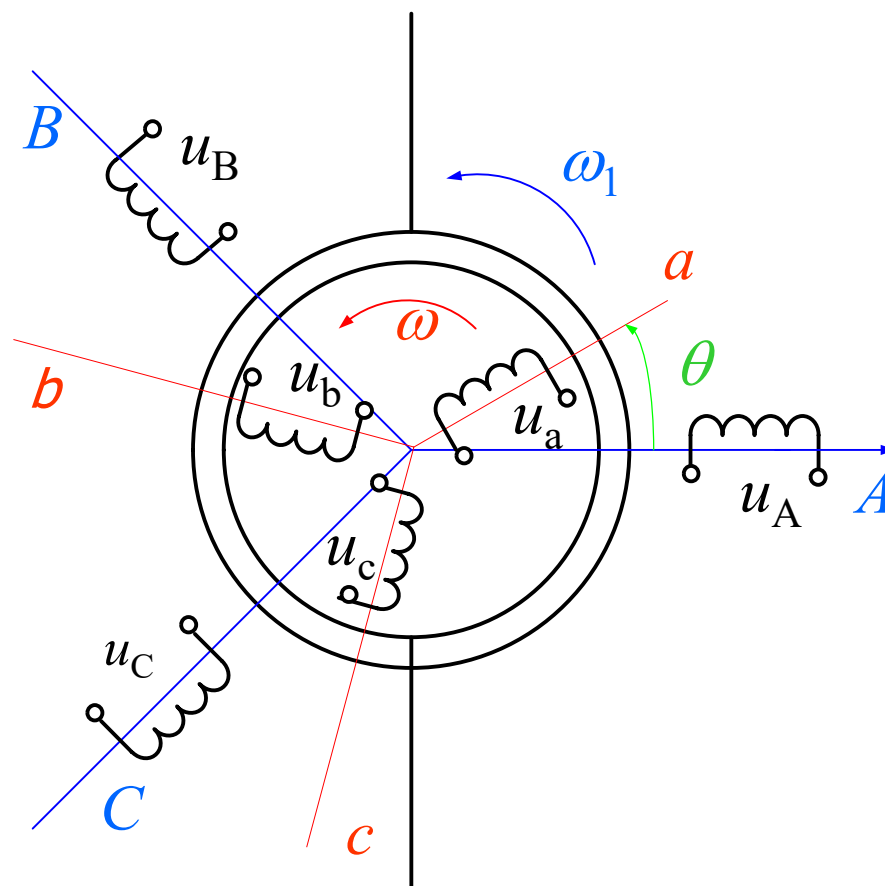


图6-44 三相异步电动机的物理模型

[返回原文](#)

